

ICE 2976: Umbauanleitung REV9

Vollständige Arbeitsfassung mit ergänzter CS3-CV-Anleitung in Kapitel F

Noch keine vollständige Bau- oder Betriebsfreigabe

Die Kombination Märklin 60977 / ESU 59649 ist an diesen konkreten Decodern noch nicht getestet. Die Übernahme der Märklin-Identität in die ESU-Sonderoption ist nicht vollständig belegt. Zuerst Kapitel A-C abarbeiten. Solange G0 offen ist, am ICE nur dokumentieren und spannungslos prüfen; den Zug nicht für diese Architektur zerlegen oder verdrahten. Davon getrennt dürfen A-C ausschließlich in bestätigten geeigneten Decoder-Prüfaufnahmen erfolgen.

Ziel: ein automatisch angemeldeter mfx-Zug, Märklin-Sound, Rot/Weiß-Wechsel an beiden Köpfen auch im Stand und getrennt schaltbare Innenbeleuchtung. Zweiter Decoder ohne Zentralen-Traktion. Originale Märklin-ICE-Kupplungen; keine zusätzliche Längsader durch die Mittelwagen. Kurze Kupplungs-Anschlusslitzen bleiben erforderlich.

Reihenfolge	Ergebnis, das vor dem nächsten Schritt vorliegen muss
A-C: G0 - vor dem Umbau	Identität und ESU-Sonderoption geklärt; Kombination an CS3 reproduzierbar geprüft.
1-3, 8-9b: G1	Tatsächliche Platinenrevisionen, Anschlussnamen und Befestigung geklärt.
4-7, 21-22: G2	Motor mechanisch passend; Entstörung und Isolation am eigenen Modell geprüft.
10-14b: G3	LED-Ströme, hinteres Lichtmapping, Kupplungen und Wagenpfade geprüft.
17-18, 24: G4	Stufenweise Inbetriebnahme, Belastung und geschlossenes Gehäuse abgenommen.
15 und 19: eigene Freigaben	60974-Anschluss und CS3-Signalhalt sind separate, bisher offene Prüfungen.

G = Prüftor. Bei einem noch leeren Prüffeld ist auf der zugehörigen Seite angegeben, welches Foto, welche Messung oder welche Bestätigung du als Nächstes beschaffst. REV9 bewahrt den vollständigen Bauumfang und Kapitel F. Ergänzt sind konkrete Montage-, Mess- und Ausgangsprüfungen. Kapitel F hat eigene Quellennummern. Frühere Fassungen bleiben unverändert erhalten. Frühere Variantenpläne nicht parallel anwenden. Im REV9-Zielaufbau sind beide Schleifer über RT verbunden; Decoder-U+ und Funktionsausgänge bleiben getrennt.

Dokumentstand 10. September 2026. Herstellerangaben, eigene Prüfmethodik und offene Nachweise werden getrennt ausgewiesen. Kein Literatur- oder KI-Konsil ersetzt Messungen am Fahrzeug. Die vollständige externe Findingtabelle liegt noch nicht vor.

Orientierung 1 von 2

Kapitel anklicken. Gedruckte Seitenzahlen entsprechen den PDF-Seiten.

Zuerst A-C und F: Nachweise am Decoderpaar. Den ICE erst nach bestandenem G0 zerlegen. Einsetzseiten 9c/12b vorher nur lesen; Decoder erst vor 52/54 stecken.

ICE 2976: Umbauanleitung REV9	1
0. Diese Teile kommen an diese Stelle	4
A. Decoder-Nachweis: Ausstattung und Grenzen	5
B. Identität und Sonderoption belegen	6
C. Gemeinsamer CS3-Vorabtest	7
1. Bauteile und Werkzeuge bereitlegen	8
2. Das Multimeter richtig vorbereiten	9
3. Die vier elektrischen Bereiche trennen	10
4. Altzustand am Motortriebkopf erfassen	11
5. Motor 60941 montieren und entstören	12
5a. Drosseln und Motorlitzen mitprüfen	13
6. Motorisolation: Messaufbau	14
6a. Motorisolation: jede Messreihe vollständig	15
6b. Motor-Messprotokoll und Fehlerbilder	16
7. Versteckte Massekontakte finden	17
8. Die rote Motorplatine sicher zuordnen	18
8a. Deine LoDi-Jumper: ablesen, nicht umbauen	19
9. Platinenbefestigung: sichere Freigabe	20
9a. Anschlussnamen: Motortriebkopf	21
9b. Lautsprecher anschließen, Stecker erhalten	22
9c. Vorn: Märklin 60977 auf LoDi 511 einsetzen	23
10. Front-LEDs gefahrlos identifizieren	24
11. Hintere Vorwiderstände bestimmen	25
11a. LED-Ströme und Helligkeit abstimmen	26
12. Märklin-Träger im motorlosen Kopf	27
12a. Hinteres Rot/Weiß eindeutig zuordnen	28
12b. Hinten: ESU 59649 auf Märklin-Träger	29
12c. Hintere Märklin-Träger sicher halten	30
13. Mittelwagenplatinen montieren	31
14. Kupplungsbus: vor dem ersten Löten	32
14a. Passive Kupplungsprüfung	33
14b. Wagen mit unveränderter LoDi-Leiste	34
14c. Optional: Achsschleifer an Wagen-B anschließen	35

Orientierung 2 von 2

Kapitel anklicken. Gedruckte Seitenzahlen entsprechen den PDF-Seiten.

Die vollständigen Bau- und Prüfkapitel bleiben erhalten. Die neue Lesekarte F.10 sammelt echte Werte; sie gibt noch keine Synchronisations-Zielwerte frei.

14d. Achskontakt prüfen und Rückmeldung testen	36
14e. Nach Achsschleifer-Löten: B-Brücken prüfen	37
15. Den vorhandenen 60974 vorbereiten	38
16. Konfiguration vor dem Einbau festlegen	39
16a. Innenlicht ohne Richtungs-Unterbrechung	40
16b. 60977: AUX4 muss verstärkt arbeiten	41
17. Erstes Einschalten ohne Puffer	42
17a. Abnahme: Wagenlicht beim Richtungswechsel	43
18. Belastung und Gehäuseabschluss prüfen	44
19. CS3-Bremung später auf der Anlage	45
20. Fehler gezielt eingrenzen und freigeben	46
21. Vergleichsfoto: Motor und Kondensatoren	47
22. Vergleichsfoto: Motor-Messpunkte	48
23. Vergleichsfoto: motorloser Triebkopf	49
24. Prüfkarte: verdeckte Kontakte beim Schließen	50
D. Offene Nachweise gezielt schließen	51
E. Dein ausgefüllter Anschlussstand	52
Quellen und Geltungsbereich	53
Quellen, Bilder und Nachweisgrenzen	54
F. CV-Programmierung mit der CS3	55
F.1. Die nachgewiesenen Synchronisations-CVs	56
F.2. Hersteller, Seriennummer und mfx-Adresse	57
F.3. Die tatsächliche Masterkennung sichern	58
F.4. CS3: zuerst ausschließlich lesen	59
F.5. Kostenloser Nachweis durch CV-Export	60
F.6. CS3: einzelne CVs schreiben und kontrollieren	61
F.7. Kritische Bedienfehler und konkrete Schutzregeln	62
F.8. Gegenprüfung und Anforderungsabdeckung	63
F.9. Nachweisplan bis zur Umbaufreigabe	64
F.10. Dein Leseprotokoll und fehlende Nachweise	65
F. Quellen: Hersteller und Implementierung	66
F. Quellen: Bedienung und Gegenbelege	67
G.1. Schnellanleitung: Vorbereitung und Montage	68
G.2. Schnellanleitung: Konfiguration und Abnahme	69

0. Diese Teile kommen an diese Stelle

Nur dein analoger ICE 1 aus HOBBY-Startpackung 2976 wird nach dieser Fassung bearbeitet. Die Teile für den Delta-ICE 33701 und den ICE 2 getrennt lassen. Motortriebkopf bedeutet hier der Kopf mit dem 60941-Motor; motorloser Kopf ist das entgegengesetzte Zugende.

Ort / vorhandenes Teil	Was du in genau diesem Aufbau damit machst
Motortriebkopf: 60941 + 60977 + LoDi 511	60941 ersetzt den Feldspulenmotor. 60977 sitzt auf der roten LoDi 511 und steuert Motor, Sound, vordere Front-LED und Wagen-Innenlicht.
Motorloser Kopf: ESU 59649 + Träger aus 60977	59649 kommt auf den separaten Märklin-Träger. Er schaltet nur die hinteren Front-LEDs. Seine Motor- und unbenutzten AUX-Leitungen einzeln isolieren.
Beide Köpfe: je ein LoDi-514-Frontteil	Vorn an die bestätigten LoDi-Frontpads. Hinten an +Ub sowie über je einen eigenen Widerstand an LV/Rot und LR/Weiß; siehe 12a.
Mittelwagen: weiße MT-37700 V4.3	Je Wagen RT an beide O-Pads, GE an beide L-Pads; B-Pads ohne Achsschleifer frei; optionale Radmasse nach 14c. Platine leitet längs durch. Nur kurze Litzen von den Kupplungen zu den Pads anschließen.
SJ2 auf der weißen Wagenplatine	Nicht verändern. Die Brücke betrifft die Türbeleuchtung, nicht den Decoder-Ausgang für das Wagenlicht.
Beide Schleifer / beide Radkontakte	Schleifer über RT verbinden. Jeder Triebkopf behält seine eigene Radmasse. Hinten GE nicht an einen Decoder-Ausgang anschließen.
Zwei vorhandene Märklin 60974	Für die ersten Tests beide abgesteckt lassen. Später höchstens einen am vorderen 60977 nach gesondertem Anschlussnachweis ergänzen.

Jetzt zuerst: Decoder-Nachweis und Bauteilfotos

Bevor du Motor oder Altplatine aus dem 2976 ausbaust, Kapitel A-C erledigen. Lose vorhandene Platinen darfst du stromlos fotografieren und die Aufdrucke aus 8a/9a ablesen. Am zusammengesteckten Zug noch nichts anlöten. Die nachfolgenden Einbauschritte gelten erst nach bestandenem C-Protokoll.

A. Decoder-Nachweis: Ausstattung und Grenzen

Anzahl / Artikel	Bestand	Für diesen Nachweis
1 x Märklin 60977	Vorhanden	Hauptdecoder; Identität und Firmware nur auslesen und sichern.
1 x ESU 59649	Vorhanden	LokPilot 5 M4 / 21MTC MKL; exakten Typ beim Einlesen bestätigen.
1 x Märklin 60971	Vorhanden	Märklin-Konfiguration/Sound; nicht als ESU-Sonderoptionswerkzeug einsetzen.
ESU 53451: optional	Nicht bestätigt	Optionaler Hardwarezugang. CS3-CV-Weg nach F; vorerst keine Kaufpflicht.
1 Windows-PC	Nicht bestätigt	Für Offline-CV-Export nach F.5 oder optionalen ESU-Hardwareweg; Softwarestand notieren.
1 x CS3	Vorhanden	DCC-CV-Lesen/Schreiben nach F.4/F.6 und mfx-Test; keine parallele zweite Einspeisung.
2 geeignete Decoder-Prüfaufnahmen	Nicht bestätigt	Dem Prüfenden beide Artikelnummern geben. Er muss je Aufnahme Steckschnittstelle, Motor und Lautsprecherlast benennen und die Eignung für genau diesen Decoder bestätigen; keinen ungeprüften Prüfstand kaufen.
1 Prüfdienstleistung, ohne Artikelnummer	Bei Bedarf	Empfohlener Weg, wenn Prüfaufbau oder Identitätsübernahme nicht sicher selbst möglich sind.

ESU 53900 ist ein dokumentierter Decoderprüfstand, aber hier keine pauschale Kaufempfehlung für zwei Märklin-/ESU-Prüfaufnahmen. Lautsprecherimpedanz, Motortyp und 21MTC-Ausgangsvariante müssen passen. Der Prüfstand enthält einen anderen Motor als den späteren 60941; keine automatische Motoreinmessung durchführen.^{17,21}

Vorabtest: CS3-CV-Weg zuerst prüfen; 60971 nur am 60977

60977 und 59649 getrennt halten; den 59649 nicht auf den Märklin 60971 stecken. Zuerst den CS3-Leseweg nach F.4 und den Offline-Export nach F.5 klären. Fehlen geeignete Prüfaufnahmen, beide Decoder samt A-C und F einem Fachbetrieb geben. Nur eine CS3 speist die Gleiseingänge; Motor-, Licht-, Lautsprecher- und Plusanschlüsse bleiben getrennt. Keine LED oder Drahtlast als Prüfaufnahme improvisieren. Fehlender 53451-Zugang allein verlangt keinen Kauf.

17. ESU: LokProgrammer 53451. Hardware, Windows-Software und getrennte Programmierung; Abruf 10.09.2026.

21. ESU: Profi-Prüfstand 53900. Beispiel eines Prüfgeräts, keine pauschale Freigabe für jede Decoder-/Lastkombination.

B. Identität und Sonderoption belegen

ESU dokumentiert die Master/Slave-Einrichtung an eigenen LokSound-Decodern. Die Produktliste bestätigt M4 für 59649. Beides zusammen ist noch kein vollständiger Nachweis der Mischkombination oder einer bestimmten LokPilot-Mindestfirmware.^{7,15,18}

B1. 60977 auslesen, nicht aktualisieren. Am 60971 zuerst den mitgelieferten Anschlussadapter abnehmen. Nur den 60977 am abgenommenen 21MTC-Adapter nach dessen Index und Märklin-Zeichnung S. 18 einsetzen. Dann Adapter samt Decoder an den Programmer stecken. Alle anderen Adapteranschlüsse bleiben frei; ausschließlich USB versorgt diesen Aufbau, keine CS3 oder weitere Quelle. Während des Betriebs keine Kontakte/Bauteile berühren. Nach dem Lesen zuerst Adapter abnehmen, dann Decoder abziehen.²⁴ Im mDecoderTool3: Decoder / Decoder-Informationen anzeigen. Typ und Firmware notieren. Dann Decoder / Decoder auslesen und Einstellungen als neues Projekt sichern; Sounds werden dabei nicht ausgelesen. Der Dialog ist kein garantierter UID-Leseweg. Nicht Decoder-Firmware aktualisieren auswählen.²²

B2. CS3 sichern, Identität klären. 60977 noch nicht registriert? Ausschließlich den Master allein unter C1/C2-Sicherheitsbedingungen anmelden; diese Einzelanmeldung ist vor B-Abschluss erlaubt. Danach CS3-Systemeinstellungen: Sichern auf USB unter neuem Namen, nicht Wiederherstellen. Fachkundig nur eine Kopie prüfen: lokomotive.cs2 vorhanden und .mfuid eindeutig diesem 60977 zugeordnet? Das Feld ist für CS2 dokumentiert, die konkrete CS3-Sicherung noch ungeprüft. Nichts bearbeiten/zurückspielen. Gemeinsamer Slave-Versuch erst nach bestätigter Identitätszuordnung.^{12,19}

B3. Übernahmeformat bestätigen. Vor jeder Eingabe muss feststehen, welche Werte in ESUs getrennte Felder Hersteller-ID und Seriennummer gehören. Herkunft, Zahlenformat und gegebenenfalls Umrechnung schriftlich festhalten. Keine DCC-Adresse, SID, Artikelnummer, Lok-Betriebsnummer oder ungeprüfte Hex-Zahl einsetzen. ESUs Beispiel 151 gehört zu ESU.

G0: Noch keine Masterdaten in deinen 59649 schreiben

Für deinen 60977 fehlen die belegten Eingabewerte für Hersteller-ID und Seriennummer im 59649. Sende dem Prüfenden das B1-Ausleseergebnis und die B2-Sicherungskopie; verlange beide ESU-Feldwerte samt Herkunft/Umrechnung schriftlich. Nicht 60977, 59649, eine DCC-Adresse oder ESUs Beispiel 151 eintragen. Bis die Zuordnung belegt ist, bleibt B5 gesperrt; B4 darf nur getrennt auslesen. Den ICE erst nach bestandenerm C-Protokoll zerlegen.

B4. ESU getrennt einlesen. Nur den 59649 in bestätigter Prüfaufnahme untersuchen. CS3: F.4 zuerst nur lesen, Altwerte sichern; CV191-195 sind über JMRI zugeordnet. Aktivierung und reale Firmware sind damit nicht freigegeben. Optional am 53451 vollständig einlesen und Projekt sichern. Fehlt die Sonderoption oder scheitert Quittierung, nicht schreiben. Den zusätzlichen Aktivierungsnachweis nach F.5 durchführen.

B5. Erst nach B3-Bestätigung schreiben. Erst nach belegten Masterwerten UND Aktivierungsfolge eine individuelle Schreibkarte freigeben. M4 aktiv lassen. CS3-Einzelwertprogrammierung mit frischem Rücklesen nach F.6; alternativ bestätigte ESU-Sonderoption verwenden. Keine fremden Sounddateien und keine gemeinsame DCC-Adresse als Ersatz. CV191 = 131 oder = 0 nicht ungeprüft als Start/Reset schreiben.

7. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation. Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern.

19. Märklin: CAN-Protokoll 2.0. Abschnitt 8.1.3: lokomotive.cs2 und mfuid; UID ist nicht die zugewiesene Fahrradadresse.

22. Märklin: mDecoderTool3 Anleitung v3.60. S. 3: Informationen anzeigen und Einstellungen auslesen; keine garantierte UID-Anzeige.

C. Gemeinsamer CS3-Vorabtest

Nur mit bestätigter Identität und sicheren Prüfaufnahmen

Kapitel B muss abgeschlossen sein. Dieser Versuch findet vor dem Umbau statt, ohne LoDi-Platinen, Kupplungsbuss und Puffer. Prüflasten sind bereits passend und geschützt angeschlossen. Zum Umstecken Digitalversorgung vollständig trennen. Bei Überlast, Geruch oder unerwartetem Motorlauf sofort abschalten.

C1. Testumgebung vorbereiten. Automatische Fahrereignisse für die Testgeräte deaktivieren, Regler auf 0. CS3-Ausgang von der Anlage trennen. Keine Gleisanschlussbox oder Programmieraussgänge parallel anschließen. Aktiven mfx-Betrieb belegen; zufälliges Folgen unter DCC/MM zählt nicht. Protokolleinstellungen nur in der getrennten Testumgebung dokumentiert und rückstellbar ändern.

Versuch	Erwartung / Abbruch
C2: Hauptdecoder allein	mfx-Anmeldung oder eindeutig vorhandenen mfx-Eintrag benutzen; F0 und Sound bei Fahrstufe 0 prüfen. Kein manueller DCC-Eintrag als Ersatz.
C3: Abschalten; Slave ergänzen	Beide Eingänge an derselben Quelle. Nur der gemeinsame ICE-Eintrag wird bedient. Kein neu entstandener zweiter unabhängig zu bedienender Zug. Vorbestehende Einträge nicht blind löschen oder ausblenden. Ist der Slave weiter eigenständig angemeldet und unabhängig steuerbar, ist der Test nicht bestanden.
C4: F0 und Richtung bei Fahrstufe 0	Beide Prüfaufnahmen folgen dem Richtungsbefehl ohne Anrollen. F0 aus schaltet beide Stirnlichtfunktionen aus. Zeitverhalten protokollieren; keine Ein-/Ausblendverzögerung.
C5: Mehrfach wiederholen	Mindestens fünf Richtungswechsel im Stand. Kein verlorener Befehl, keine Änderung des Soundzustands durch den Richtungswechsel, sofern nicht bewusst programmiert.
C6: Versorgung neu starten	Gemeinsam neu starten und C4 wiederholen. Danach am fachkundigen Prüfaufbau mit getrennter Einspeiseschaltung auch unterschiedliche Einschaltreihenfolgen prüfen. Keine Decoder unter Spannung stecken.
C7: Neue mfx-Adressvergabe	Für G0 erforderlich: An einer Testzentrale, die den Master noch nicht kennt, automatisch anmelden und Slave-Folgen prüfen; danach Rückkehr zur CS3. Eine geänderte Adresse nur bei eigenem Nachweis als geprüft markieren. Ohne Nachweis G0 offen; keine produktiven Lokdaten löschen.
C8: Dokumentieren	Decoder- und Softwarestände, Herkunft/Format der Masterdaten, ausgelesene Slave-Einstellung, CS3-Eintrag und alle Ergebnisse sichern.

Ein bestandener Prüfstandtest bestätigt die Adress-/Funktionskopplung, noch nicht Motor, LoDi-LEDs, Innenbeleuchtung oder Signalhalt des fertig umgebauten Zuges. Diese werden nach Einbau erneut abgenommen. Synchronisation kopiert weder Helligkeit noch Lichtmapping.

Wenn C2-C7 scheitert: beide Decoder getrennt lassen

CS3 ausschalten und die Testaufnahmen von ihrer Gleisversorgung trennen. Den fehlgeschlagenen C-Schritt, die Firmwarestände und das CS3-CV-Rückleseprotokoll bzw. die optional ausgelesene ESU-Sonderoption sichern; dem Prüfenden diese drei Angaben zusammen geben. Am ICE nichts ablöten. Keine Traktion anlegen und keine gleiche DCC-Adresse als bestandenen mfx-Test eintragen.

7. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation. Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern.

15. ESU: LokPilot 5. Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4.

1. Bauteile und Werkzeuge bereitlegen

Menge im Zug	Artikel / Bezeichnung	Bestand und Arbeit
1	Märklin 60941, HLA-Motorumbausatz	Vorhanden; vollständigen Satz kontrollieren.
1	Märklin 60977, mSD3 mit 21MTC	Vorhanden; Decoder und Zubehör getrennt aufbewahren.
1	Lautsprecher aus 60977	Vorhanden, sofern Set vollständig; Impedanz und Baugröße nach Setunterlagen wählen; steckbare Anbindung siehe 9b.
1	LoDi 511, Motor WiB ICE-M	Vorhanden; genaue Revision noch dokumentieren.
2 Einsätze	LoDi 514, WiB ICE-M Front	Ein vorhandener Satz; je ein Einsatz pro Kopf.
1	ESU 59649, LokPilot 5 M4 / MKL	Vorhanden; Motoranschlüsse hinten bleiben einzeln isoliert.
1	21MTC-Trägerplatine aus 60977	Für ESU 59649 hinten: Anschlüsse nach 12 und konkrete Steckfolge nach 12b.
1 vorgesehen	Märklin 60974, Pufferelektronik	Bestand 2; für diesen Zug nur einen am 60977 einplanen. Anschlussfreigabe in Abschnitt 15.
je 1	Märklin E395640 / E395660	Kopf-Kupplungen als Teilekandidaten; Bestand und Passung prüfen.
je 1 pro Wagen	Märklin E374340 / E374060	Zwei Wagenenden; mechanische Passung vor Bestellung/Montage prüfen.
1 pro Wagen	LoDi-WiB ICE-M, passende Ausführung	Vorliegende Bilder zeigen MT-37700 V4.3; tatsächliche Wagenzahl und Bestand erfassen.
2 hinten	LED-Serienwiderstände Weiß / Rot	Endgültige Werte erst nach Freigabe in Abschnitt 11.
nach Bedarf	Flexible Litze, Schrumpfschlauch, geeignete Isolierfolie, Befestigung	Querschnitt und Stromtragfähigkeit für Motorstrom über Kupplungen auslegen; keine starren Deichselkabel.

Werkzeug: Multimeter mit Widerstands- und Diodenmessung, feine isolierte Messspitzen oder Prüfclips, Lupe, Schraubendreher, Pinzette, geregelte Lötstation, Elektroniklot und Entlöthilfe. Keine Säure/Lötlösung. Zusätzlich: CS3-CV-Weg und Offline-Export nach F; 53451 optional, geeignete Prüfaufnahmen nach A weiterhin erforderlich. Vier einzeln isolierte Hilfsprüfleitungen für Kapitel 6a. Genaue Stecker-, Widerstands- und Befestigungsteile erst nach Maß-/Netzprüfung bestellen.

Die Kupplungsnummern stammen aus der dokumentierten verwandten Baureihe, nicht aus einer vollständigen 2976-Stückliste. Stückzahlen sind Einbauteile, keine zugesicherte Verpackungseinheit. Die LoDi-Kurznummern 511/514 folgen dem vorhandenen Bestand.

13. Märklin: Ersatzteilblatt 33701/37701/39711. 07/2002; verwandte Baureihe, keine vollständige 2976-Stückliste.

2. Das Multimeter richtig vorbereiten

Vor jeder Ohmmessung: ICE vom Gleis, beide Decoder und 60974 abgetrennt

Nimm beide Triebköpfe und alle Wagen vom Gleis. Ziehe 60977 und 59649 aus ihren Trägern, nachdem alle Versorgungen getrennt sind. Deine beiden 60974 bleiben für diese Prüfungen außerhalb des Zuges. Einen bereits angeschlossenen Puffer weder weiterverwenden noch entladen, solange seine Restspannung nicht fachgerecht ausgeschlossen ist; seine Kontakte nicht überbrücken. Erst am so abgetrennten Aufbau auf Ω schalten.

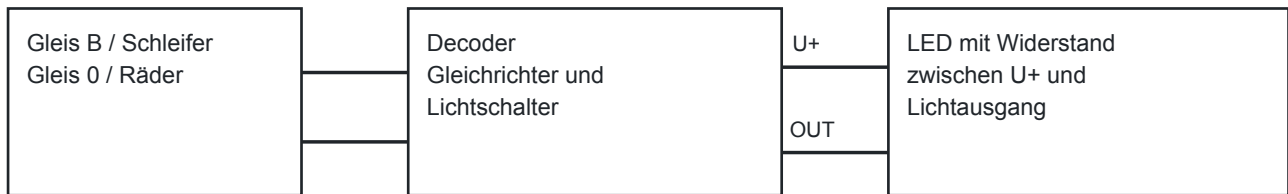
- 1. Messleitungen einstecken.** Schwarz in COM, Rot in V/ Ω . Die rote Leitung darf für diese Prüfungen NICHT in A oder mA stecken. Messspitzen so isolieren, dass nur die nötige Spitze frei bleibt.
- 2. Nullprobe machen.** Für kleine Durchgangswerte den Ω -Bereich wählen; für jede Isolationsprüfung Widerstands-Autorange oder den höchsten verfügbaren Ω -Bereich einstellen. Dann Spitzen zusammenhalten. Den angezeigten Leitungswiderstand notieren, etwa 0,3 Ω . Das ist nur ein Beispiel, nicht der Sollwert jedes Geräts.
- 3. Offenprobe machen.** Spitzen trennen und die Anzeige notieren. In deiner Geräteanleitung den Abschnitt Widerstandsmessung öffnen und prüfen, welches Zeichen Messbereichsüberschreitung/offen bedeutet (oft OL oder 1). Dieses Zeichen allein beweist in einem kleinen Ω -Bereich keine Isolation. Im höchsten Ω -Bereich beziehungsweise Autorange erneut trennen und zusammenhalten; beide Anzeigen müssen unterscheidbar bleiben.
- 4. Chassis-Bezugspunkt sichern.** An zwei nachweislich leitenden, blanken Stellen desselben Chassisteils messen. Erwartet wird ein Wert nahe dem Leitungswiderstand. Lack oder Oxid kann falsches OL vortäuschen. Einen blanken Schraubenkopf nur nach dieser Gegenprobe als Bezug verwenden. Nach endgültigem Ansetzen der Klemmen und nach jeder Messreihe die positiven Gegenproben aus Kapitel 6a wiederholen.
- 5. Isolationsmessung machen.** Für die hier geforderten Draht-/Motormessungen den zu prüfenden Teil vollständig von Decodern, Puffer und übrigen Platinen abtrennen. Nicht mit den Fingern gleichzeitig beide Metallspitzen berühren. Anzeige stabil werden lassen; vorhandene Kondensatoren können kurz einen Ladestrom verursachen.

Anzeige	Bedeutung / Reaktion
Nahe Leitungswiderstand	Leitende Verbindung. Gut nur an einer ausdrücklich gewünschten Verbindung.
OL / Bereichsüberlauf	Bei sicher kontaktierenden Spitzen und abgetrenntem Teil: kein mit diesem Gerät messbarer Leitungsweg. Kein Hochspannungs-Isolationsnachweis.
Endlicher oder schwankender Wert	Nicht pauschal freigeben. Kontakt, Feuchte/Kohlestaub, angeschlossene Bauteile oder eine ungewollte Verbindung untersuchen.
Piepton allein	Keine ausreichende Aussage: Schwellenwert ist geräteabhängig, Halbleiter/Kondensatoren können täuschen.

Keinen 250-/500-V-Isolationstester an Decoder, LEDs oder Platinen anschließen. Für diese Schritte ist ein gewöhnliches, nach Anleitung verwendetes Elektronik-Multimeter vorgesehen.

3. Die vier elektrischen Bereiche trennen

SOLL: getrennte elektrische Netze



FEHLER: U+ oder Decoder-GND mit dem Chassis / Gleis 0 verbinden.

Gleismasse, Decoder-GND und Decoder-U+ sind nicht austauschbar. Besonders gefährlich ist das Wort „Masse“, wenn nicht gesagt wird, welcher Stromkreis gemeint ist. Die verbindlichen Anschlüsse sind funktional zu identifizieren.^{10,11}

Netz	Zielzustand	Gefährlicher Fehler
Gleis B / RT	Roh-Digitalsignal vom Mittelschleifer; in REV9 zwischen beiden Köpfen durchverbunden.	Mit U+ oder einem Motor-/Lichtausgang verwechseln.
Gleis 0 / Radmasse	Sicherer Rückweg über Räder und dafür vorgesehene Chassiskontakte.	Alle Massekontakte entfernen und damit die Stromaufnahme zerstören.
Decoder-U+	Gleichgerichtete positive Funktionsversorgung innerhalb des jeweiligen Decoders.	U+ mit Chassis, Gleis 0 oder dem U+ des anderen Decoders verbinden.
Decoder-GND	Interne Gleichrichter-Minusleitung, z. B. für eine ausdrücklich passende Pufferverbindung.	Mit Radmasse oder einem braunen Fahrzeugkabel gleichsetzen.

Konkrete Farbfallen

Märklin verwendet häufig Orange für U+, Grün/Blau für Motor und Braun für Radmasse. In NEM-/ESU-Kabelsätzen kann Blau U+ und Orange ein Motoranschluss sein. LoDi zeigt bei alten Frontlampen sogar Braun oder Orange als gemeinsamen Plusleiter. Deshalb: Leitung beschriften und durchmessen, nicht „Braun immer Masse“ anwenden.^{1,3}

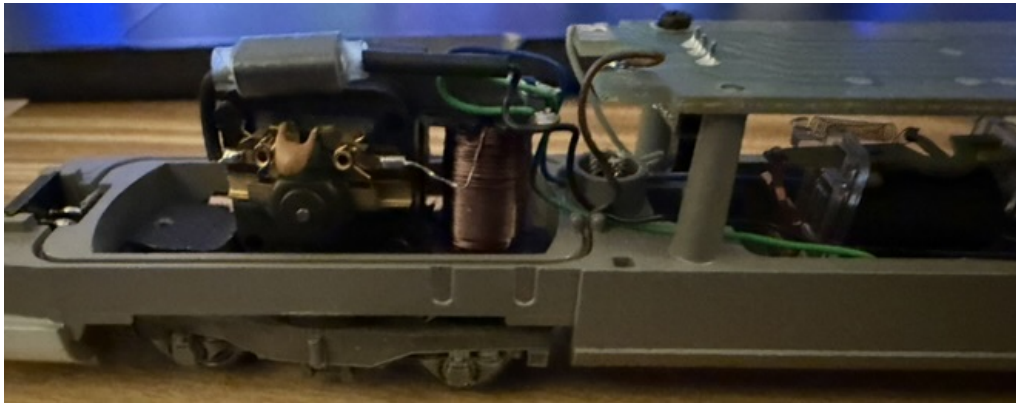
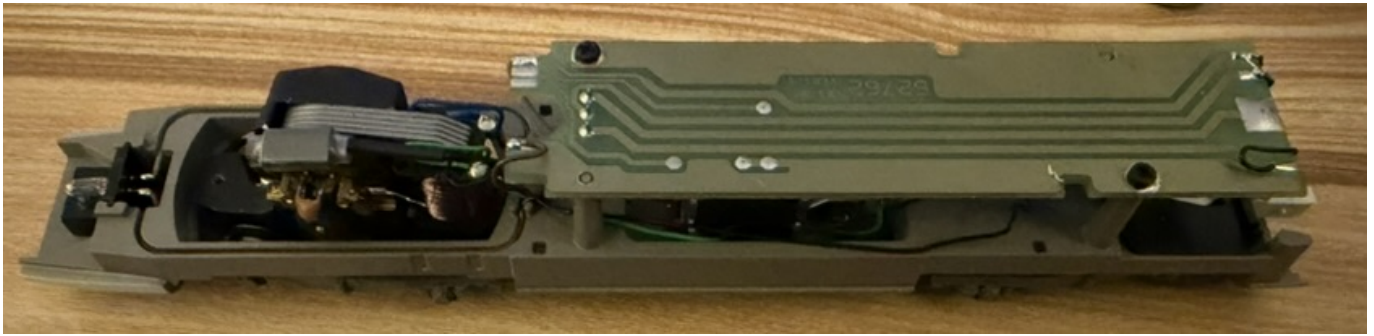
6. Eigene Kennzeichnung anbringen. Etiketten B, 0, M1, M2, U+, W, R und GE verwenden. Vorhandene Kabelfarben zusätzlich im Protokoll festhalten. W/R bezeichnen LED-Farbe, nicht die Farbe der Litze.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.

10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.

11. RailCommunity: RCN-600: SUSI-Bus. 27.07.2026; classicSUSI und Decoder-Schnittstelle.

4. Altzustand am Motortriebkopf erfassen



Bereitgestellte Originalfotos: Feldspulenmotor und alte lange Leiterplatte. Die verdeckte Unterseite, Lampenkontakte und Befestigungen sind nicht vollständig erkennbar. Die Fotos legen deshalb keine sichere Leiterbahn-Trennstelle fest.

G0 zuerst abschließen

Die folgenden Ausbaurbeiten beginnen erst nach bestandenem Decoder-Vorabnachweis aus A-C. Solange G0 offen ist, nur Fotos und äußerlich zugängliche Merkmale dokumentieren.

7. **Nur spannungslos öffnen.** Gehäuse nach der mechanischen Aufnahme lösen, ohne Leitungen zu ziehen. Alle Schrauben geordnet ablegen und ihre ursprünglichen Einbauorte fotografieren. Vor weiteren Arbeiten die gesamte Unterseite und Lampenfassung dokumentieren.
8. **Leitungswege verfolgen.** Vom Schleiferblech zur Anschlusslitze, von Radkontakten zum Chassis und von beiden Motorbürsten zu alter Elektrik verfolgen. Alte Oberleitungs-/Umschaltkontakte, Federbleche und Schraubösen nur als vorhanden werten, wenn am Modell gesehen.
9. **Alte Elektrik abtrennen.** Leitungen an den vorgesehenen Lötstellen lösen; alte Platine/Umschalter und die ersetzten Lampenfassungen als Baugruppen ausbauen und aufbewahren. Kein unbekanntes Leiterbahnmuster auf Verdacht auftrennen.

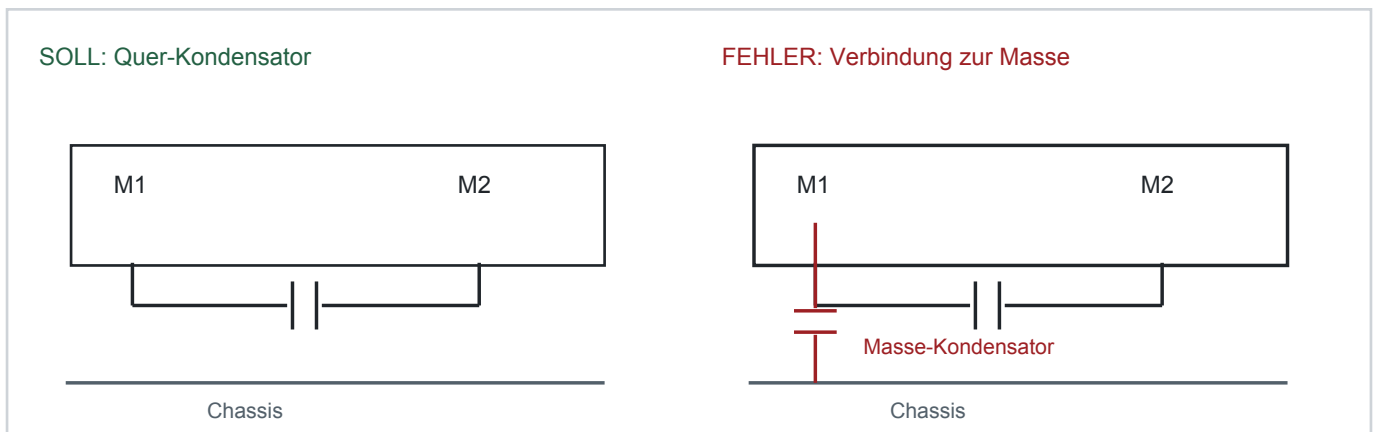
Kritisch - verdeckte Lampenmasse

Bei vergleichbaren Märklin-Fahrzeugen kann eine Fassung über Federblech, Halter oder Schraube am Chassis liegen. Eine neue LED-Plusleitung an derselben Kontaktzunge wäre dann ein U+-Chassisschluss. Die alte Fassung wird hier nicht elektrisch weiterverwendet; den neuen Einsatz und seine Befestigung separat prüfen.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
14. Märklin: Katalog 1993/94. Gedruckte S. 25: HOBBY 2976; Abgrenzung des Ergänzungswagens 4374.

5. Motor 60941 montieren und entstören

- 10. Motor zerlegen.** Bürstenfedern kontrolliert entlasten und Bürsten entnehmen. Motorschild und Feldspule ausbauen. Lage von Rotor, Lagern und vorhandenen Scheiben dokumentieren. Teile nicht über dem offenen Getriebe ablegen.
- 11. 60941 einsetzen.** Permanentmagnet, fünfpoligen Rotor und neues Motorschild anhand der Märklin-Explosionszeichnung zuordnen und passend montieren. Die Beilage enthält keinen ausformulierten Montageablauf; die folgenden Arbeitsschritte sind daraus abgeleitet, keine wörtliche Herstelleranweisung. Originalgetriebe und Lagersitze bleiben maßgeblich. Teile müssen ohne Druck passen; sonst Passung und Lage prüfen, nicht nachfeilen oder festziehen.
- 12. Schrauben prüfen.** Passende Schrauben am ursprünglichen Ort einsetzen, schrittweise nur sicher anziehen. Nach jeder Schraube den Antrieb vorsichtig bewegen. Magnetische Rastung ist möglich; ein harter Anschlag oder starkes Klemmen ist nicht normal. Nicht über die Räder gewaltsam zurückdrehen.
- 13. Bürsten und Federn montieren.** Bürsten müssen frei sitzen; Federn dürfen weder Nachbar-Lötpoint noch Chassis berühren. Jede mitgelieferte Entstördrossel gehört in eine Motorleitung. Eine Drossel ist kein LED-Vorwiderstand. Die beiden vollständigen Motor-Leitungswege nach 5a vorbereiten und in die Isolationsprüfung einbeziehen.²



Ein Kondensator zwischen M1 und M2 ist von einer Verbindung M1-Chassis oder M2-Chassis zu unterscheiden. Seitliche Entstörkondensatoren zum Gehäuse werden im vorgesehenen Decoderumbau entfernt; den Quer-Kondensator nicht blind mit abschneiden. Bauteil zuerst an beiden Enden verfolgen, dann gezielt auslöten.^{3,6}

Ein unerwünschter Masse-Kondensator kann beim Ohmtest nach kurzer Zeit ebenfalls OL anzeigen. Deshalb beide Anschlussdrähte zusätzlich mit Lupe verfolgen. Fotos und konkrete Prüfkarte: Abschnitte 21/22.

MOT_L und MOT_R an der LoDi 511 bleiben bis Ende Kapitel 6b unverbunden

Isoliere die freien Enden beider Motorleitungen einzeln. Weder diese Leitungen an MOT_L/MOT_R anlöten noch den 60977 einsetzen, bevor alle Messreihen aus 6a bestanden sind. Den alten Analogtrafo nicht zum Probieren benutzen. CV 7 und das Firmware-Versionsfeld nicht auf 77 ändern; dieser Wert aktiviert die Einmessfahrt.

2. Märklin: Nachrüstsatz-Hochleistungsmotor 60941/60943. Stand 12/2022; Montagezeichnung S. 2.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

5a. Drosseln und Motorlitzen mitprüfen

Nach Motormontage, vor 6: 60977/59649 und beide 60974 bleiben abgezogen. Diese Karte konkretisiert den Leitungsaufbau; sie ist keine zusätzliche Märklin-Bauanweisung. Verwende ausschließlich die zugeordneten mitgelieferten Entstördrosseln.

Zweig	SOLL vom Motor zur späteren Platine	Jetzt offen lassen
M1	Erste Bürstenfahne - erste Drossel - erste Motorlitze	Freies Ende noch nicht an MOT_L/MOT_R
M2	Zweite Bürstenfahne - zweite Drossel - zweite Motorlitze	Freies Ende noch nicht an MOT_L/MOT_R
FEHLER	Drossel zwischen M1 und M2 oder von einer Bürste zum Chassis	Nicht bestromen; Leitung nachverfolgen

- D1. Beide Zweige aufbauen.** Je eine Drossel in jede Motorleitung einfügen. Ein Drosselanschluss führt ausschließlich zur zugehörigen Bürstenfahne, der andere zur entsprechenden Motorlitze. Reihenfolge und Befestigung dürfen den mechanischen Bewegungsraum nicht einschränken. Kein Drosseldraht an eine Masselötöse.
- D2. Blankstellen einzeln isolieren.** Vor dem Löten passende Schrumpfschläuche aufschieben; jede freie Lötstelle und jeden blanken Anschlussdraht gegen Metallkontakt schützen. Nach dem Abkühlen an den isolierten Leitungen vorsichtig den festen Sitz prüfen. Keine Isolierung wegdrücken, um eine Schraube einzusetzen. Litzen mit kleiner Bewegungsschleife führen; freie Enden einzeln isolieren.
- D3. Zuerst an den Bürsten messen.** Nach 6/6a an den beiden Bürstenfahnen prüfen. Beide fertig aufgebauten Zweige liegen bereits an ihrem endgültigen Ort, bleiben aber von LoDi getrennt. Für jede Gegenstelle und Lage gelten sämtliche sechs Vor-, Isolations- und Nachmessungen.
- D4. Dann die vollständigen Leitungszweige messen.** Nach der Bürstenmessung PM1 vom Motor an das freie Ende der ersten Motorlitze setzen, PM2 an das freie Ende der zweiten. PX/PX2 bleiben die jeweils bestätigten Gegenpunkte. Die ganze Folge aus 6a für sämtliche Gegenstellen und Bewegungsstellungen wiederholen. Die positive Motorprobe umfasst jetzt auch beide Drosseln und Litzen.

Ein bestandener nackter Motor reicht nicht

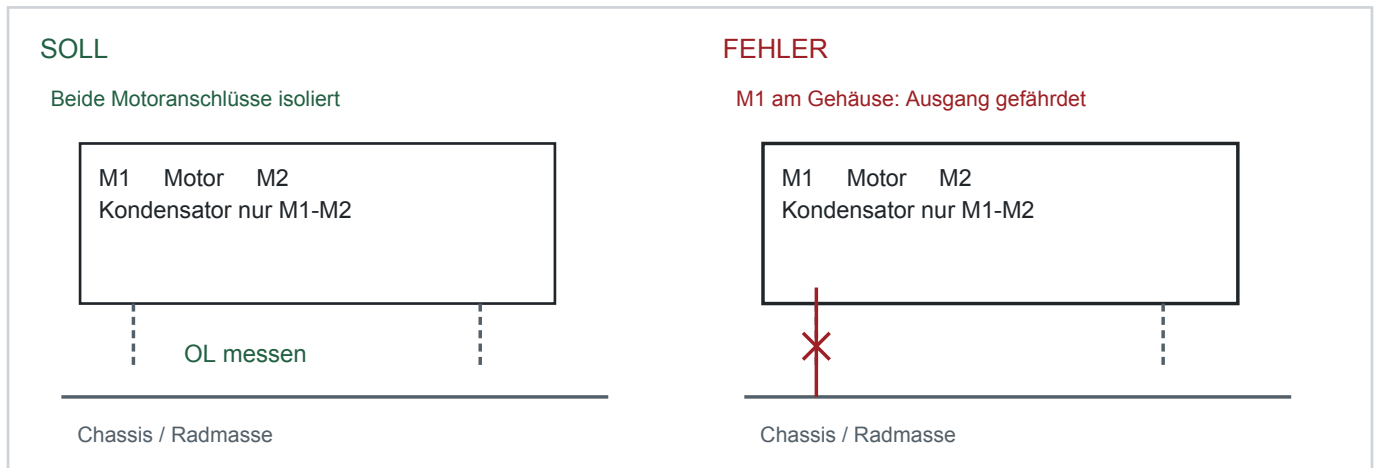
Nur wenn auch die fertig verlegten Drosseln, Lötstellen und Litzen bestehen, 6b abhaken. Jede spätere Änderung an diesen Teilen verlangt eine Wiederholung. Anschluss an MOT_L/MOT_R erst nach 6b/9a; Decoder weiterhin abgezogen.

Protokollzusatz 6b: Bürstenprüfung _____; komplette Leitungszweige _____; Drehgestell-/Rotorlagen _____; Foto der isolierten Drosseln _____. Bei OL in einer positiven Motorprobe zuerst den unterbrochenen Pfad klären.

2. Märklin: Nachrüstsatz-Hochleistungsmotor 60941/60943. Stand 12/2022; Montagezeichnung S. 2.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

6. Motorisolation: Messaufbau



Dies ist eine eigene Prüfmethodik für den mechanisch montierten, elektrisch abgetrennten Motor. Die Foto-Punkte stehen in Kapitel 22. M1 und M2 sind Arbeitsnamen für die Bürstenanschlüsse; sie haben keine feste Plus-/Minuspolung.

Prüfzustand: Motorleitungen von LoDi getrennt, Decoder draußen

Der ICE steht auf einer nichtleitenden Unterlage, nicht auf einem angeschlossenen Gleis. 60977 und 59649 sind abgezogen; beide 60974 liegen abgetrennt daneben. Verfolge jede der zwei Motorlitzen bis zum freien Ende: Keine darf noch an LoDi, Altplatine oder einer anderen Leitung hängen. Ein schon geladener Puffer gehört nicht in diesen Messaufbau. Keine Widerstandsmessung vornehmen, solange ein elektrischer Anschluss unklar ist.

14. Vier Hilfsprüfleitungen vorbereiten. Jede Hilfsleitung einzeln Ende-zu-Ende messen und ihren Widerstand notieren. Kleine isolierte Prüfclips verwenden: PM1 an M1, PM2 an M2, PX an die gerade geprüfte Gegenstelle, PX2 an einen zweiten Punkt desselben Bezugspfads. Am 60941 darf PM1 nur seine Bürstenfahne und PM2 nur die andere berühren: nicht die benachbarte Schiltschraube, Bürstenfeder oder Motorrahmenkante einklemmen.

15. Klemmen unverändert lassen. Kleine Schilder PM1, PM2, PX und PX2 an die Hilfsleitungen kleben. Die vier Fahrzeugclips bleiben fest. Nur die Messleitungen an den freien Hilfsleitungsenden umstecken, wie in 6a angegeben. Schwarz bleibt ausschließlich bei den Isolationsmessungen 3 und 4 an PX; die Fahrzeugclips bleiben auch bei den Vor-/Nachproben fest. Diese freien Enden einzeln gegen Berührung sichern. Hält ein Clip nicht allein auf seiner vorgesehenen Metallfläche, nimm ihn ab und verwende einen kleineren isolierten Clip. Passt auch dieser nicht, fotografiere genau diese Stelle für den Prüfenden; den 60977 bis zur Messung abgezogen lassen.

Gegenstelle X	Zwei Punkte für PX und PX2
Chassis	PX und PX2 an zwei blanke Stellen desselben Metallchassisteils klemmen. Nicht beide an denselben möglicherweise isolierten Schraubenkopf setzen.
Motor-Metallrahmen	Zwei blanke Stellen des tatsächlich geprüften Rahmens; nicht pauschal mit Chassis gleichsetzen.
Radmasse / Gleis 0	Zugehöriger Anschluss und eindeutig kontaktierende metallische Radfläche beziehungsweise zweiter bestätigter Punkt dieses Pfads.
Schleifer / Gleis B	PX an die blanke Schleiferfläche, PX2 an deren abgetrennte Anschlusslitze; nicht am Chassis lassen. Ganze Sechserfolge neu beginnen.

Jede Gegenstelle einzeln prüfen. Wenn zwei Punkte desselben Pfads nicht sicher erreichbar oder zuordenbar sind, keine scheinbar bestandene OL-Prüfung notieren. Keine Brücke zwischen B und 0 herstellen.

6a. Motorisolation: jede Messreihe vollständig

Multimeter: Schwarz COM, Rot V/ Ω . Für diese Isolationsreihe Widerstands-Autorange oder höchsten Ω -Bereich wählen; Null-/Offenprobe nach Kapitel 2. Clips am Fahrzeug bleiben unverändert. Widerstände von Mess- und Hilfsleitungen berücksichtigen; deshalb kein allgemeiner Grenzwert wie 0,3 Ω .

Reihenfolge	Freie Leitungsenden	Erwartung und Handlung
1 - positive Referenzprobe	Rot: PX2 Schwarz: PX	Niedriger, reproduzierbarer Widerstand wie beim geprüften Leitungsweg. Sonst Bezug oder Clips klären; nicht fortfahren.
2 - positive Motorprobe	Rot: PM1 Schwarz: PM2	Nach möglichem Ladeeffekt bleibender endlicher Motorwiderstand. Ein kurzer Ausschlag genügt nicht. OL: Motorfahnenkontakt, Bürsten und Motorpfad klären.
3 - Isolation M1	Rot: PM1 Schwarz: PX	Im höchsten Ω -Bereich/Autorange auf stabile Anzeige warten. Nur den bestätigten Offenwert notieren. Bei einem bleibenden Zahlenwert 60977 draußen lassen und Kapitel 7 ausführen; auch ein großer Widerstand ist kein bestandener OL-Befund.
4 - Isolation M2	Rot: PM2 Schwarz: PX	Gleiche Prüfung, eigener Protokollwert. Eine bestandene Bürste ersetzt nicht die andere.
5 - Referenz-Nachprobe	Rot: PX2 Schwarz: PX	Muss weiterhin die positive Verbindung aus 1 zeigen.
6 - Motor-Nachprobe	Rot: PM1 Schwarz: PM2	Muss weiterhin den bleibenden Motorpfad aus 2 zeigen.

PX-PX2 oder PM1-PM2 nachher offen? Alle sechs Messungen wiederholen

War ein Clip lose, sind die dazwischenliegenden OL-Werte nicht als bestanden anzusehen. Kontaktproblem beheben und alle sechs Schritte wiederholen. Das Abheben einer Messspitze zeigt lediglich einen offenen Stromkreis und beweist keinen zuvor guten Kontakt.

16. Bewegung und neue Gegenstellen. Rotor vorsichtig in mehrere Positionen bringen und Drehgestell in normale Endlagen bewegen, ohne das Getriebe zu erzwingen. Nach jeder Lageänderung die komplette Sechserfolge wiederholen. Für jede weitere Gegenstelle PX/PX2 neu bestimmen und neu prüfen. Bei bewegtem oder neu angesetztem Clip ebenfalls von vorn beginnen.

OL bei der Motorprobe in einer bestimmten Rotorstellung nicht durch Weiterdrehen als erledigt behandeln. Unterbrochener Bürsten-/Motorpfad bleibt eine Fehlerursache. Die Kontaktprobe bestätigt keinen vollständig gesunden Motor.

Am 60941 jeden Kondensatordraht verfolgen, auch wenn das Gerät OL zeigt

Beginne an M1 und verfolge mit der Lupe jeden dort angelöteten Kondensatordraht bis zum zweiten Ende. Wiederhole das an M2. Endet er an der jeweils anderen Bürstenfahne, ist das der verbleibende Quer-Kondensator. Endet er am Motorrahmen, einer Masselötöse oder Schildschraube, diesen Kondensator bei abgetrenntem Motor auslöten. Verdecktes Ende zuerst sichtbar machen; nicht anhand seiner Farbe abschneiden. Danach 6a wiederholen.

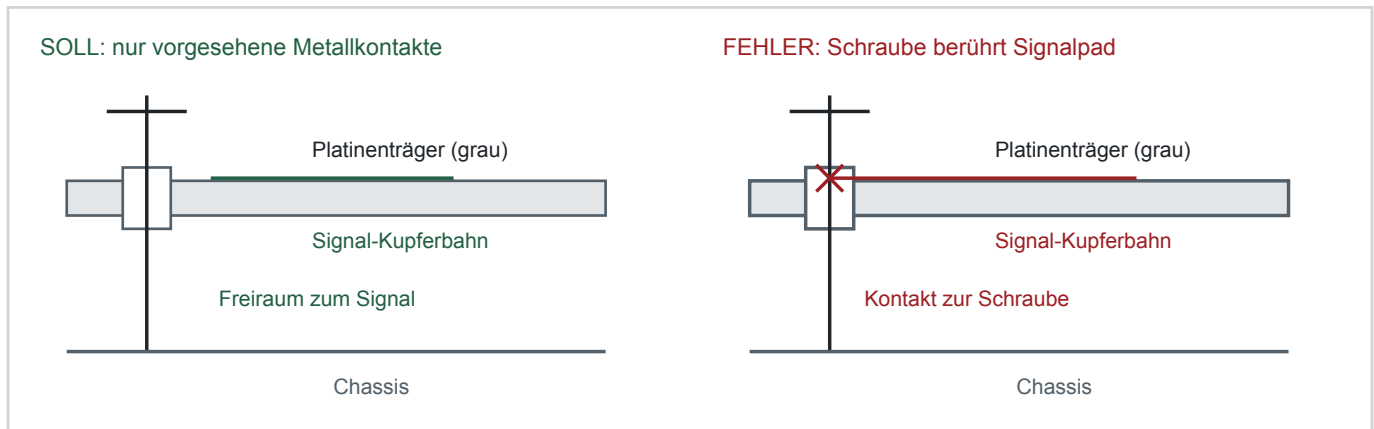
6b. Motor-Messprotokoll und Fehlerbilder

Datum / Stellung / Gegenstelle	Vorprobe X / Motor	Isolation M1 / M2	Nachprobe X / Motor
Chassis / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Motorrahmen / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Radmasse / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Schleifer / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Rotorstellung / Kurve: _____	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Rotorstellung / Kurve: _____	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Weitere Reihe: _____	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____

SOLL	FEHLER	Folge
Referenz vor und nach der Messung leitend	Schwarzer Bezug sitzt auf Lack; M1/M2 zeigen scheinbar OL	Keine Isolationsfreigabe.
Motorpfad vor und nachher bleibend messbar	Roter Motorclip sitzt auf Kunststoff; scheinbares OL	Kontakt neu herstellen, ganze Reihe wiederholen.
Keine Bürsten-Metall-Verbindung	Feder oder Schraube schließt nur in Kurven	Nicht fahren; mechanische Ursache klären.
Kondensatoren an beiden Enden zugeordnet	Masse-Kondensator lädt sich auf; anschließend OL	Ohmtest allein übersieht den Fehler; Sicht-/Netzprüfung nötig.

Nach allen Prüfungen sämtliche Hilfsleitungen entfernen. Keines ihrer freien Enden darf im später bestromten Fahrzeug verbleiben. Tatsächliche Motorleitungen erst nach G1/G2 nach dem bestätigten Anschlussplan wieder anschließen.

7. Versteckte Massekontakte finden



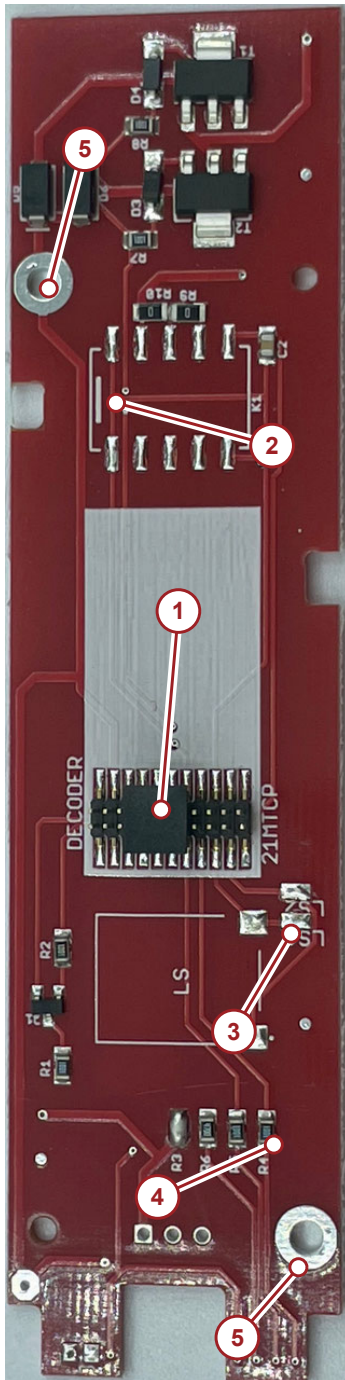
- 17. Messung reproduzieren.** Bei endlichem Wert den Messbereich, Rotor- und Drehgestellstellung festhalten. Null-/Offenprobe des Geräts und die vollständigen Vor-/Nachproben aus Kapitel 6a wiederholen. Abheben einer Spitze allein ist kein Kontaktbeweis.
- 18. Leitungen ausschließen.** Motorlitzen vollständig freilegen und auf blanke Stellen, eingeklemmte Adern und einzelne abstehende Drähtchen kontrollieren. Eine elektrisch abgetrennte, bewegte Litze muss gegen Chassis offen bleiben.
- 19. Bürstenbereich prüfen.** Federenden, Lötflansen und Kondensatoranschlüsse mit Lupe prüfen. Beispiel: Eine Feder liegt erst nach dem Einsetzen der Bürste auf einem Metallteil. Nur die Ursache korrigieren; nicht wahllos Massebleche entfernen.
- 20. Befestigung eingrenzen.** Nur spannungslos jeweils eine Befestigung kontrolliert lösen, Zustand vergleichen und danach korrekt montieren. Verschwindet die Verbindung beim Lösen einer Schraube, nach überlangem Gewinde, schiefer Abstandhalter oder Kontakt zur Lötstelle suchen. Eine lose Schraube ist keine Lösung.
- 21. Verschmutzung prüfen.** Kohlestaub und metallische Späne können Leiterbrücken bilden. Mit materialverträglicher Reinigung entfernen; vollständig trocknen lassen. Nicht Motorlager fluten und keine leitenden Rückstände verteilen.

Drei typische Beispiele

Beobachtung	Mögliche Ursache	Gezielte Gegenprobe
Offen ohne Schraube, leitend nach Festziehen	Schraube/Unterlegscheibe berührt eine Motor- oder Plusfahne.	Lage fotografieren; Fahnenenspiel und Schraubenlänge prüfen; korrekt montiert erneut messen.
Nur in einer Kurve leitend	Zu kurze Litze scheuert am Drehgestell oder wird gezogen.	Drehgestell in beide Endlagen bewegen; Ader und Lötstelle getrennt beobachten.
Offen mit abgehobenem Schild, leitend montiert	Feder, Bauteilbein oder Schildkontakt liegt am Rahmen.	Bürsten/Federn einzeln untersuchen; Bauteilenden verfolgen.

Dieser Prüfablauf gilt auch bei vergleichbaren Märklin-Trommelkollektormotoren. Eine konkrete Trennstelle aus einem anderen Modell darf dagegen nicht ungeprüft auf den 2976 übertragen werden.

8. Die rote Motorplatine sicher zuordnen



1 - 21MTC in der Mitte

Hier kommt ausschließlich der Märklin 60977 hin. Sein langer Körper liegt über der freien hellen Fläche in Richtung K1, nicht über LS1/LS2. Die Decoderbuchse bleibt oben sichtbar; die Stifte gehen von unten durch den Decoder. Vollständige Einsetzfolge und Indexkontrolle: 9c.

2 - K1 im oberen Bereich

K1 ist das hier unbestückte Relaisfeld. An K1 wird in deinem Aufbau nichts angeschlossen. Insbesondere keinen 60974 und keinen vierpoligen Stecker darauf setzen.

3 - LS1 / LS2, rechts unter 21MTC

An LS1/LS2 kommen die zwei Litzen des Lautsprecheradapters aus 9b. Beide Pads bleiben von MASSE, VCC, Kupplung und Schrauben getrennt.

4 - Widerstände unten rechts

Du verwendest LoDi-514-LEDs, keine alten Glühlampen: R4/R5 nicht mit Lötzinn überbrücken. R3 und R6 nicht auslöten oder brücken. Die vier Plätze samt lesbarem Aufdruck fotografieren; fehlt die Bestückungszuordnung, Front-LEDs bis zur Bestätigung aus 11a abgetrennt lassen.

5 - Beide großen Befestigungsringe

Links oben sowie rechts unten. Ein Ring kann absichtlich ein Netz führen. Vor Montage die Befestigungsfreigabe nach Kapitel 9 abschließen; einen unbekannten Ring weder als Masse noch als isoliert voraussetzen.

Rote LoDi 511 umdrehen und die beschriftete Seite fotografieren

Lege die stromlose, lose Platine ohne Decoder auf eine nichtleitende Unterlage. Fotografiere die ganze andere Seite senkrecht und zusätzlich Revision, Frontpads sowie SJ1/SJ2, falls vorhanden. Auf dem Foto müssen SW, RT, GE, MASSE, MOT_L, MOT_R, VCC, L_RT und L_WS lesbar sein. Ordne dann die Revision in 8a zu.

Eigenes Foto image-2.jpg, unverändert unter den Markierungen. „Oben/unten“ meint ausschließlich diese Bildansicht; eine Einbaurichtung ist daraus nicht freigegeben.

Deine weiße V4.3: SJ2 unverändert lassen; rote LoDi 511 nach 8a zuordnen

Auf deiner weißen MT-37700 V4.3 ist SJ2 mit Türbeleuchtung beschriftet. Dort nichts anlöten oder entfernen; es wird nicht zur Auswahl des Decoder-Ausgangs benutzt. Für das Innenlicht zählt nur die Jumperstellung der roten LoDi 511: lies sie nach 8a ab und notiere AUX4 oder AUX1. Keine Jumperstellung von der weißen auf die rote Platine übertragen.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

8a. Deine LoDi-Jumper: ablesen, nicht umbauen

Eine Lötbrücke ist hier eine sichtbare metallische Verbindung zwischen den beiden dafür vorgesehenen Kontaktflächen. Die folgende Tabelle benutzt die vorhandene Stellung. Du setzt keine zusätzliche Brücke und entfernst keine Leiterbahn. Beide Decoder bleiben zum Ablesen abgezogen.

Bauteil / tatsächlich abgelesener Zustand	Was gilt für deinen Aufbau	Dein Handgriff
Weißer MT-37700 V4.3: SJ2 mit Aufdruck Türbeleuchtung	SJ2 betrifft die Tür-LEDs dieser Wagenplatine. Es wählt weder AUX1 noch AUX4.	Vorhandenen Zustand fotografieren und unverändert lassen. RT/O und GE/L werden davon nicht umbenannt.
Rote LoDi 511: bestätigte V1.49, keine SJ1/SJ2-Auswahl	In der dokumentierten älteren Motorzuordnung wird Innenlicht über AUX4 geschaltet.	Aufdruck und Layout mit Herstellerbeispiel abgleichen; bei bestätigter Übereinstimmung AUX4 notieren. Keine Brücke nachrüsten.
Rote Motorplatine ab V1.50: nur SJ1 geschlossen	GE/Wagenlicht wird über AUX4 geschaltet.	AUX4 notieren; SJ1 und den offenen SJ2 unverändert lassen.
Rote Motorplatine ab V1.50: nur SJ2 geschlossen	GE/Wagenlicht wird über AUX1 geschaltet.	AUX1 notieren; SJ2 und den offenen SJ1 unverändert lassen.
Rote Motorplatine ab V1.50: beide offen	Für diese Stellung ist hier kein geschlossener Innenlicht-Auswahlpfad bestätigt.	Nichts brücken. Revision und Nahfoto beider Felder an LoDi geben; Anschluss-/Konfigurationsantwort abwarten.
Rote Motorplatine ab V1.50: beide geschlossen	Die beiden Decoder-Ausgänge können verbunden werden; Decoder-Schaden möglich.	60977 abgezogen lassen. Nicht einschalten und keine Brücke auf Verdacht entfernen; diese Platine LoDi zur Korrektur vorlegen.
Revision unlesbar, andere Version oder Stellung unklar	Noch keine Zuordnung für deine tatsächliche Motorplatine.	Ganze beschriftete Seite und beide Felder scharf fotografieren. Bis zur revisionsbezogenen Bestätigung keinen AUX-Wert eintragen.

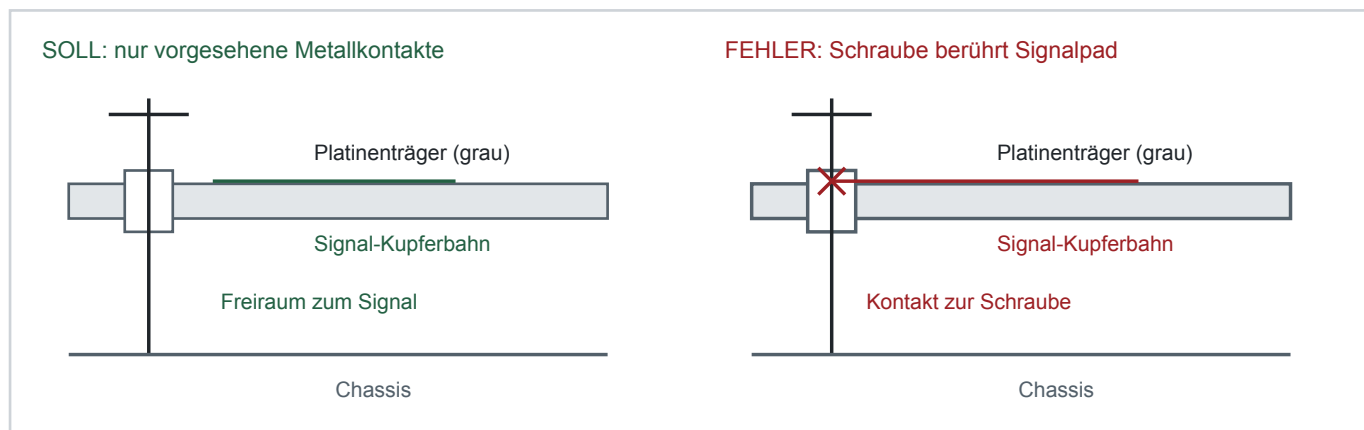
Dein Eintrag für Schritt 48: rote Platine Revision ____; SJ1 ____; SJ2 ____; bestätigter Innenlicht-Ausgang _____. Auf dem weißen Wagen-SJ2 wird hierfür nichts geändert.

Nur sehen ist noch kein elektrischer Brückennachweis

Ist die Trennfuge zwischen zwei Jumperflächen verdeckt oder sieht sie nur glänzend aus, keinen Zustand raten. Makrofoto mit seitlichem Licht aufnehmen und mit dem Hersteller klären. Kein Multimeter-Piepton über eine bestückte Platine ersetzt automatisch die Zuordnung dieser Brücke.

- LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.
- LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

9. Platinenbefestigung: sichere Freigabe



22. Trocken prüfen. Nur nach G0: ohne Decoder, Puffer und Lasten die tatsächliche Platine an den vorgesehenen Haltepunkten auflegen. Beide Seiten und die ganze spätere Schrauben-/Unterlegscheibenfläche ansehen. Nicht nachfeilen und keine längeren Schrauben auf Verdacht verwenden.

23. Jeden Haltepunkt einzeln dokumentieren. Für Ring A und Ring B jeweils Foto, Revision, Schraubenlänge, Auflage und mögliche Berührung festhalten. Eine sichtbare Kupferfläche ist nicht automatisch Gleismasse. Die elektrische Ringzuordnung braucht einen belastbaren revisionsbezogenen Nachweis oder fachkundige Leiterbahnprüfung.

Prüffeld	Ring A	Ring B
Aufdruck/Foto und Soll-Netz laut Nachweis	_____	_____
Bestätigtes Netz / Herkunft der Zuordnung	_____	_____
Schraube, Auflage und Unterseite berührungsfrei zu Fremdnetzen	_____	_____
Montiert: keine neue ungewollte Verbindung	_____	_____
Gehäuse geschlossen / Bewegung ebenfalls geprüft	_____	_____

LoDi 511 noch nicht festschrauben, solange Ring A oder B ungeklärt ist

Beschrifte auf deinem Foto den Ring beim K1-Ende als A und den Ring beim Widerstands-/Frontende als B. Gib Fotos beider Seiten und die Revision an LoDi oder den Prüfenden. Lass für jeden Ring das elektrische Netz und die zulässige originale Schraubmontage bestätigen und in die Tabelle eintragen. Bis dahin Platine wieder abnehmen, Schrauben beiseitelegen, 60977 nicht einsetzen. Nicht mit freien Messspitzen im engen 21MTC-Feld suchen.

Falls LoDi die originale Schraubmontage für deine Revision nicht bestätigt: Dem Fachbetrieb die unveränderte Platine und das 2976-Chassis geben. Auftrag: Halterung mit isolierter Schraubenführung herstellen; Ring A/B vor Verdrahtung gegen den positiv geprüften Metallrahmen isoliert nachweisen, jeweils mit Vor-/Nachprobe. Danach Radmasse separat am MASSE-Pad anschließen. Nur eine Unterlegscheibe unter dem Schraubenkopf genügt nicht, wenn Schaft oder Unterseite weiter Kontakt haben. Keine unbekannten Halter kaufen oder die Platine aufbohren.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

9a. Anschlussnamen: Motortriebkopf

Herstellertext zur LoDi-Motor WiB ICE-M(-S), Beispiel 33701. Die Positionen sind erst nach Abgleich mit der Beschriftungsseite des eigenen Exemplars verbindlich. Nicht auf die unbeschriftete Bildseite von Kapitel 8 spiegeln.³

Aufdruck / Herstellerbezeichnung	Funktion im vorgesehenen Aufbau	Anschlussregel
SW / SCHLEIFER	Örtlicher Mittelschleifer	Nur bestätigter Rohstrompfad.
RT / KUPPLUNG	Gemeinsamer Mittelleiterpfad zum anderen Kopf	Nicht mit GE oder Decoder-U+ verbinden.
GE / KUPPLUNG	Geschalteter Wagenbeleuchtungspfad	Nur vorn speisen; hinten kein zweiter Decoder-Ausgang.
MASSE	Gleisrückleiter / Radmasse des Kopfes	Kein Decoder-GND; sichere Radkontakte erhalten.
MOT_L / MOT_R	Motoranschlüsse	Je eine Entstördrossel in Serie; Motorfahnen gegen Metall isoliert.
VCC beim Frontanschluss	Gemeinsames LED-Plus laut LoDi-Zuordnung	An diesen Front-VCC-Punkt kommt ausschließlich das bestätigte gemeinsame Plus des LoDi-514-Einsatzes. Kein Draht von dort zu MASSE oder Chassis.
L_WS / L_RT	Weißer / roter LED-Zweig	Mit wirksamer vorgesehener Strombegrenzung; keine Lampenbrücke übernehmen.
LS1 / LS2	Zwei Lautsprecheranschlüsse	Nur Lautsprecher bzw. passender Adapter; siehe 9b.
AUX3 / AUX5, PANTO, S2	Zusatz-/Kontaktfelder	In deinem Aufbau nicht verdrahten. An PANTO, AUX3, AUX5 und S2 keine neue Litze oder Brücke setzen; vorhandene Bauteile nicht verändern.

24. Erst nach vollständiger Padzuordnung löten. Decoder bleibt abgezogen. Jede Leitung einzeln beschriften, passend kurz abisolieren und verzinnen, ohne Zug anlöten. Lupe: keine Zinnbrücke, einzelne Litzenfäden oder Lötperlen. Nach jedem Anschluss Sollpfad prüfen, nicht erst nach der gesamten Verdrahtung.

Vorn VCC/L_WS/L_RT benutzen; SJ1/SJ2 nur nach 8a ablesen

Dein LoDi-514-Einsatz wird an den in dieser Tabelle benannten Standard-Frontanschlüssen betrieben: gemeinsames Plus an Front-VCC, Weiß an L_WS, Rot an L_RT. Zusätzliche positiv schaltende Anschlüsse einer neueren Motorplatine bleiben unbenutzt. Keine Leitung an 21MTC-Pin 12 löten. Für Innenlicht den in 8a notierten AUX-Ausgang verwenden; weiße Wagen-SJ2 nicht verändern.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.

9b. Lautsprecher anschließen, Stecker erhalten

Der 60977-Lautsprecher ist für den Steckanschluss der Märklin-Trägerplatine vorgesehen. Am vorderen LoDi-Träger werden LS1/LS2 verwendet. Daher muss die Anleitung den Übergang ausdrücklich festlegen; der Stecker muss nicht zwangsläufig abgeschnitten werden.^{1,3}

- L1. Tatsächlichen Lautsprecher identifizieren.** Nimm genau einen unveränderten Original-Lautsprecher aus deinem 60977-Satz. Unter den mitgelieferten Bauformen denjenigen wählen, dessen Schallkapsel ohne Druck in den freien LoDi-Lautsprecherbereich passt. Den zweiten nicht parallel anschließen. Ist die Herkunft des Lautsprechers nicht mehr eindeutig, erst Foto/Beipackteilbezeichnung klären; nicht aus einem Ohmmesswert auf seine Nennimpedanz schließen.
- L2. Stecker vermessen.** Scharfe Ansicht von Kontaktseite und Seite, Kontaktabstand und Gehäusemaße dokumentieren. Zwei Pole oder eine weiße Gehäusefarbe reichen nicht für eine JST-/Rasterzuordnung. Solange der Gegenstecker nicht sicher bestimmt ist, Originalstecker erhalten.
- L3. Passenden Adapter vorbereiten.** Bevorzugt einen verifizierten zweipoligen Gegenstecker mit zwei isolierten Anschlusslitzen verwenden. Ohne Decoder und ohne angeschlossenen Lautsprecher jeden Kontakt bis zu seiner Litze auf Durchgang prüfen; zwischen den beiden getrennten Litzen darf keine Drahtbrücke bestehen. Vor-/Nachprobe der Messkontakte beachten.
- L4. An LS1/LS2 anlöten.** Decoder und Puffer entfernt. Je eine Adapterlitze an ein bestätigtes Audio-Pad löten, einzeln isolieren und zugentlasten. Nicht am Lautsprecher selbst oder an seiner Membran ziehen. Den fertigen Adapter vor dem Einstecken des Lautsprechers nochmals prüfen.
- L5. Mechanik und Funktion.** Schallkapsel sicher befestigen, Membran freihalten und Gehäusepassung prüfen. Erst nach elektrischer Freigabe Lautsprecher stecken. Erster Soundtest mit kleiner Lautstärke. Bei Verzerrung, Erwärmung oder Überlast abschalten und Ursache klären.

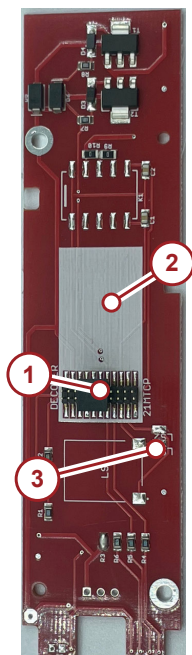
Am 60977-Lautsprecher gehen beide Drähte nur an LS1 und LS2

Weder LS1 noch LS2 an Chassis, +Ub/VCC, GND oder +5V anschließen. Kein zweiter Lautsprecher parallel auf Verdacht. Steckerabschneiden wäre ein eigener Kabelumbau und wird hier nicht als notwendiger Standardschritt angewiesen.

- 1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
- 3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

9c. Vorn: Märklin 60977 auf LoDi 511 einsetzen

Diese Seite zeigt die spätere Lage des **Märklin 60977 auf LoDi 511**. Jetzt noch nicht einstecken. M1-M3 erst unmittelbar vor Schritt 52 ausführen, nach allen Löt-, Montage- und Widerstandsprüfungen sowie der getrennten Konfiguration bis 16b. Vorher bleibt der Decoder nur im bestätigten Programmieraufbau.



Markierung im eigenen Foto	Konkrete Einbaulage
1: Steckleiste in der Mitte	Die Stifte dieser Leiste treten von unten durch die Löcher der Decoderplatine in deren Buchse ein.
2: lange helle Fläche Richtung K1	Dorthin zeigt der lange Körper des 60977. Er liegt über dieser Fläche, nicht über dem Lautsprecherbereich.
3: LS1/LS2 unterhalb der Steckleiste	Dieses Ende ist nicht die Auflage für den langen Decoderkörper. Die Lautsprecherlitzen nicht unter den Decoder klemmen.

M1. 60977 ausrichten. Alle Versorgungen und der 60974 sind abgetrennt. Halte den 60977 nur an seinen Platinenkanten. Seine schwarze Buchsenleiste bleibt nach oben sichtbar, also von der roten Trägerplatine abgewandt. Führe die Stifte nicht von oben in diese Buchse ein.

M2. Fehlstelle vor dem Drücken abgleichen. An der 21MTC-Stiftleiste fehlt genau die Indexposition 11; an der Decoderseite ist diese Position geschlossen. Bringe beides deckungsgleich über die beiden vollständigen Stiftreihen. Nicht nach einer geratenen Links-/Rechtsposition zählen. Ein Stift darf nirgends auf der Decoderplatine oder auf der geschlossenen Indexstelle stehen.

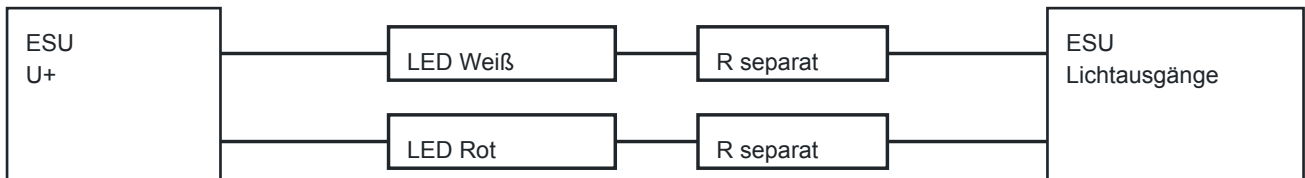
M3. Gerade aufstecken. Den 60977 parallel zur LoDi-Platine halten und gleichmäßig im Bereich der Steckleiste nach unten drücken, nicht auf einen Chip oder das freie Decoderende. Bei Widerstand absetzen und Reihenversatz prüfen; keine Pins biegen. Danach seitlich kontrollieren: alle Stifte eingeführt, Decoder gerade, keine Metallberührung und keine Litze darunter. Danach nur nach 17 einschalten. Vor jeder erneuten Löt- oder Widerstandsmessung Versorgung trennen und Decoder wieder abziehen.

Beleggrenze: Die Richtung des langen Körpers folgt der sichtbaren Freifläche deines Fotos; die Buchse-oben-Steckweise entspricht der kompakten 21MTC-Mechanik und der Märklin-Einbauzeichnung. Das Foto zeigt keinen bereits eingesteckten 60977. Ist an deinem Exemplar die Indexfehlstelle nicht erkennbar oder passt diese Lage nicht druckfrei, Makrofoto von Stiftleiste und beiden Decoderseiten beschaffen; nicht testweise umdrehen.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.

10. Front-LEDs gefahrlos identifizieren

SOLL: eigener Widerstand je Farbe



FEHLER: LED direkt ohne Widerstand oder Plus am Chassis.

Dimmung allein begrenzt den Spitzenstrom nicht.

Die beiden ESU-Kästen zeigen Anschlüsse desselben hinteren Decoders. U+ links speist beide LED-Anoden; rechts schaltet je ein eigener Lichtausgang.

Die LoDi-Frontmodule enthalten laut Hersteller keine Vorwiderstände. Vorne ist die vorgesehene Strombegrenzung der LoDi-Motorplatine zu verwenden. Hinten braucht jeder Farbzweig einen eigenen Serienwiderstand.^{3,5}

25. Modul dokumentieren. Vorder-/Rückseite des tatsächlichen Fronteinsatzes fotografieren; Plus, Weiß und Rot anhand Beschriftung und Herstellerplan zuordnen. Die Zahl der Lichtöffnungen ist nicht die Zahl der LEDs; Lichtleiter können Licht verteilen.

26. Polung nur begrenzt prüfen. Eine Diodentestfunktion nur nutzen, wenn deren Prüfstrom und maximale Prüfspannung laut Geräteanleitung für die bekannten LEDs geeignet sind. Rot an dokumentierte Anode/Plus, Schwarz an die betreffende Kathode. Nicht zum Raten mit hoher Spannung umpolen.

27. Anzeige richtig deuten. Schwaches Leuchten oder eine plausible Vorwärtsspannung kann die Polung bestätigen. OL beweist keine defekte LED: Prüfspannung kann zu klein sein oder der Zweig mehrere LEDs enthalten. Keine höhere Spannung auf Verdacht anlegen.

28. Elektrische Daten sichern. LoDi die Artikelnummer 514 sowie Fotos beider Seiten deiner zwei Einsätze geben. Benötigte Antwort je Weiß/Rot-Zweig: gemeinsame Plusbelegung, Reihen-/Parallelschaltung, zulässiger Betriebsstrom und kleinste anzusetzende Zweigspannung. Dazu nach dem passenden Vorwiderstand für 59649/+Ub bei deiner maximalen Decoder-Versorgung fragen. Antwort und Widerstandsbelastbarkeit in 11a eintragen. Eine Flussspannungsmessung liefert keinen zulässigen Maximalstrom.

Die zwei LoDi-514-Einsätze nicht an Gleis B/0 oder direkt an +Ub testen

Vorn kommt der Einsatz erst nach bestätigter LoDi-Strombegrenzung an VCC/L_WS/L_RT. Hinten erst nach Auswahl der zwei Serienwiderstände an +Ub/LV/LR. Bis dahin beide Einsätze abgetrennt lassen. Für die Diodenprobe aus 26 zuerst Prüfspannung und Prüfstrom deines Multimeters nachschlagen; sind sie unbekannt, diesen Test auslassen und Modul-/Datenblattabgleich aus 28 durchführen.

Die neuen Fotos zeigen Wagen- und Motorplatinen, aber nicht die tatsächlichen LoDi-514-Fronteinsätze. Deshalb enthält die nächste Seite eine nachvollziehbare Berechnung, ausdrücklich keine bereits freigegebene Bestückung deines unbekannten LED-Zweigs.

5. LoDi: LoDi-WiB ICE-M / Front-Einsätze. Produktbeschreibung Frontmodule: ohne Vorwiderstände.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

11. Hintere Vorwiderstände bestimmen

Rechenweg mit gesicherten Eingabewerten

R mindestens = $(U_{\text{maximal}} - U_{\text{LED-Zweig minimal}}) / I_{\text{zulässig}}$. Einen Ausgangsspannungsabfall kann man für eine konservative Rechnung mit null ansetzen. Die Widerstandstoleranz muss auch beim kleinsten tatsächlichen Widerstand eingehalten werden. Verlustleistung: $P = (U_{\text{maximal}} - U_{\text{LED-Zweig minimal}})^2 / R_{\text{tatsächlich}}$.

Nicht als Einkaufsliste verwenden	Weiß	Rot
Angenommene maximale Versorgung	24 V	24 V
Angenommene minimale Zweigspannung	3,0 V	2,0 V
Angenommener freigegebener Strom	3 mA	3 mA
Rechnerisches R mindestens	7,0 kΩ	7,33 kΩ
Beispiel für Normwert mit 1 % Toleranz	7,5 kΩ	7,5 kΩ
Größter Strom bei R - 1 %	ca. 2,83 mA	ca. 2,96 mA
Größte Widerstandsleistung	ca. 0,060 W	ca. 0,065 W

Für deinen hinteren Kopf noch keine 7,5-kΩ-Widerstände einlöten

24 V, 3/2 V und 3 mA sind Beispielannahmen. Sie sind für deine Frontmodule nicht nachgewiesen. Auch ein 0,25-W-Widerstand im Beispiel ersetzt keine thermische Prüfung des realen Einbaus. Nicht einfach 7,5 kΩ übernehmen, bevor die Eingaben bestätigt sind.

- 29. Reale Spannung verifizieren.** Für den hinteren 59649 die maximale Versorgung des LED-Zweigs durch den Prüfenden bestimmen lassen: verwendete CS3/Netzteilkonfiguration, Messpunkte am bestätigten Prüfaufbau, Messgerät und gemessenen Spitzenwert notieren. Nicht selbst mit freien Spitzen zwischen 21MTC-Pins messen. Ein einfacher AC-Wert am Gleis ist kein Ersatz; die Spannung an O/RT ist nicht automatisch die Spannung am LED-Zweig.
- 30. Widerstände vor Einbau messen.** Beide Widerstände einzeln abgetrennt im Ohmbereich messen, Wert/Toleranz notieren. Beispielsweise 7,5 Ω und 7,5 kΩ unterscheiden sich um Faktor 1000. Die endgültigen Werte stehen erst im ausgefüllten LED-Protokoll, nicht automatisch im Beispiel. Farbringverwechslung nicht durch Probetrieb klären.
- 31. Einlöten und isolieren.** Am hinteren Kopf den bestätigten Rot-Widerstand in die Litze nach LV und den Weiß-Widerstand in die Litze nach LR löten. Beide Drahtanschlüsse einzeln isolieren; den Widerstandskörper mit Abstand zu LED, Gehäuse und Nachbarlitzen halten, nicht gegen Kunststoff drücken. Widerstandswerte vor Anschluss an den ESU einzeln nachmessen und notieren.

11a. LED-Ströme und Helligkeit abstimmen

Die vordere LoDi-Strombegrenzung ist eine sinnvolle Referenz, aber ihr realer Strompfad muss zuerst zur vorhandenen Revision passen. Der Code 2201 entspricht 2,2 kΩ. Dass R4/R5/R6 im berichteten Herstellerfoto denselben Code tragen, ersetzt keine Zuordnung ihres jeweiligen Zweigs. R3-Verzinnung allein belegt keine Lampenbrücke.^{3,20}

Vor endgültiger Bestückung ausfüllen	Weiß	Rot
Tatsächlicher LED-Zweig / Revision	_____	_____
Maximale Versorgung am Zweig, Mess-/Nachweisweg	_____	_____
Zulässiger Strom und minimale Zweigspannung / Quelle	_____	_____
Vorderer wirksamer Serienwiderstand / Strompfad	_____	_____
Hinterer Widerstand, Toleranz, Belastbarkeit	_____	_____
Stromgrenze eingehalten / geprüft durch	_____	_____
Helligkeit vorne/hinten nach Montage abgestimmt	_____	_____

Nur unter gleicher Versorgung, angenommener LED-Flussspannung und Ansteuerung ergibt 7,5 / 2,2 ungefähr das Stromverhältnis 3,41. Beispiel Weiß bei 24 V und 3 V Flussspannung: 9,55 mA gegenüber 2,80 mA. Das ist keine Messung an diesem Zug und kein garantiertes Verhältnis der sichtbaren Helligkeit.

H1. Zuerst Stromsicherheit. Endgültige Widerstände erst aus bestätigten Eingaben auswählen. Keine Absenkung auf 2,2 kΩ nur wegen eines Fotos; keine Erhöhung von PWM-Werten als Ersatz für eine fehlende Strombegrenzung.

H2. Danach optisch abstimmen. Erst nach offenen Funktionstests und bestandener Gehäuseprüfung nach 60/24 vergleichen. Gehäuse nur stromlos aufsetzen/abnehmen. Mit Lichtleitern und Gehäusen Weiß und Rot getrennt bei gleichem Umgebungslicht vergleichen; den helleren Ausgang dimmen. Für ESU-Änderungen gilt die eigene Mapping-Schreibkarte aus 12a, nicht CV191-195. Strombegrenzung muss ungedimmt sicher sein. Nach Änderung der Leitungslage Gehäuseprüfung wiederholen.

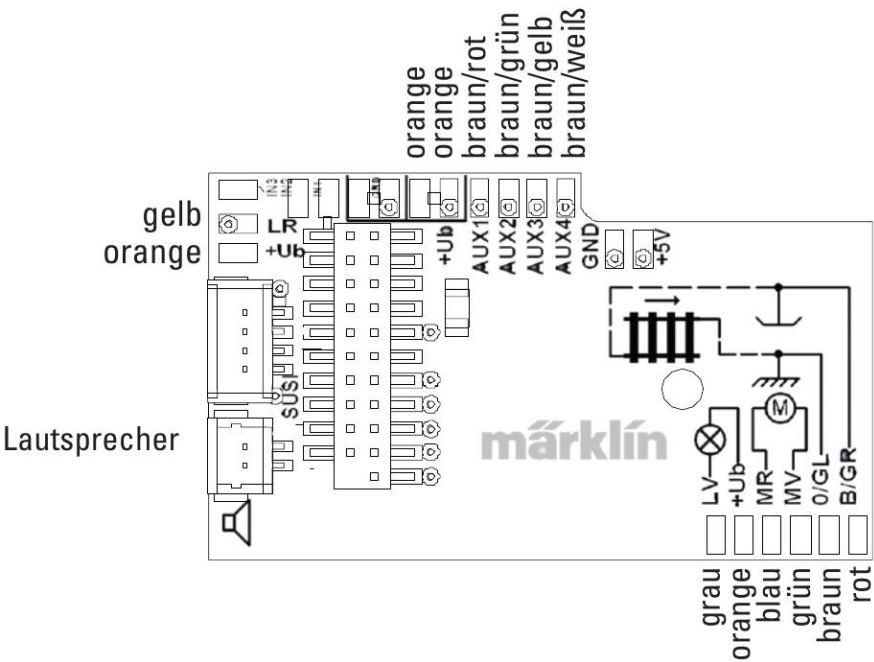
Zwei hintere Widerstände erst nach der LoDi-514-Antwort auswählen

Trage für Weiß und Rot die Antwort aus Schritt 28 und die maximale Versorgung aus 29 ein. Berechne damit die beiden Widerstände nach 11; Wert, Toleranz und Belastbarkeit gehören in die Tabelle. Solange eine dieser Angaben fehlt, bleiben die hinteren LEDs vom 59649 getrennt. Vom R4/R5 nicht zur Helligkeitsanpassung überbrücken.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

20. Vishay: Surface Mount Resistor Marking. Vierstelliger Widerstandscode; 2201 entspricht 2,2 kΩ.

12. Märklin-Träger im motorlosen Kopf



Vergrößerter Ausschnitt der unveränderten Originalzeichnung, Märklin-Anleitung S. 5. Kein Foto des vorhandenen Trägers; Positionen erst nach Übereinstimmungsprüfung verwenden. Die links gezeichnete Buchse SUSI und die darunter liegende Lautsprecherbuchse sind getrennte Anschlüsse.¹

Tatsächlicher Aufdruck laut Zeichnung	Vorgesehener Anschluss hinten
B/GR	RT-Rohstrompfad mit hinterem Schleifer.
0/GL	Örtlicher Rad-/Schienenrückleiter.
+Ub	Gemeinsames LED-Plus; nicht +5V, GND oder Chassis.
LV	Bei der festgelegten Zuordnung in 12a: roter LED-Zweig über seinen Widerstand.
LR	Bei der festgelegten Zuordnung in 12a: weißer LED-Zweig über seinen Widerstand.
MR, MV, AUX1-AUX4, GND, +5V	Hinten nicht anschließen. Jede freie Litze einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren, sodass kein blankes Ende mehr zugänglich ist; keine zwei Enden zusammenfassen.

Hinterer Märklin-Träger: +Ub nutzen, +5V/GND/SUSI frei lassen

Lege den leeren Träger aus dem 60977-Satz wie die Zeichnung hin: Lautsprecherbuchse links, LV/+Ub/MR/MV/0/GL/B/GR unten. Gleiche jeden dieser Aufdrucke ab. Benutze hinten nur +Ub, LV, LR, B/GR und 0/GL. +5V, GND und beide Steckbuchsen bleiben frei; unbenutzte Litzen einzeln isolieren. Danach die eigene Halterprüfung 12c ausführen und Indexposition von Träger und 59649 vergleichen. Weicht eine Beschriftung ab, beide Trägerseiten fotografieren und den ESU noch nicht aufstecken.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.
15. ESU: LokPilot 5. Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4.

12a. Hinteres Rot/Weiß eindeutig zuordnen

Im Schaltbild aus Kapitel 10 sind beide ESU-Kästen derselbe hintere 59649: Plus an +Ub, oberer weißer Zweig über seinen Widerstand an LR, unterer roter Zweig an LV.

Eine feste Variante, keine Auswahl nach Intuition: Der Zugbegriff **vorwärts** bedeutet hier Motortriebkopf voraus. Auf beiden Decodern muss F0 vorwärts den physischen Ausgang Licht vorne/LV und F0 rückwärts den Ausgang Licht hinten/LR schalten. Keine zusätzlichen richtungsabhängigen Mappingzeilen dürfen das Gegenteil bewirken.

Befehl am gemeinsamen ICE	Motortriebkopf	Motorloser Kopf
F0 ein, vorwärts, Fahrstufe 0	Weiß über LoDi L_WS	Rot über Widerstand an LV
F0 ein, rückwärts, Fahrstufe 0	Rot über LoDi L_RT	Weiß über Widerstand an LR
F0 aus, beliebige Richtung	Weiß und Rot aus	Weiß und Rot aus

32. Altlicht elektrisch entfernen. Die alte Lampenfassung von der bisherigen Lichtschaltung ablöten und nicht als Lötstütze verwenden. Die neue Leitung direkt von +Ub zum bestätigten Plusanschluss des hinteren LoDi-514-Einsatzes führen. Keine alte Lampenfeder, Masseöse oder Chassisschraube als Zwischenanschluss benutzen. Schleifer- und Radmasseleitungen getrennt beschriftet erhalten.

33. Mapping vor Verdrahtung bestätigen. Passt das in G0 geprüfte LV/LR-Mapping unverändert zur Tabelle, den gesicherten Zustand übernehmen; nicht vorsorglich neu programmieren. Für Änderungen zuerst einen geprüften 59649-Export mit CV31/CV32, CV-Nummer, Alt- und Zielwert als eigene Mapping-Schreibkarte erstellen. F.6 erklärt nur deren Übertragung, nicht die Mapping-Werte. Ohne diese Karte keine CVs raten; CS3-M4-Mapping nicht als freien Editor voraussetzen.

34. Träger und LEDs verbinden. Nur bei G1, bestandener Halterprüfung 12c und bestätigter LED-Strombegrenzung: Plus an +Ub, Rot über eigenen Widerstand an LV, Weiß über eigenen Widerstand an LR. Einsetzen erst unmittelbar vor Schritt 54 nach 12b und bestandener Halterprüfung 12c; bis dahin 59649 abgezogen lassen.

35. Endkontrolle. Unbenutzte Leitungen einzeln isolieren; GE des Wagenbusses nicht an einen hinteren Ausgang anschließen. Drehgestellbewegung, Halter und Gehäuse kontrollieren. Nach Freigabe zuerst die drei Zustände bei Fahrstufe 0 testen; danach langsame Fahrtrichtung mit ausreichendem Platz überprüfen.

Hinten Rot an LV und Weiß an LR; keine zweite Richtungsumkehr einstellen

Für diese eine Verdrahtung muss im 59649 gelten: F0 vorwärts schaltet LV, F0 rückwärts schaltet LR. Deshalb den roten Zweig über seinen Widerstand an LV und den weißen über seinen Widerstand an LR anschließen. Nicht zusätzlich eine Richtungsumkehr aktivieren. Bei vorwärts und Fahrstufe 0 muss die Motorseite weiß, die motorlose Seite rot leuchten; Prüfung erst in 54.

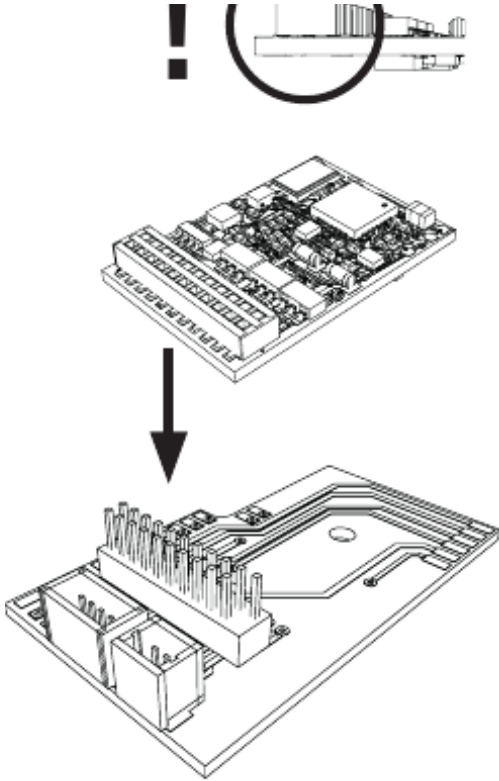
1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

15. ESU: LokPilot 5. Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4.

12b. Hinten: ESU 59649 auf Märklin-Träger

Diese Seite zeigt die spätere Stecklage des **ESU 59649 LokPilot 5 M4 MKL**. E1-E3 erst unmittelbar vor Schritt 54 ausführen, nach Halterprüfung 12c und allen Löt-/Widerstandsprüfungen. Er kommt auf die separate Trägerplatine aus deinem 60977-Satz. Der 60977 bleibt im Motortriebkopf auf LoDi. Die Originalzeichnung unten zeigt die Steckmechanik des Märklin-Trägers; der darauf einzusetzende Decoder ist in unserem hinteren Kopf der 59649.



Vergrößerter Ausschnitt aus Märklin 60977-Beilage S. 6, unveränderte Herstellerzeichnung. ESU beschreibt dieselbe kompakte Einsetzweise für die 21MTC-Ausführung einschließlich 59649.

- E1. Träger hinlegen.** Richte den leeren Märklin-Träger wie in Kapitel 12 aus: Lautsprecher-/SUSI-Buchsen links, die lange freie Decoderfläche auf der anderen Seite der Stiftleiste. +Ub/LV/LR und alle übrigen Verdrahtungen nach 12/12a sind geprüft; kein Puffer angeschlossen.
- E2. 59649 halten.** Die schwarze Buchsenleiste des 59649 zeigt nach oben und bleibt nach dem Aufstecken sichtbar. Der lange Decoderkörper zeigt von der Stiftleiste über die freie Trägerfläche weg von Lautsprecher-/SUSI-Buchsen. Die Stifte treten von unten durch die Decoderplatine ein.
- E3. Index und Sitz kontrollieren.** Geschlossene Indexposition 11 am Decoder genau über die fehlende Stiftposition legen. Beide Reihen vor dem Drücken ansehen. Den Decoder an der Steckleiste parallel nach unten setzen. Bei Widerstand abheben und Lage prüfen; nicht drücken, bis es passt. Von der Seite alle eingeführten Stifte, geraden Sitz und Abstand zum Chassis kontrollieren. Erst nach den übrigen Freigaben in 54 einschalten.

Die Decoder nicht zwischen den Köpfen vertauschen

Vorn 60977 auf LoDi 511; hinten 59649 auf Märklin-Träger. Einseitiger oder um eine Position versetzter Sitz ist kein Kontaktproblem, das durch mehr Druck behoben wird. Vor dem Abziehen immer die gesamte Versorgung trennen; gerade und gleichmäßig an den Kanten abheben, nicht mit Metall unterhebeln.

- 1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
- 6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.
- 10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.
- 15. ESU: LokPilot 5. Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4.

12c. Hinteren Märklin-Träger sicher halten

Eigene Montagefreigabe für den motorlosen Kopf

Die hohen Stützen und Schrauben der langen 2976-Altplatine sind keine bestätigte Aufnahme für den kleinen Märklin-Träger. Ein loser Träger oder ein nur von Litzen gehaltener Decoder wird nicht bestromt. 59649 erst vor Schritt 54 einsetzen.

- R1. Die tatsächlichen Teile dokumentieren.** Leeren Märklin-Träger und mitgelieferte Halteplatte aus dem 60977-Satz bereitlegen. Beide Seiten sowie den offenen Dummy mit Maßstab fotografieren. Die LoDi-Ringprüfung aus 9 gilt hier nicht. Vorhandene lose Platinen darfst du schon fotografieren; den Dummy für diese Architektur erst nach G0 öffnen.
- R2. Trocken einpassen.** Ohne Decoder und ohne Versorgung Träger mit seiner vorgesehenen Halteplatte auflegen. Mögliche Position so wählen, dass Radkontakte, Drehgestell, Lampeneinsatz und Dach frei bleiben. Noch keine Löcher bohren, keinen alten Metallhalter verbiegen und keine Altplatinen-Schraube probeweise festziehen.
- R3. Befestigung vor Ausführung festlegen.** Die genaue Halterung ist mangels Fotos deines Trägers im Dummy noch offen. Für die Freigabe müssen Halteplatte, Befestigungspunkt, Schraubentyp/-länge, zulässiger Anzug und freie Abstände dokumentiert sein. Reicht die vorhandene Halteplatte nicht, einen passenden isolierenden Halter bestimmen lassen; keine erfundene Ersatzteilnummer bestellen.

SOLL	FEHLER - so nicht einschalten
Träger sicher in passender Halterung; Unterseite und Decoder frei von unerwünschtem Metallkontakt	Lötpad auf Chassis, Schraube unter Decoder, Platine nur auf losen Isolierstreifen
Keine Zugkraft auf B/GR, 0/GL, +Ub, LV/LR	Litzen tragen die Platine oder werden vom Dach heruntergedrückt
Freie Bewegung in beiden Drehgestell-/Kupplungslagen	Isolierung scheuert an Kante, Schraube oder bewegtem Teil

- R4. Montage und Gehäuse getrennt prüfen.** Nach bestätigter Befestigung unerwünschte Metallkontakte vor und nach Montage kontrollieren. 0/GL ist absichtlich Radmasse und darf nicht pauschal als Isolationsfehler gelten. Andere Pfade nur mit abgetrennten Lasten beziehungsweise dokumentiertem Vorherwert bewerten. Die geschlossene Prüfung nach 24 kommt zusätzlich vor dem ersten Betrieb mit Gehäuse.

Montagekarte: Halteplatte/Foto _____; Befestigungsort _____; Schraube/Länge _____; Abstände oben/unten _____; offene Kontrolle _____; geschlossene Prüfung 24 _____; geprüft durch/Datum _____. Ohne diese Festlegung bleibt ausschließlich die Montage des hinteren Trägers gesperrt, nicht das Fotografieren loser Teile.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

13. Mittelwagenplatinen montieren



Bereitgestellte Bilder: LoDi-WiB ICE1-M, MT-37700 V4.3, Anschlüsse L/O/B an beiden Enden. Das Einbaubild zeigt ein Bordrestaurant; es beweist nicht die Passung jedes Mittelwagens deines 2976. SJ2 ist auf dieser Wagenplatine als Türbeleuchtung beschriftet.

- 36. Ersten Wagen als Muster öffnen.** Endabdeckungen und Oberteil vorsichtig nach den tatsächlichen Rastungen lösen. Nicht am transparenten Fenstereinsatz hebeln. Kupplungen, Haltenasen und vorhandene Kabel vor Ausbau fotografieren.
- 37. Trocken einpassen.** Platine ohne Decoderstrom auflegen. Dach muss ohne Druck schließen, Litzen dürfen weder Türfenster verdecken noch unter einer Schraube liegen. Bei abweichender Passung nicht Platine oder Wagenboden auf Verdacht kürzen.
- 38. Kupplungen anbinden.** Erst Kontaktzuordnung und passive Prüfungen nach 14a sowie Platinen-Vorprüfung nach 14b abschließen. Dann flexible Litzen von jeder Kupplung zur bestätigten Platinenstelle führen. Kleine Bewegungsschleife vorsehen, sodass die Deichsel beide Endlagen erreicht, ohne an einer Lötstelle zu ziehen. Kein längs durch den Wagen zusätzliches Steuerkabel einziehen.

Nur für verifizierten LoDi-Motorplatinenbetrieb	Belegung laut LoDi
L	Geschalteter Beleuchtungspfad / GE
O	Roh-Mittelleiter / RT
B	Optionaler örtlicher Radmasseanschluss nach 14c. Ohne Achsschleifer B frei lassen.

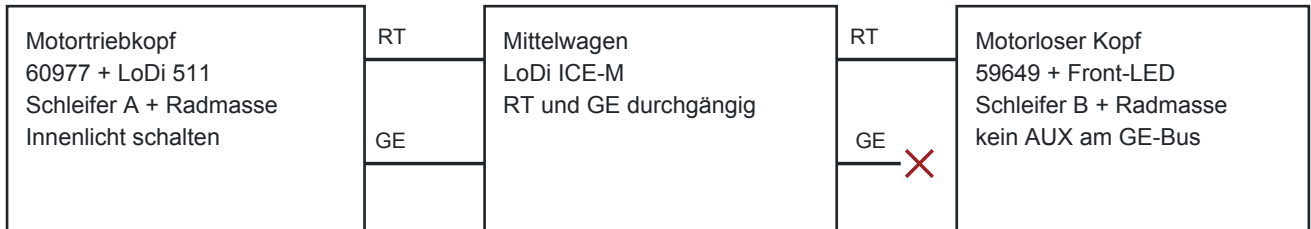
Deine Wagenplatinen: RT an O, GE an L, optionale Radmasse an B

Für deine MT-37700 V4.3 gilt mit LoDi 511: RT an O, GE an L. Ohne Achsschleifer bleibt B frei. Willst du örtliche Radkontakte ergänzen oder erhalten, diese nach 14c an B anschließen; vorhandene Achskontaktfedern dafür nicht entfernen. SJ2/Türbeleuchtung unverändert lassen. Die Radkontakte beider Triebköpfe bleiben angeschlossen.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

14. Kupplungsbus: vor dem ersten Löten

SOLL: gemeinsamer Rohstrom, getrennte Decoderausgänge



FEHLER: beide Decoder-U+ / AUX verbinden oder RT mit GE vertauschen.

39. **Mechanische Passprobe.** Kopf-Kupplungen E395640/E395660 und Wagenenden E374340/E374060 bleiben Teilekandidaten aus verwandten Modellen, keine bestätigte 2976-Einkaufsliste. Aufnahme, Rastung, Endprofil und Beweglichkeit des vorhandenen Modells vergleichen. Keine Passung durch Gewalt herstellen.
40. **Physische Kontakte fest benennen.** Jede Kupplung in eindeutig fotografierte Ansicht mit provisorischen Namen K1/K2 markieren. Durchgang von jeder Kontaktfläche zu ihrem freien Kabel bestimmen. Kein festes Links/Rechts-RT aus einem spiegelbaren Foto raten. Die Sollzuordnung nach bestätigtem RT- und GE-Anschlussplan vor dem Anlöten festhalten.
41. **Jede Übergangsstelle einzeln zuordnen.** Zusammengehörige Kupplungshälften stromlos verbinden und über deren freie Enden feststellen, welcher Kontakt welchen Partner berührt. Die Zuordnung vom bestätigten vorderen RT- beziehungsweise GE-Pad aus durch den Zug fortschreiben, nicht nachträglich passend umbenennen.

Unabhängiger Bezugspunkt	Sollfunktion im gewählten LoDi-Betrieb
Vorderer bestätigter LoDi-RT-Anschluss	Roh-Mittelleiterpfad RT; an der Wagenplatine an O.
Vorderer bestätigter LoDi-GE-Anschluss	Geschalteter Lichtpfad GE; an der Wagenplatine an L.
Wagenplatine B	Grundaufbau: B frei. Option nach 14c: örtliche Achskontaktleitung an B; kein dritter Kupplungsleiter.
Hinterer Decoder	B/GR an RT, O/GL an eigene Radmasse. GE nicht zusätzlich speisen.

Gesamten ICE nur auf ein und denselben CS3-Stromkreis stellen

RT verbindet den Schleifer im Motortriebkopf mit dem im motorlosen Kopf. Deshalb muss der ganze Zug auf einem einzigen CS3-Stromkreis stehen: kein Kopf auf dem Programmiergleis und der andere auf der Anlage. Gleisanschlussbox und Programmierbleib abgetrennt. Vor jedem späteren Wechsel auf ein anderes Gleis den ganzen Zug abheben beziehungsweise den vollständigen Aufbau stromlos umsetzen.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.
4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.
13. Märklin: Ersatzteilblatt 33701/37701/39711. 07/2002; verwandte Baureihe, keine vollständige 2976-Stückliste.

14a. Passive Kupplungsprüfung

Diese Karte gilt nur für einen tatsächlich passiven Abschnitt: beispielsweise zwei zusammengesteckte Kupplungen mit freien Anschlussslitzen. Decoder, Puffer und LoDi-Beleuchtungselektronik sind nicht angeschlossen. Die vier Enden müssen vorher unabhängig als RT-A, GE-A, RT-B, GE-B zugeordnet sein.

K1. Messkontakt sichern. Vier isolierte Hilfsclips an den vier freien Enden befestigen. Während einer Reihe keine Fahrzeugklemme verändern. Beide gewünschten Durchleitungen zuerst positiv nachweisen. Fehlt eine, die scheinbar offenen Kreuzpfade nicht als bestanden werten.

Messpaar	SOLL ohne Elektronik
RT-A - RT-B	Niedriger, stabiler Widerstand des gewünschten Pfads.
GE-A - GE-B	Niedriger, stabiler Widerstand des gewünschten Pfads.
RT-A - GE-B	Offen / OL bei gesicherten Messkontakten.
GE-A - RT-B	Offen / OL bei gesicherten Messkontakten.

K2. Nachproben. Nach den beiden Kreuzmessungen beide gewünschten Durchleitungen erneut messen. Nur wenn auch diese positiven Nachproben gelingen, ist die Reihe gültig. Kupplung normal ausschwenken, danach die gesamte Folge wiederholen.

Fehlerbild	Bedeutung	Reaktion
RT-RT offen, RT-GE leitend	Kreuzung oder falsche Endpunktkenzeichnung	Zuordnung klären; nicht Bezeichnungen nachträglich tauschen.
Beide Sollpfade leitend, Kreuzpfad ebenfalls direkt leitend	Draht-/Zinnbrücke oder Kurzschluss im passiven Abschnitt	Nicht anschließen; Ursache lokalisieren.
Nachprobe eines Sollpfads offen	Kontakt während der Reihe verloren	Ergebnisse ungültig; Klemmen prüfen und wiederholen.
Gesamtzug stimmt, einzelner Abschnitt nicht	Zwei Kreuzungen können sich außen aufheben	Jede Übergangsstelle einzeln korrigieren und erneut prüfen.

Nach Anschluss einer weißen LoDi-Leiste nicht L gegen O auf OL zwingen

Prüfe 14a nur an den freien Kupplungsslitzen ohne angeschlossene Wagenplatine. Sobald deine weiße LoDi-Leiste angeschlossen ist, arbeite nach 14b: dort RT-Kontakt zu O und GE-Kontakt zu L messen. Einen Zahlenwert zwischen L und O nicht durch Auftrennen einer Leiterbahn beseitigen. L/O-Zuordnung beibehalten; B nur bei der Radmasseoption aus 14c anschließen.

14b. Wagen mit unveränderter LoDi-Leiste

Die vorhandene Platine übernimmt die Längsdurchleitung; sie bleibt unverändert. Gemessen werden daher zuerst die eindeutigen Pad-/Kontaktzuordnungen. Elektronische Kreuzpfade werden nicht wie freie Drähte bewertet.

W1. Vor Anschluss der Kupplungslitzen. An deiner noch nicht verdrahteten weißen MT-37700 V4.3 beide Enden mit A/B beschriften. Eine Messspitze an L am Ende A, die andere an L am Ende B: Wert notieren. Danach O-A gegen O-B messen. Kontakte positiv vor/nachprüfen; die L-L- und O-O-Durchleitungen müssen stabil sein. Anschließend L gegen O in beiden Messrichtungen nur als Ausgangswert notieren. Bei unklarer Durchleitung Foto der beiden Messpunkte und Messwert zur Prüfung geben; noch keine Kupplungslitze anlöten.

W2. Jede Litze vorher einzeln prüfen. Kupplungskontakt bis zum freien Litzenende messen, beschriften und mit der dokumentierten Sollfunktion abgleichen. Passive Kupplungsprüfung 14a abschließen, bevor die Elektronik angeschlossen wird.

W3. Im bestätigten Motorplatinenbetrieb anschließen. RT-Litzen an die vorgesehenen O-Pads, GE-Litzen an L. Kleine Bewegungsschleife freihalten. Keine zusätzliche Längsleitung nötig, keine Decoder-Ausgänge hinten an GE. Radkontakte der Triebköpfe bleiben erhalten.

W4. Jeden Kontakt zum richtigen Pad kontrollieren. Für jede Kupplungsseite den RT-Kontakt zum tatsächlichen O-Pad und GE zum L-Pad prüfen. Sichtkontrolle auf falsche Lötstelle oder Zinnbrücke. Danach L-L und O-O durch den ganzen Wagen erneut kontrollieren, auch bei normaler Deichselbewegung.

W5. Querspfade richtig beurteilen. Vergleiche den jetzt gemessenen L/O-Wert nur mit der vor dem Anlöten dokumentierten Leiste bei gleicher Messrichtung und gleichem Messbereich. Neu niederohmig geworden: Kupplungslitzen wieder abtrennen und diese allein nach 14a prüfen; nach sichtbaren Lötbrücken suchen. Bei verbleibender Abweichung die Leiste mit Vorher-/Nachherwert an LoDi geben. Kein Bauteil entfernen und keine Leiterbahn trennen, um OL zu erhalten.

Wagen / Revision	L-L / O-O	Vier Kontakt-Pad-Zuordnungen	Querspfad / Sicht / Bewegung
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Durchgang ist noch keine Stromtragfähigkeitsprüfung

Der gemeinsame RT-Pfad kann bei Ausfall des vorderen Schleifers den Motorstrom durch alle Kupplungen führen. Zulässige Wagenzahl nicht aus einem kleinen Ohm-Messstrom ableiten. Belastung und Spannungsabfall nach Kapitel 18 separat prüfen.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

14c. Optional: Achsschleifer an Wagen-B anschließen

Mit Achsschleifer ist eine Kontaktfeder an Metallachse/Rädern gemeint, kein Mittelschleifer. Diese Option lässt sich je Mittelwagen ergänzen; die LoDi-Platine bleibt unverändert. Sie ergänzt nur die örtliche Radmasse. Die beiden Kupplungspole bleiben RT und GE.

An deiner weißen MT-37700 V4.3	Anschluss in diesem Zug
O an beiden Wagenenden	RT-Kupplungslitze / Mittelleiter. Niemals die Achskontaktlitze hier anlöten.
L an beiden Wagenenden	GE-Kupplungslitze / Innenlicht-Schaltpfad. Achskontakt nicht hier anschließen.
B am Ende mit Achskontakt	Optionale kurze Radkontaktlitze. Ohne Achsschleifer bleibt B frei.
SJ2 / Türbeleuchtung	Bestehenden Zustand erhalten. Für den Achsschleifer keine Brücke setzen.

A1. Wagen trennen. Wagen vollständig vom Gleis nehmen und an beiden Enden abkuppeln. Vorhandene Achskontaktfeder zunächst eingebaut lassen. Fotografiere Kontaktfeder, Befestigung und Leitung. An der LoDi-Leiste sind für diese Arbeit keine Kupplungslitzen oder Energiespeicher angeschlossen.

A2. Vorhandenen Kontakt identifizieren. Folge der Feder bis zu der metallischen Achse/Radfläche, die sie berührt. Löse ihre Leitung von alter Beleuchtung, falls noch angeschlossen; das freie Ende darf keine Elektronik berühren. Prüfe die Radaufnahme nach 14d. Eine Achshalterung ist keine zu entfernende Massefeder.

A3. An B löten. Zuerst die B-O/B-L-Ausgangswerte nach 14e sichern. Nach Kontaktprüfung die kurze Radkontaktlitze an B am zugehörigen Wagenende löten. B-Prüfung nach 14e wiederholen; erst nach bestandenem Vergleich Kupplungslitzen anschließen. Nicht an O, obwohl O in einer anderen LoDi-Anschlussvariante als Masse bezeichnet wird. Hier führt O den Mittelleiter. Die Kupplungslitzen bleiben bis zum B-Vergleich nach 14e abgetrennt; danach nach 14b an O/RT und L/GE anschließen.

A4. Leitung führen. Vom Drehgestell eine kleine Bewegungsschleife zum B-Pad lassen. Drehgestell stromlos in beide Endlagen schwenken: Litze darf nicht spannen, am Rad streifen oder zwischen Boden und Gehäuse geraten. Nicht direkt an der Metallachse löten und keine neue Längsader durch den Wagen legen.

A5. Zweiten Kontakt getrennt behandeln. Wenn am anderen Wagenende eine zweite vorhandene Radkontaktfeder genutzt wird, deren eigene kurze Litze nach Einzelprüfung an das dortige B-Pad führen. Keine interne B-B-Durchleitung und keinen dritten Zugbus voraussetzen; keine Brücke von B nach O oder L setzen.

Für einen 2976-Wagen ohne vorhandene Feder noch keine Ersatzteilnummer bestellen

Fotografiere Unterseite, Drehgestell innen, Achslager und mögliche Federaufnahme mit Maßstab. Damit die passende originale Märklin-Kontaktfeder bestimmen lassen; eine Nummer aus 33701 ist für deinen 2976 nicht automatisch passend. Bis dahin B frei lassen. Vorhandene Federn bleiben bei gewählter Radmasseoption erhalten.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

14d. Achskontakt prüfen und Rückmeldung testen

Die Kontaktmessung erfolgt vor dem Anschluss an B, ohne Elektronik. Sie prüft nur, ob die Feder die Achse/Räder zuverlässig erreicht. Die zusätzlichen B-O/B-L-Vorher-/Nachherwerte werden nach 14e geprüft. 14b allein erfasst diese B-Pfade nicht. Keine pauschale OL-Forderung zwischen B, O und L.

Reihenfolge	Handgriff und Ergebnis
1. Messgerät kontrollieren	Schwarz COM, Rot V/Ω. Ω-Bereich wählen, Spitzen zusammenhalten und trennen; beide Zustände müssen klar unterscheidbar sein.
2. Bezugspunkte am Radsatz	Zwei zugängliche, blanke Metallstellen desselben leitenden Achs-/Radpfads wählen und den Durchgang zwischen ihnen vorprüfen. Nicht an Kunststoff, Haftreifen oder Lack messen.
3. Radkontakt messen	Freies Ende der abgetrennten Federlitze gegen den positiv bestätigten Metallpfad messen. Niedrigen stabilen Wert notieren. Klemmen müssen sicheren Kontakt haben.
4. Mehrere Radstellungen	Achse vorsichtig drehen, erneut Kontakt und Messwert prüfen. Nicht das Drehgestell unter Spannung bewegen. Bei offenem oder springendem Wert Kontaktfläche/Federsitz prüfen; nicht stärker anpressen oder verbiegen, um einen Fehler zu verdecken.
5. Nachprobe	Die positive Verbindung der Metall-Bezugspunkte und Geräteprobe wiederholen. Miss die Federlitze außerdem getrennt Ende-zu-Ende, wenn beide Enden zugänglich sind. Fehlgeschlagene Kontaktprobe: Reihe wiederholen, nicht als bestanden notieren.
6. Nach Anschluss an B	Lupe: kein Draht/Zinn von B nach O/L. Radfeder bis B auf Durchgang prüfen. Zusätzlich B-O/B-L-Vergleich nach 14e bestehen; erst dann Kupplungslitzen anschließen. Drehgestell in beide Endlagen bewegen und Kontrollen wiederholen.

Zusatznutzen prüfen, nicht unterstellen

Ein Achsschleifer verbessert nur die örtliche Radstromaufnahme. Er ersetzt weder RT über die Kupplung noch das Einschalten von GE. Die Feder kann den Rollwiderstand erhöhen. Wagen nach Einbau von Hand auf einem stromlosen geraden Gleis rollen lassen und mit dem vorherigen Zustand vergleichen; klemmt er, Federsitz und Litzenführung korrigieren.

Mit deinen Kontaktgleisen nach dem Fahrzeugumbau

Zuerst den einzelnen Wagen ohne Lichtversorgung aufstellen und entfernen: frei - belegt - frei prüfen. Danach im nach Kapitel 17 freigegebenen Zug einkuppeln: RT und GE kommen jetzt über die Kupplungen. Nur die Räder des Testwagens dürfen den geprüften Meldeabschnitt belegen; andere Wagen/Köpfe bleiben außerhalb, aber auf demselben CS3-Stromkreis. Innenlicht aus/ein und Meldung vergleichen, dann Abschnitt vollständig räumen: frei. Ist diese Einzelbelegung nicht möglich, Licht und Achsmeldung getrennt prüfen; den gemeinsamen Test offen lassen. Beide Wagenorientierungen prüfen. Eine Kontaktfeder macht isolierte Radsätze nicht automatisch rückmeldefähig; B niemals mit O verbinden.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

12. Märklin: Central Station 3, Artikel 60216/60226. Kurzanleitung ab Software 2.5; S. 17 sowie 22-23: Rückmeldung/Ereignisse.

16. Märklin: Kontaktgleis-Satz 24995. Belegtmeldung über Radsätze; Mittelleiter und Meldeabschnitt unterscheiden.

14e. Nach Achsschleifer-Löten: B-Brücken prüfen

Diese Zusatzkarte gehört zu A3 in 14c und zur Nachkontrolle in 14d. Am einzelnen Mittelwagen: vollständig abkuppeln und vom Gleis nehmen; alle Kupplungslitzen und Energiespeicher von der weißen LoDi-Leiste trennen. Die Leiste bleibt bestückt und unverändert. Ausgangswerte zuerst OHNE angeschlossene Radkontaktlitze aufnehmen.

B-P1. Messpunkte sichern. Multimeter in Ω , Schwarz COM und Rot V/ Ω . Geräteprobe zusammen/getrennt ausführen. B, O und L am betroffenen Ende eindeutig fotografieren. Für die Kontaktkontrolle jeden verwendeten Padkontakt gegen eine zweite blanke Stelle desselben großen Pads prüfen, ohne das Nachbarnpad zu berühren. Sind keine sicheren zwei Kontaktstellen erreichbar, hier nicht mit einer scheinbaren Offenmessung freigeben.

Messung am selben Wagenende	Rot	Schwarz	Vorher	Nachher
1	B	O	_____	_____
2	O	B	_____	_____
3	B	L	_____	_____
4	L	B	_____	_____

B-P2. Vorherwerte aufnehmen. Vor und nach jeder Reihe alle benutzten Padkontakte positiv kontrollieren. Messbereich, Polung, Wartezeit bis zur stabilen Anzeige und Wert notieren. Bei fehlgeschlagener Kontaktprobe die ganze Reihe wiederholen. Bauteile können richtungsabhängige oder veränderliche Werte erzeugen; deshalb kein generelles OL verlangen.

B-P3. Eine Radkontaktlitze anlöten. Erst jetzt die geprüfte Radlitze an B löten, abkühlen lassen und mit Lupe auf Draht-/Zinnreste zu O und L prüfen. Kupplungslitzen bleiben ab. Die vier Messungen unter denselben Bedingungen wiederholen, einschließlich positiver Kontaktkontrollen. Radlitze bis B separat auf Durchgang prüfen; normale Drehgestellbewegung prüfen.

Neu niederohmig oder unerklärlich anders: Wagen nicht anschließen

Die gerade hinzugefügte Radlitze wieder von B ablöten und einzeln isolieren. Lötstelle und Litze kontrollieren; erneut mit den Ausgangswerten vergleichen. Bleibt eine Abweichung, Messpunkte/Fotos an LoDi geben. Keine Leiterbahn auftrennen, kein Bauteil ausbauen und B niemals mit O/RT oder L/GE brücken.

B-P4. Erst danach den Bus anschließen. Für eine zweite Radlitze am anderen Ende eine eigene Vorher-/Nachherreihe durchführen; keine B-B-Verbindung voraussetzen. Erst nach bestandenen B-Prüfungen die Kupplungslitzen nach 14b an O und L anschließen. Bei bereits verdrahteten Wagen für die getrennte B-Prüfung zuerst wieder den beschriebenen spannungslosen Einzelzustand herstellen.

Wagen/Ende _____; Gerät/Bereich _____; Wartezeit _____; Kontakt-Vor-/Nachproben _____; Vergleich _____; Datum/Prüfer _____. Die Messung deckt neue Lötbrücken auf, bestätigt aber keine unbekannte Schaltungsfunktion.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

15. Den vorhandenen 60974 vorbereiten

Beide vorhandenen 60974 jetzt abgesteckt lassen

In diesem Bauabschnitt wird keiner deiner zwei 60974 angeschlossen. K1, S2 und VCC der roten LoDi 511 sind kein hier bestätigter vierpoliger Pufferanschluss. Den Pufferstecker nicht abschneiden. Gib LoDi Fotos beider Seiten und die Revision mit der Frage nach einem unveränderten, zulässigen SUSI-Anschluss für 60974 am 60977. Erst nach dem in 42-44 beschriebenen Nachweis einen Puffer vorn ergänzen; hinten keinen.

Der 60974 ist für den 60977 vorgesehen. Märklins dokumentierter Steckanschluss sitzt jedoch auf der Märklin-Trägerplatine; hier steckt der 60977 auf LoDi 511. Offen ist damit der konkrete Anschlussweg, nicht die grundsätzliche Decoderkompatibilität.⁹

Signal	21MTC-Kontakt	classicSUSI-Kontakt
Decoder-GND	20	1
Daten	6	2
Takt	5	3
Decoder-U+	16	4

Diese Normzuordnung ist ein Prüfplan, keine Ansicht der Buchse am Foto. Pinzählung nur nach eindeutig bestimmter Indexlage. Pin 20 ist NICHT Gleismasse 21; Pin 16 ist NICHT Schleifer 22. Pin 12 (interne Vcc) ist ebenfalls nicht U+. LoDis VCC beim beschriebenen Frontanschluss ist LED-Plus; die Wortgleichheit beweist aber keinen SUSI-Abgriff. +Ub ist die entsprechende Funktionsplus-Bezeichnung auf der Märklin-Trägerzeichnung, +5V ist davon verschieden.^{10,11}

42. Rückseite und Revision erfassen. Beide Seiten der roten Platine, Index und alle Aufdrucke scharf fotografieren. Stecker des Puffers unverändert lassen. Keinen Anschluss abschneiden, um ihn versuchsweise anzulöten.

43. Vier Netze fachkundig verfolgen. An spannungsfreier, leerer LoDi-Trägerplatine Kontakte 5/6/16/20 zu dokumentierten Abgriffpunkten verfolgen. Je Punkt Pin, Fotoposition, Messwert und direkte bzw. über Bauteile geführte Verbindung notieren. Fremdbeschaltung von Takt/Daten und falsche Versorgungsnetze ausschließen. Kein Anschluss an erratene Steckstifte oder Durchkontaktierungen; ein Piepton genügt nicht.

44. Anschluss freigeben und erst dann ergänzen. LoDi-Bestätigung für die Revision oder nachvollziehbare fachkundige Prüfung einholen. SUSI-Stecker samt Orientierung festlegen. Am 60977 Firmware 3.2.0.1 oder neuer ausschließlich auslesen und notieren; Firmware nicht durch Ändern der Versionsanzeige vermeintlich aktualisieren. Insbesondere niemals 77 in CV 7 bzw. das Firmware-Versionsfeld schreiben: Das aktiviert den Einmesslauf; ein anschließender Fahrbefehl kann bis zur Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. SUSI nur nach Märklin einrichten. Takt/Daten dürfen nicht gleichzeitig andere Ausgänge bedienen. Zunächst nur Licht/Sound puffern, Motorpufferung ausgeschaltet lassen.

Nur einen 60974 am kompatiblen Hauptdecoder einsetzen. Keine Puffer hintereinanderschalten. Ein gespeicherter Energievorrat ist auch nach Abschalten vorhanden; vor erneutem Löten trennen. Anschlüsse nie zum Entladen kurzschließen. Solange Restspannung nicht fachgerecht ausgeschlossen ist, keine Lötarbeit. Die Mittelwagenbeleuchtung ist durch diesen Anschluss nicht automatisch mitgepuffert.

60974-Motorpufferung erst nach freier Teststrecke aktivieren

Motorpufferung erst mit ausreichend freier Sicherheitsstrecke und begrenztem, geprüftem Nachlauf aktivieren. CS3-STOP, Gleisabschaltung oder Abheben garantieren dann keinen sofortigen Stillstand. Werkseinstellungen sind keine geprüfte Einstellung für diesen Zug.

9. Märklin: Spannungspufferelektronik 60974. Originalanleitung; Firmware, Anschluss an Trägerplatine, Pufferverhalten.

16. Konfiguration vor dem Einbau festlegen

Vor Schritt 45 muss dein C-Protokoll bestanden sein

G0 aus A-C muss bereits bestanden sein. Diese Seite dokumentiert die endgültige Fahrzeug-Konfiguration und deren erneute Prüfung nach Einbau. Sie ersetzt keinen der offenen Identitätsnachweise.

- 45. Prüfprojekte sichern.** Die im Vorabtest verwendeten Decoder- und Softwarestände sowie Projektdateien aufbewahren. Vor späteren Änderungen je Decoder getrennt auslesen. Nie beide Decoder am Programmer lassen.
- 46. 60977 für den echten Motor vorbereiten.** Am 60977 für deinen eingebauten 60941 den Motortyp Hochleistungsantrieb C90 wählen; die Märklin-Tabelle ordnet ihm CV 52 = 3 zu. Einstellung rücklesen. Nicht Glockenanker oder Softdrive Sinus übernehmen, die eventuell zum Prüfstand gehörten. ICE-Soundprojekt mit Märklin-Werkzeug einrichten, niedrige Anfangslautstärke konfigurieren; Soundprüfung erst in Schritt 52. mfx aktiv lassen. Keine automatische Einmessfahrt auf dem kurzen Prüfgleis.
- 47. 59649 mit eindeutiger Lichtzuordnung.** Bestätigte Slave-Identität und M4-Sonderoption beibehalten; Funktion F0 vorwärts auf LV, F0 rückwärts auf LR nach Kapitel 12a prüfen. Keine Bewegungsbedingungen oder ungewollten Fade-Zeiten. Falls Änderungen nötig sind, gilt die separate geprüfte Mapping-Schreibkarte aus 12a; Synchronisations-CVs sind kein Lichtmapping.
- 48. Innenlicht separat belegen.** Nimm den in 8a notierten Ausgang: AUX4 bei bestätigter älterer Zuordnung oder allein geschlossenem SJ1, AUX1 bei allein geschlossenem SJ2 der Motorrevision ab 1.50. Im 60977-Projekt diesen Ausgang auf eine bisher freie Funktionstaste legen und Innenlicht nennen; in beiden Fahrtrichtungen sowie Stand/Fahrt aktivieren. Tastennummer hier notieren: _____. Kein Soundmapping dafür überschreiben. Die Jumper bleiben unverändert. Ausgangsmodus, Tastenverhalten und Richtungsbedingungen nach 16a festlegen; elektrische AUX4-Ausgangsart zusätzlich nach 16b prüfen.
- 49. Gegen die richtigen Sollstände auslesen.** Jeden Decoder einzeln neu auslesen. Masteridentität und Synchronisationsoption mit G0 vergleichen. Endgültiges Mapping und Fahrzeugparameter mit dem separat vor dem Schreiben gespeicherten Fahrzeugprojekt vergleichen. Gewollte Änderungen gegenüber dem Prüfstandprojekt dokumentieren; bei unerklärter Abweichung nicht bestromen.
- 50. Sollzustände notieren, noch nicht bestromen.** F0 aus: beide Köpfe dunkel. F0 vorwärts: Motorseite weiß, Dummy rot. F0 rückwärts: Motorseite rot, Dummy weiß. Nur Konfiguration vorbereiten. Funktionstests nach den Freigaben in Kapitel 17: Hauptkopf Schritt 52, beide Köpfe Schritt 54. Fahrt ausschließlich Schritt 53; Innenlicht mit Wagen erst Schritt 56.

Eine reine Adresssynchronisation überträgt keine Bremsabschnitt-Erkennung, keine Helligkeit und kein Mapping. Signalhalt und Puffern bleiben getrennte Freigaben. Firmwareänderungen können einen erneuten Kombinationstest erforderlich machen.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.
6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.
7. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation. Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern.
18. ESU: LokProgrammer Versionshinweise. 5.0.9: Synchronisation bei LokSound; 5.0.11: Einführung LokPilot 5; kein artikelscharfer LP5-Mindeststand abgeleitet.

16a. Innenlicht ohne Richtungs-Unterbrechung

Der Richtungswechsel schaltet hier nur die beiden Stirnlichter um. RT wird nicht umgepolt und nicht zwischen den Schleifern umgeschaltet. Die weiße Wagenplatine erhält RT an O und den eigenständig geschalteten GE-Pfad an L. Deshalb ist kein konstruktives Umschaltloch für das Wagenlicht vorgesehen. Ob dein fertiger Zug tatsächlich ohne sichtbare Unterbrechung leuchtet, wird in 17a geprüft.

Im ausgelesenen 60977-Fahrzeugprojekt	Für diesen Zug festlegen
Physischer Ausgang	Genau AUX4 oder AUX1 aus deinem Eintrag in 8a. Eine AUX-Nummer ist nicht die Nummer der Funktionstaste.
Bedientaste in der CS3	Eine dokumentierte freie beziehungsweise bewusst übernommene Taste mit Namen Innenlicht. Rastend: nach Loslassen bleibt sie ein. Keine Moment-/Zeittaste.
Ausgangsmodus	Dimmer, Modus 1 gemäß Märklin-Tabelle. Nicht Modus 19 dauerhaft einschalten: Dort wäre Ausschalten nur über STOP vorgesehen.
Bedingungen	Mit eingeschalteter Taste, beide Richtungen, Stand und Fahrt. In der dokumentierten Tabelle entspricht keine zusätzliche Zustands-/Richtungsbeschränkung dem Bedingungswert 0. Nicht beide Einzelrichtungsbedingungen unklar kombinieren.
Nicht zuordnen	Kein F0, Licht-vorne/Licht-hinten, Motorlauf, Richtungswechsel-Ereignis oder Timer als zusätzlicher Auslöser dieses AUX. Keine zweite konkurrierende Aktion auf denselben Ausgang.
Helligkeit	Zunächst voll eingeschaltete, zulässige AUX-Stufe; Strom-/Lastgrenzen aus 18 beachten. Wagenhelligkeit am TRIMM-Potentiometer jeder LoDi-Leiste einstellen, nicht durch einen Blink-/Neon-/Zeitmodus.

11. Projekt bearbeiten und rücklesen. Nur den 60977 am Märklin-Werkzeug bearbeiten. Die Tabelle als Sollkarte neben das ausgelesene Funktionsmapping legen und Zeile für Zeile abgleichen. Firmwareabhängige CV-Tabellenwerte nicht blind als einzelne CVs schreiben. Projekt speichern, übertragen und erneut auslesen; den tatsächlich verwendeten AUX und die Tastennummer notieren. Die Jumper nicht verändern.

12. Wagenhelligkeit einstellen. Erst nach freigegebenem Erstbetrieb den Wagen wieder stromlos nehmen und die anfängliche TRIMM-Stellung fotografieren. Den Trimmer mit passender kleiner Spitze minimal verstellen, Werkzeug entfernen, wieder einschalten und vergleichen. Richtung/Endanschlag nicht erzwingen. Für jede weitere Korrektur erneut ausschalten. Danach Prüfung 17a durchführen.

Nicht F4 mit AUX4 verwechseln

Die Werksbelegung des 60977 nennt F6 für AUX4 und F1 für AUX1; F4 schaltet die Anfahr-/Bremsverzögerung. Dein ICE-Soundprojekt kann abweichen. Verwende deshalb die im ausgelesenen Projekt festgelegte Innenlichttaste, nicht automatisch F4 oder F6.

23. Märklin: Daten und Werte mSD3/mLd3. Stand mSD3/1222/Sm2; S. 2-3: Auslöser, Dimmer-Modus und Bedingungen; Firmwarebezug beachten.

16b. 60977: AUX4 muss verstärkt arbeiten

Diese Karte gilt vor Anschluss der Mittelwagen und nach jeder Übertragung eines Sound-/Decoderprojekts. AUX-Nummer, elektrische Ausgangsart und Lichteffect sind drei verschiedene Einstellungen. Dimmer-Modus 1 allein macht aus einem Logikausgang keinen belastbaren Schaltausgang.^{1,3}

Bestätigte LoDi-Zuordnung aus 8a	Was für diesen ICE gilt
Innenlicht über AUX4	Am 60977 CV51, Bit4 = 0: verstärkter AUX4. Bit4 = 1 wäre ein Logikausgang und ist für den hier verwendeten Lastpfad nicht freigegeben.
Innenlicht über AUX1	Für diesen Innenlichtpfad keine Änderung an AUX4 vornehmen. AUX1 und Mapping nach 16a prüfen; LoDi-Jumper unverändert lassen.
Zuordnung noch unbekannt	Zuerst 8a schließen. Nicht vorsorglich CV51 ändern oder einen Jumper umlöten.

I-A1. Altwert am richtigen Decoder sichern. Nur den 60977 im bestätigten Märklin-Programmieraufbau verwenden; nicht den 59649. Wagen/LoDi-Lasten sind dabei nicht angeschlossen. Aktuelles Decoderprojekt und CV51 sichern. Die zitierte Märklin-DCC-Tabelle S. 21 nennt Bit4 mit Wertigkeit 16. Bei abweichender Firmware-/CV-Darstellung zuerst deren Tabelle abgleichen.

I-A2. Nur Bit4 ändern, falls nötig. Bisherigen CV51-Wert durch 16 teilen, ganzzahligen Anteil betrachten: gerade bedeutet Bit4 ist 0, Wert unverändert lassen; ungerade bedeutet Bit4 ist 1, genau 16 vom Altwert abziehen. Beispiel nur zur Rechnung: 24 wird 8, 8 bleibt 8. Niemals pauschal CV51 = 0 schreiben. Die übrigen Bits für Motor/Licht/Gleis und AUX3 müssen unverändert bleiben.

I-A3. Schreiben und tatsächlich rücklesen. Bevorzugt im Märklin-Projekt nur die elektrische AUX4-Ausgangsart auf verstärkt stellen und übertragen. Bei Einzel-CV-Programmierung ausschließlich den individuell berechneten Wert am 60977 schreiben; Decoderzuordnung doppelt prüfen. Danach CV51 neu auslesen: Zielwert stimmt, Bit4 ist 0, alle anderen Bits entsprechen dem gesicherten Altwert. Fehlendes Rücklesen ist keine Freigabe.

I-A4. Nach Projekttransfer nochmals prüfen. Ein späteres ICE-Soundprojekt kann die Ausgangsart erneut ändern. Deshalb nach dem letzten Transfer CV51 und 16a erneut kontrollieren. Erst dann Wagen schrittweise nach 56 und ohne 60974 nach 17a testen. Die Belastung des konkreten LoDi-/Kupplungspfad wird zusätzlich nach 18 geprüft.

250 mA sind keine Belastbarkeit eines Logikausgangs

Die Grenzwerttabelle des 60977 gilt hier für verstärkte Schaltausgänge. Ein Logikausgang darf nicht mit derselben Last betrieben werden. Ausgangsart, Gesamtstromgrenze und tatsächlicher LoDi-Strompfad getrennt bestätigen; keine Belastbarkeit aus der AUX-Bezeichnung ableiten.

Protokoll: Innenlicht-AUX _____; Decoder 60977/Projekt _____; CV51 Alt _____; Bit4 Alt _____; Ziel _____; frisch rückgelesen _____; übrige Bits gleich _____; letzter Projekttransfer/Datum _____.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

17. Erstes Einschalten ohne Puffer

Vor Schritt 52: C-Protokoll, Motorprüfung und Anschlusskarten abhaken

G0 bestanden; Motorisolation einschließlich Kontakt-Gegenproben bestanden; reale Platinen-/Steckbelegung bestätigt; die jeweils angeschlossene LED-Strombegrenzung bestätigt. Nicht bestandene Baugruppen bleiben abgetrennt. Kein Dauer-Einschalten bei wiederholter Überlastmeldung.

- 51. Kurzes separates Gleisstück vorbereiten.** Einige vorhandene C-Gleise genügen für Prüfungen im Stand. Das Stück darf elektrisch mit keinem anderen Stromkreis verbunden sein. Genau einen Zentralenausgang verwenden; niemals CS3 und Gleisanschlussbox gleichzeitig einspeisen. Kein gesonderter Bremsabschnitt nötig.
- 52. Motortriebkopf allein prüfen.** Nur den Motortriebkopf aufstellen; Dummy und Wagen bleiben auf dem Tisch. 60974 abgesteckt, Kupplung frei, lose Litzen einzeln isoliert. 60977 erst jetzt nach 9c einsetzen; Motorprüfung und Front-Strombegrenzung sind bestanden, Lautsprecher nur an LS1/LS2. Fahrstufe 0, CS3-Automatik aus. Erst am getrennten Programmiergleis nach Märklin prüfen; danach nur den ganzen Kopf stromlos auf das Betriebsgleis umsetzen. Dort F0 und Richtung im Stand, dann leisen Sound prüfen. Noch keine Fahrt.
- 53. Motor sehr langsam prüfen.** Prüfgleis waagrecht mit ausreichend freiem Fahrweg gegen Absturz sichern. Nur kleinste Fahrstufe kurz anlegen und auf 0 zurückstellen; keine Räder festhalten. Bei Brummen ohne Fahrt oder ungewöhnlicher Wärme sofort Versorgung aus und Bürstensitz, Mechanik und 6a prüfen. Bei falscher Richtung Motorzuordnung nach 9a korrigieren, nicht das Licht umkehren. Bei Geruch/Überlast nicht erneut einschalten.
- 54. Slave ohne Wagenbus prüfen.** Erst nach LED-Freigabe: STOP und Fahrstufe 0 einstellen. 59649 erst jetzt nach 12b und Halterprüfung 12c einsetzen. Beide Köpfe ungekoppelt auf dasselbe isolierte, gemeinsam gespeiste Gleisstück stellen; Kupplungsleitungen getrennt und isoliert lassen. Einschalten, F0 und Richtung am angemeldeten ICE bedienen. Lichtzustände müssen Abschnitt 12a entsprechen. Es darf kein neuer zweiter unabhängig zu bedienender Fahrzeugeintrag entstehen. Ein vorhandener alter Eintrag wird dokumentiert, nicht als Lösung versteckt. Bei Zweifel G0 nicht als bestanden werten.
- 55. Stromunterbrechung und Neustart prüfen.** Zentrale ausschalten und beide Köpfe gemeinsam neu starten. Dann den Dummy spannungsfrei abkoppeln, wieder anschließen und erneut starten. Lichtzustände und Zuordnung müssen wieder stimmen; fremde oder alte CS3-Einträge gezielt prüfen, nicht wahllos löschen.
- 56. Wagen schrittweise ergänzen.** Nach jedem Wagen abschalten, ankoppeln, prüfen und erst danach wieder einschalten. Den Bus nie unter Spannung stecken. Innenlicht nach 16a konfigurieren und den Standtest 17a ausführen: F0 und Richtungswechsel dürfen das Wagenlicht nicht ausschalten. Beim ersten Fehler den zuletzt hinzugefügten Abschnitt spannungsfrei isolieren.

Auf deinem kurzen Prüfgleis niemals CV 7/Firmware-Feld auf 77 setzen

Für die Prüfungen 52-56 keine Einmessfahrt anfordern. Den 60977 mit dem eingestellten C90-Motortyp erst in Schritt 53 bei kleinster Fahrstufe bewegen. CV 7/Firmware-Feld nicht auf 77 setzen. Einen Richtungswechsel für den Lichttest nur bei stehendem Motor auslösen.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.

17a. Abnahme: Wagenlicht beim Richtungswechsel

Im Rahmen von Schritt 56, nach bestandenen Schritten 52-55 und den elektrischen Prüfungen des jeweils ergänzten Wagens: Zug auf einem einzigen zusammenhängenden CS3-Digitalstromkreis, Motor steht, Fahrstufe 0, automatische Ereignisse aus. Für den ersten Test beide 60974 abgesteckt lassen. Wagen und Kupplungen während der Standprüfung nicht berühren. Die ersten Tests mit offenem Gehäuse durchführen; nach Kapitel 24 am geschlossenen Zug wiederholen.

Test	Du bedienst nur den gemeinsamen ICE-Eintrag	Bestanden, wenn
T1	Ausgangszustand: F0 aus, Sound aus, Innenlicht aus.	Alle Wagen dunkel.
T2	Innenlicht einschalten: Innenlichttaste einmal ein, Finger weg; 30 Sekunden beobachten.	Alle Wagen leuchten weiter; kein Blinken oder zeitgesteuertes Erlöschen.
T3	Richtung ohne Frontlicht: Bei Fahrstufe 0 zehnmal vorwärts und zurück schalten; je Zustand etwa 2 Sekunden warten.	Wagenlicht bleibt sichtbar unverändert; Motor steht.
T4	Richtung mit Frontlicht: F0 ein und dieselben zehn Zyklen wiederholen.	Vorn/hinten Rot-Weiß wechselt korrekt; Wagenlicht bleibt unverändert.
T5	F0 unabhängig: Nur F0 mehrfach aus/ein schalten; Innenlicht nicht bedienen.	Innenlicht reagiert nicht auf F0.
T6	Sound als Zusatzlast: Zulässigen Sound leise einschalten; Richtungsprüfung im Stand wiederholen.	Kein Lichtausfall und kein Sound-Neustart/Decoder-Reset.
T7	Innenlicht ausschalten: Nur die Innenlichttaste aus, danach wieder ein.	Alle Wagen gehen aus/ein; Frontlicht und Sound werden nicht mitgeschaltet.
T8	Vollständiger Zug: Nach jedem weiteren Wagen wiederholen; endgültige Wagenzahl protokollieren.	Alle Wagen bestehen die Folge; nach Gehäuseschluss ebenfalls.

Bei einem Fehler: Alle Wagen richtungsabhängig dunkel: 16a und GE-Anschluss prüfen. Nur ein Wagen oder alle ab einer Kupplung betroffen: stromlos nach 14a/14b eingrenzen. Lichtausfall mit Sound-Neustart: Stromaufnahme und Überlast untersuchen. Nur kurzer Einbruch trotz richtiger Zuordnung: tatsächlichen AUX-/Versorgungsverlauf fachkundig messen lassen; keinen Puffer auf Verdacht anlöten.

Erst nach bestandenem Standtest den Fahrttest ergänzen

Bei kleinster Fahrstufe in beiden Richtungen zusätzlich Stand-Fahrt-Stand prüfen; erst bei stillstehendem Zug die Richtung wechseln. Danach vorhandene Weichen/Kurven langsam befahren. Das Ergebnis getrennt notieren: störungsfrei im Stand ist noch kein Nachweis für verschmutzte Kontakte während der Fahrt. Bis alle vorgesehenen Wagen bestehen, keine Flackerfreiheitsfreigabe eintragen.

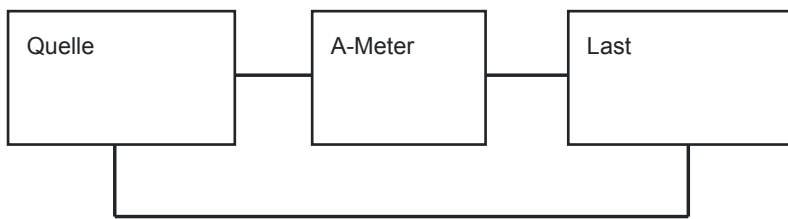
Protokoll: Datum _____; Wagenzahl _____; AUX _____; Taste _____; ohne/mit optionalen Achskontakten _____; T1-T8 bestanden _____; Fahrttest _____. Ein bestandener Test bedeutet keine Garantie gegen jede spätere Verschmutzung oder Kontaktunterbrechung.

23. Märklin: Daten und Werte mSD3/mLd3. Stand mSD3/1222/Sm2; S. 2-3: Auslöser, Dimmer-Modus und Bedingungen; Firmwarebezug beachten.

18. Belastung und Gehäuseabschluss prüfen

SOLL: Strommessung in Reihe

FEHLER



A-Meter direkt
zwischen Gleis B/0

Kurzschluss!



Die gemeinsame Aufnahme kann den gesamten Motorstrom durch die Kupplungen schicken. Eine erfolgreiche Ohmmessung mit kleinem Prüfstrom beweist weder ausreichende Stromtragfähigkeit noch einen geringen Spannungsabfall unter Last.

57. Messverfahren vorab festlegen. Vor dem Messversuch dem Fachbetrieb die Anzahl deiner Mittelwagen und das Schema aus 14 geben. Prüfauftrag: Gesamtlast mit Motor, Sound und Innenlicht sowie Last/Spannungsabfall des RT-Kupplungswegs bei alleiniger Einspeisung von hinten bestimmen; Decoder- und Kupplungsgrenzen getrennt bewerten. Ohne dafür geeignetes Messgerät keine eigene A/mA-Messung am Gleis starten. Ein kleiner Ohmwert ersetzt diesen Lasttest nicht.

58. Keinen Mess-Kurzschluss bauen. Ein Amperemeter wird ausschließlich in Reihe in einen vorher spannungsfrei geöffneten Strompfad eingesetzt, mit passendem abgesichertem Eingang und Bereich. Niemals im Strombereich direkt zwischen B und 0 halten. Nach der Messung Rot wieder nach V/Ω umstecken.

59. Last schrittweise steigern. Den in 57 beschriebenen Lasttest erst mit der endgültigen Wagenzahl und Helligkeit durchführen lassen. Für Einzel-Schleiferbetrieb muss der Prüfende jeweils eine Schleiferzuleitung im stromlosen Aufbau gezielt abtrennen und einzeln isolieren; anschließend den geprüften Aufbau versorgen. Keine Leitung unter Spannung abziehen und kein Metallstück unter den Schleifer schieben. Nach jedem Umbau Sollverbindungen kontrollieren.

Grenze des 60977	Herstellerwert
Motor-Dauerlast	höchstens 1,1 A
Je verstärktem Licht-/AUX1-AUX4-Ausgang	höchstens 250 mA
Licht und AUX zusammen	höchstens 300 mA
Gesamtlast	höchstens 1,6 A

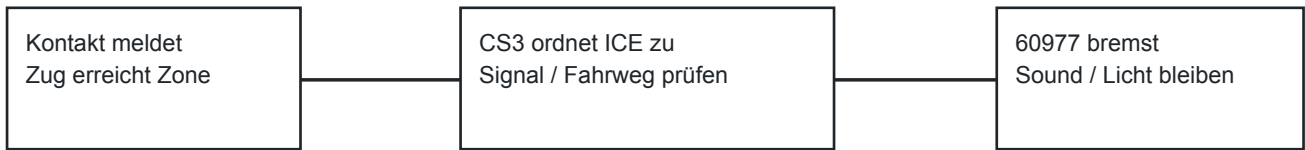
250 mA gelten nicht für einen Logikausgang; AUX4-Ausgangsart nach 16b prüfen. Dies sind Decodergrenzen, keine Freigabe jeder Kupplung oder Leiterbahn. Belasteten AUX-/LoDi-Pfad gesondert prüfen. Kein pauschales Maximum an Wagen ableiten. Bei unklarer Lastführung oder Erwärmung keine Freigabe.

60. Gehäuseabschluss zwingend prüfen. Vor dem ersten bestromten Gehäuseschluss abschalten, abtrennen, Decoder/Puffer entfernen. Leitungen von Schraubdomen und Dachkontakten fernhalten. Passiven Aufbau mit korrekt geschlossenem Gehäuse erneut durchmessen; Drehgestelle/Kupplungen in beide Endlagen bewegen. Nur eindeutige, ggf. von Lasten abgetrennte Messpfade bewerten. Erst bei unverändertem SOLL wieder bestücken und Funktion prüfen. Vorgehen mit zugänglichen Prüfenden: Abschnitt 24.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart.

19. CS3-Bremmung später auf der Anlage

SOLL: Meldung -> Fahrbefehl; Gleis bleibt digital



FEHLER: rotes Signal anzeigen, aber keinen Haltbefehl an den ICE senden.

Eine Belegtmeldung enthält keine automatische mfx-Lokidentität.

- 61. Kontaktabschnitte prüfen.** An der vorhandenen Rückmeldung jeden Kontakt einzeln in der CS3 beobachten. Mit einem meldenden Radsatz belegen und räumen; Anzeige muss zuverlässig folgen. Gleis- und Rückmeldeanschlüsse nach den jeweiligen Herstellerunterlagen prüfen, nicht nur Signalbild betrachten.
- 62. ICE und Fahrweg eindeutig zuordnen.** Für die erste Inbetriebnahme einen fest zugeordneten ICE-Ablauf wählen. Beispielnamen wie KG-A und KG-B sind eigene Bezeichnungen, keine bereits vorhandenen Adressen. mfx-Anmeldung liefert keine automatische Identität am S88-Kontakt.
- 63. Brems- und Haltfolge einrichten.** Vor der Ereigniserstellung je Richtung Signalname/-adresse, Brems- und Haltekontaktadresse, Abstand zum Schutzpunkt und den einen ICE-Eintrag notieren. Diese Anlagendaten fehlen noch. Erst damit den Ablauf erstellen: bei Signalhalt langsame Annäherung am Bremskontakt und Fahrstufe 0 am Haltekontakt für genau diesen ICE. Bis zur Abnahme den Zug von Hand anhalten.
- 64. Beide Richtungen abnehmen.** Mit niedriger Geschwindigkeit Halt und erlaubte Durchfahrt prüfen. Erstes meldendes Rad, Zugüberhang und Bremsweg beachten. Zugspitze und Nachlauf müssen vor dem Schutzpunkt bleiben. Kontakte und Bremskurve mit tatsächlicher Zuglänge einstellen.
- 65. Fehlerfälle kontrolliert testen.** Belegtes Ziel, fehlende/falsche Meldung, Neustart und Signalwechsel prüfen. Erst ohne Fahrbewegung die Ereignislogik kontrollieren. Danach nur mit freiem Auslauf und erreichbarem STOP testen. Bei aktiver Motorpufferung möglichen Nachlauf trotz Gleisabschaltung berücksichtigen.

Am roten Signal muss deine CS3 dem ICE Fahrstufe 0 senden

Die Gleise bleiben digital versorgt. Rot allein hält einen nicht zugeordneten Zug nicht an. Ein falsch konfigurierter Ablauf kann Weiterfahrt verursachen. Der lange gemeinsame Schleiferbus darf zugleich keine fremden Booster-/Programmierschnitte überbrücken.

Eine Kontaktflanke genügt nicht: Beim Ablaufstart bereits belegte Kontakte und den aktuellen Signalzustand auswerten. Wechselt das Signal nach dem Bremskontakt auf Halt, muss der aktive Fahrweg erneut den richtigen ICE anhalten. Bis zur Prüfung dieser Fälle nur fest zugeordnete, beaufsichtigte Abläufe verwenden.

Erst nach dieser Abnahme gilt die Signalbremsung als eingerichtet. Bis dahin den ICE manuell und beaufsichtigt betreiben. Rückmeldeverdrahtung unter der Anlage ist trotz fehlender Zusatzsteuerader im Zug erforderlich.

12. Märklin: Central Station 3, Artikel 60216/60226. Kurzanleitung ab Software 2.5; S. 17 sowie 22-23: Rückmeldung/Ereignisse.

16. Märklin: Kontaktgleis-Satz 24995. Belegtmeldung über Radsätze; Mittelleiter und Meldeabschnitt unterscheiden.

20. Fehler gezielt eingrenzen und freigeben

Beobachtung	Spannungslos eingrenzen	Nicht tun
Kurzschluss sofort beim Einschalten	Zuletzt ergänzte Baugruppe trennen; RT/GE/0-Vertauschung, 21MTC-Lage und Metallkontakt prüfen.	Nicht wiederholt einschalten und auf Schutzschaltung vertrauen.
Fehler erst mit Gehäuse	Schrauben, Kabelquetschung, Dachfeder und Platinenabstand prüfen.	Nicht Gehäuse mit Kraft zuschrauben.
Fehler erst in Kurven	Deichsel-/Drehgestellritzen auf Zug, Kontakt und abgeschauerte Isolation untersuchen.	Nicht starre Kabel weiter verkürzen.
LED dunkel	Strombegrenzung, Polung, Mapping und Versorgung getrennt prüfen.	Nicht Widerstand überbrücken oder direkt ans Gleis halten.
Motor brummt / wird warm	Mechanischen Freilauf, Bürsten und Motorisolation erneut prüfen.	Nicht höhere Fahrstufe geben oder blockiert testen.
Zwei Fahrzeugeinträge	Slave-Identität, Aktivierung und alte Einträge gezielt prüfen.	Nicht M4 pauschal ausschalten oder beliebige IDs übernehmen.
Innenlicht stört Frontlicht	GE-Ausgangszuordnung und unerwünschte Verbindung hinten prüfen.	Nicht Decoder-Ausgänge zusammenschalten.
Haltpunkt schwankt / Zug hält nicht	Rückmelder, ICE-Zuordnung, Fahrtrichtung und Restbremsweg prüfen.	Nicht allein rotes Signal als Bremsnachweis werten.

Abnahmeblatt zum Ausfüllen

Prüfpunkt	Datum / Messwert / Ergebnis
G0-Protokoll / Softwarestände / Masterdaten	_____
M1/M2 gegen alle Gegenstellen; Vor-/Nachproben 6a	_____
Stecklage / Platinenrevision / Befestigung	_____
LED-Daten / R Weiß / R Rot / Belastbarkeit	_____
RT-/GE-Durchleitung, Bewegung und Gehäuse	_____
mfx-Slave / Licht im Stand / Sound / Innenlicht	_____
Last / Einzel-Schleiferbetrieb / Temperatur	_____
60974-Anschluss separat freigegeben	_____
CS3-Halt in beiden Richtungen	_____

Freigabe bedeutet: Prüfung tatsächlich durchgeführt und Ergebnis notiert. Nicht getestete Punkte bleiben offen. Nach Änderungen an Motor, Platinenbefestigung, Puffer oder Kupplungsverdrahtung die betroffenen Prüfungen wiederholen.

21. Vergleichsfoto: Motor und Kondensatoren

Motorisierter Triebkopf, LoDi-Beispiel 33701. Seitenblick auf das Motorschild. Zugnose links, Wagen-/Kupplungsende rechts außerhalb des Ausschnitts. Links/rechts meint ab hier das Bild, nicht die Fahrzeugseite. Der Vergleichsmotor hat bereits einen Permanentmagneten; dein 2976-Foto zeigt noch eine Feldspule. Übertragbar ist die Prüflogik nach dem 60941-Umbau, nicht der alte Verdrahtungsplan.

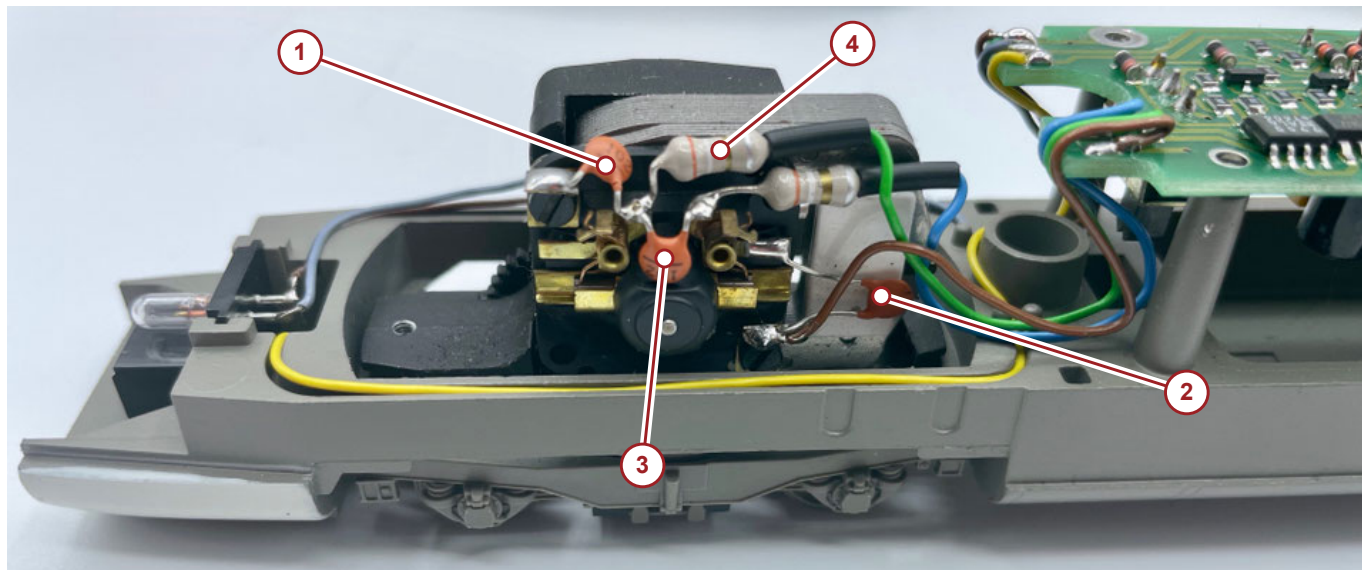


Foto: LoDi / Lokstoredigital, Einbauserie 33701. Motor vor der Entstörungsanpassung. Originalfoto. Nummern und Linien sind ergänzte Prüfmarkierungen, kein Nachweis eines Defekts.

Nr. / genaue Lage	Was prüfen und tun
1 - oberhalb der linken Bürste	Orange Scheibe neben der oberen linken Schraube. Beide dünnen Anschlussdrähte mit Lupe verfolgen. Im Herstellerbeispiel ist dies einer der zwei zu entfernenden Masse-Kondensatoren.
2 - rechts neben dem Motorschild	Orange Scheibe zwischen Motor und Kabelbogen, nahe der braunen Leitung. Ebenfalls beide Enden verfolgen; nicht versehentlich die braune Radmasseleitung entfernen.
3 - mittig zwischen den Bürsten	Orange Scheibe direkt über dem runden Lagerdeckel. Dieses Bauteil verbindet die beiden Bürstenanschlüsse miteinander. Nicht wegen seiner gleichen Farbe mit 1/2 verwechseln.
4 - oberhalb der Bürsten	Beiges Bauteil mit Ringen in einer Motorleitung; daneben sitzt ein zweites. Das sind Entstördrosseln im Beispiel, keine LED-Vorwiderstände. Die Bauteilform allein reicht zur Identifikation nicht.

Am 60941 bleibt nur der Kondensator zwischen den beiden Bürstenfahnen

Beide Lötenden am eingebauten 60941 mit der Lupe verfolgen. M1-M2: Kondensator belassen. Bürstenfahne zu Metallrahmen/Masseöse: diesen Kondensator auslöten, die Radmasseleitung erhalten. Verschwindet ein Draht unter dem Motorschild, Detailfoto für die Zuordnung anfertigen, nicht abschneiden. Anschließend die vollständige Messfolge 6a wiederholen.

2. Märklin: Nachrüstsatz-Hochleistungsmotor 60941/60943. Stand 12/2022; Montagezeichnung S. 2.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

22. Vergleichsfoto: Motor-Messpunkte

Motorisierter Vergleichskopf **33701** nach Entstörung, nicht das ursprüngliche 2976-Fahrzeug. Nase links, Kupplungsende rechts außerhalb des Fotos. Erst nach eigener Bauteilidentifikation auf den 60941-Umbau übertragen.

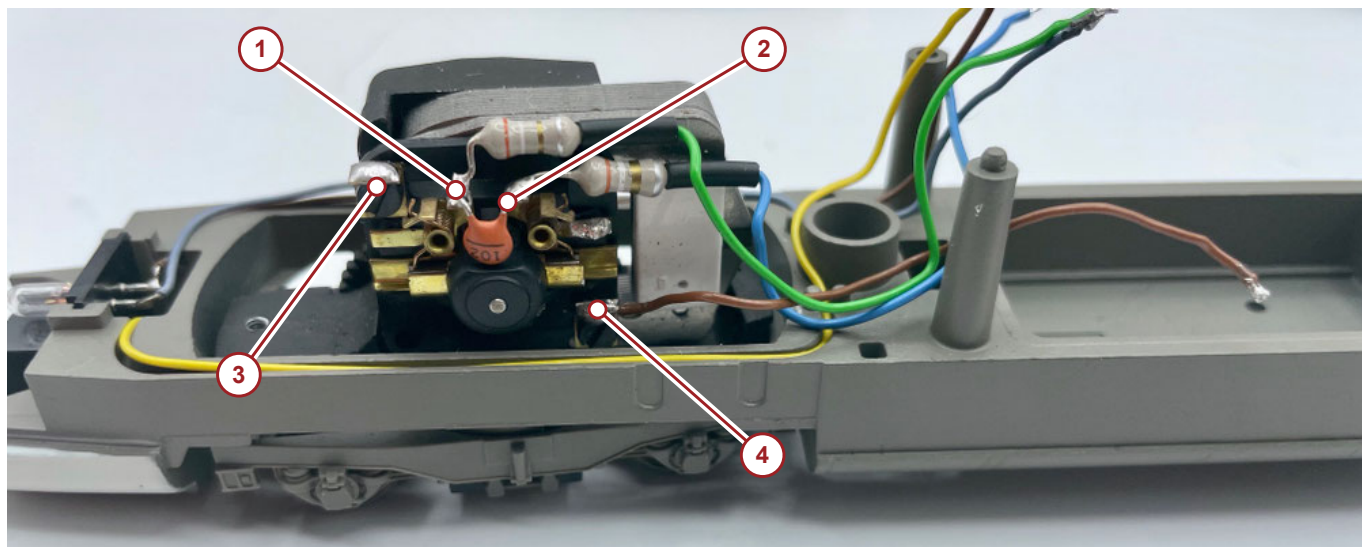


Foto: LoDi / Lokstoredigital, Einbauserie 33701. Motor-Messpunkte; unverändertes Vergleichsfoto. Originalfoto. Nummern und Linien sind ergänzte Prüfmarkierungen, kein Nachweis eines Defekts.

Punkt / Bildposition	Bedeutung für Kapitel 6/6a
1: oberhalb der linken Bürstenhülse	M1: blanke Lötfläche; PM1 dort befestigen, nicht auf dem Kunststoff und nicht gleichzeitig an der Schraube.
2: oberhalb der rechten Bürstenhülse	M2: Lötfläche am rechten Ende des Quer-Kondensators; PM2 darf keinen Nachbaranschluss überbrücken.
3: Schraube links oben	Möglicher zweiter Metallreferenzpunkt; Lack/Oxid und tatsächliche Verbindung zuerst prüfen.
4: Lötöse rechts unten	Möglicher Metall-/Rückleiterbezug. Nicht die rechte Motorfahne! Bezug 3-4 und zur realen Radmasse darf nicht aus der braunen Farbe allein abgeleitet werden.

Die gültige Messkarte steht vollständig in 6/6a

Vorprobe Referenz + Motor, dann beide Isolationswerte, danach beide positiven Nachproben. Die Fahrzeugclips bleiben dabei unverändert. Kein isolierter Kurzablauf mit „Spitze abheben“; fehlgeschlagene Nachprobe entwertet die Reihe.

23. Vergleichsfoto: motorloser Triebkopf

Motorloser Kopf des LoDi-Beispiels 33701, alte Platine bereits ausgebaut. Blick schräg von oben. Lampen-/Zugnasenende rechts, Kupplungsende links. Die eigentliche Nase liegt rechts außerhalb des Fotos. Die langen Leiterbahnen gehören zur alten Vergleichsplatine, nicht zu einem freigegebenen 2976-Schaltplan.

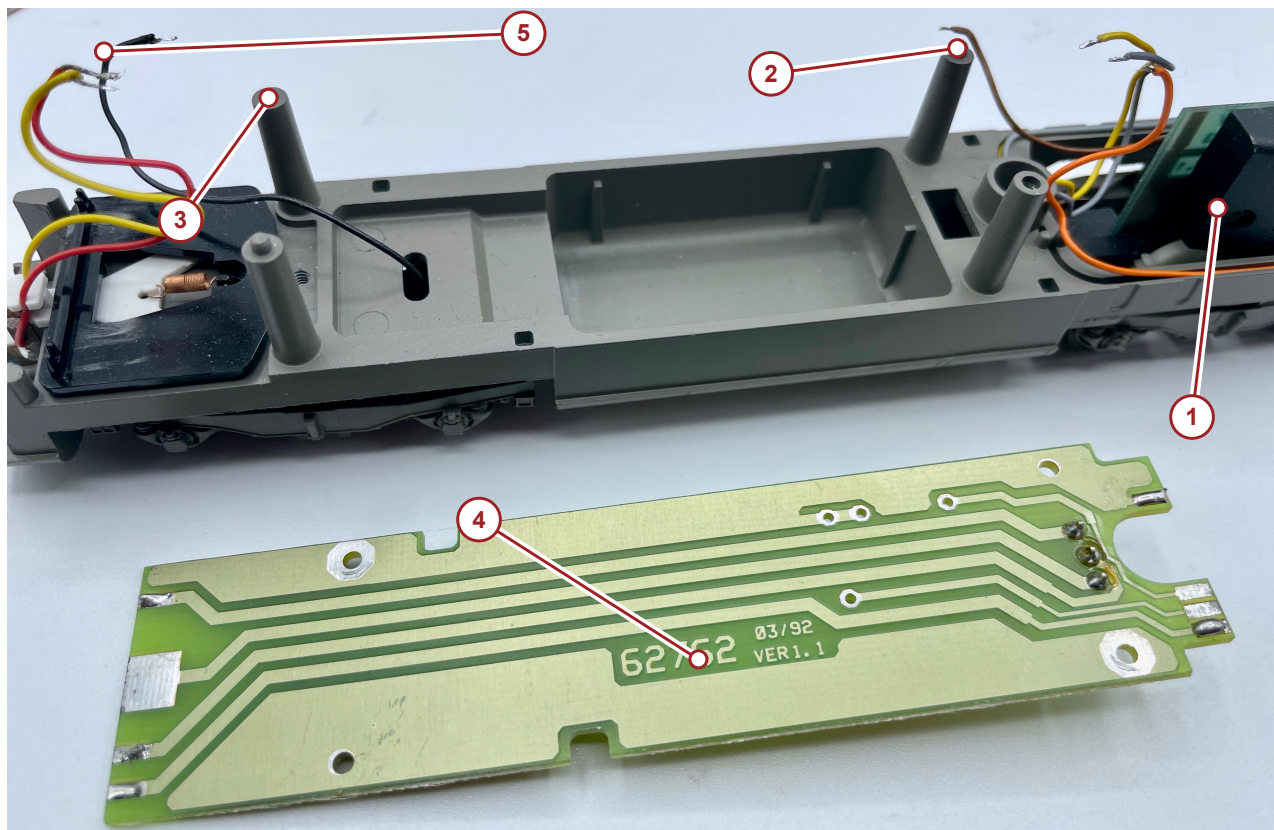


Foto: LoDi / Lokstoredigital, Einbauserie 33701. Motorloser Kopf und ausgebaute Altplatine. Originalfoto. Nummern und Linien sind ergänzte Prüfmarkierungen, kein Nachweis eines Defekts.

Nr. / genaue Lage	Gefahr und sichere Vorgehensweise
1 - rechts am Lampenende	Schwarzer Lampenhalter mit Anschlussdrähten. Alte Fassung nicht elektrisch weiterverwenden. Vor Entfernen Anschlüsse fotografieren; nach LED-Einbau deren Plus/Kathoden und Halter getrennt gegen Chassis prüfen. Foto allein beweist keine Lampenmasse.
2 und 3 - hohe graue Stützen	Gewindeträger rechts oben und links oben. Neue Platine zunächst ohne Decoder auflegen. Unterseite, Schraubenende, Ring und Nachbarlötstellen beobachten; dann wie Schritt 23 prüfen. Keine Halterhöhe aus dem Foto übernehmen.
4 - grüne Platte unten	Ausgebaute Altplatine mit langen Leiterbahnen. Aufbewahren und beschriften. Keine Leiterbahn-Trennstelle daraus auf 2976 übertragen; die alte Platte ist im gewählten neuen Aufbau nicht der Decoderträger.
5 - lose Enden links oben	Abgelötete Drähte. Solche Enden können Chassis oder einander berühren. Vor jeder Bestromung jede nicht angeschlossene Litze einzeln isolieren; nicht mehrere blanke Enden zusammen einwickeln.

Übertragung auf deinen Zug

Dieser Vergleich zeigt Gefahrenbereiche, keine versteckte elektrische Verbindung. Beim 2976 erst tatsächliche Schleiferleitung, Radmasse und Halter bestimmen. Bei anderer Anordnung nach Bauteil und Leitungsziel suchen, nicht nach einer Zentimeterangabe im fremden Foto.

24. Prüfkarte: verdeckte Kontakte beim Schließen

Gilt für beide Triebköpfe. Ein offenes Fahrzeug kann fehlerfrei erscheinen und erst beim Zuschrauben einen Kurzschluss bekommen. Beispiele: Schraubdom drückt eine Litze auf Metall; Dachfeder trifft einen Lötunkt; zu lange Schraube berührt eine Leiterbahn. Diese Beispiele sind Prüfanlässe, keine aus Fotos bewiesenen Fehler deines Zuges.

Befestigungsschema und Kontaktgefahren: siehe Kapitel 9.

So prüfst du ohne Spannung und ohne Decoder

1. Vorbereiten: Fahrzeug abtrennen, beide Decoder und Puffer entfernen. Im zu messenden Pfad nötigenfalls LED-/Platinenelektronik abtrennen. Zuerst offen die Messwerte aus 6a und 14a/14b notieren. Eine Liste mit Messpaar und Messwert anlegen, nicht nur „hat gepiept“.

2. Messpunkte erreichbar halten: Isolierte Prüfclips nur bei abgenommenem Gehäuse am identifizierten Messpaar anbringen. Falls Prüfenden nach außen geführt werden müssen, ausschließlich eine vorhandene freie Öffnung benutzen; nicht zwischen Gehäusehälften, unter Schrauben oder neben Zahnrädern einklemmen. Vier Hilfsprüfenden nach 6/6a erlauben die Vor-/Nachproben ohne Lösen der Fahrzeugclips. Gibt es keinen sicheren Austritt für die isolierten Hilfsenden, den Kopf offen lassen und dem Prüfenden die konkrete Klemm-/Austrittsstelle fotografieren. Nicht das Gehäuse auf die Messleitungen drücken.

3. Schließen: Kabel in ihrer vorgesehenen Endlage halten. Gehäuse ohne Druck aufsetzen und nur die zugehörigen Schrauben anziehen. Messspitzen bzw. Prüfclips dürfen ihre Lage nicht verändern. Nicht bei eingeschaltetem Gleis „vorsichtig zudrücken“.

4. Messen und bewegen: Für Motoranschlüsse nur am Motortriebkopf: Folge 6a. Im Dummy keine Motorprobe: Zwei Punkte desselben abgetrennten Leiters und zwei Punkte des Metallbezugs jeweils positiv vorprüfen, Isolation messen, beide positiven Nachproben wiederholen. Serienwiderstand mit bekanntem Sollwert bewerten. Nicht durch LEDs messen oder freie Motorausgänge verbinden. Vor-/Nachproben im tatsächlich geschlossenen Gehäusezustand durchführen. Drehgestelle und Kupplungen langsam in ihre normalen Endlagen bewegen. M1/M2 gegen Metall müssen weiterhin offen bleiben; gewünschte passive Leitungen müssen stabil durchgängig bleiben. Bestückte Elektronik nicht nach einer pauschalen OL-Regel beurteilen.

5. Fehler lokalisieren: Ändert sich ein Wert erst beim Schließen, wieder öffnen. Jeweils nur eine Ursache prüfen: Litzenlage, Schraube, Halter, Dachkontakt. Reparatur nur nach geklärter Ursache, dann geschlossene Prüfung wiederholen. Gehäuse nicht halb offen lassen, um den Fehler zu verstecken.

6. Abschließen: Wieder öffnen, alle Hilfsprüfleitungen entfernen, ursprüngliche Anschlüsse gemäß geprüftem Plan herstellen. Decoder spannungsfrei einsetzen. Freiraum auch für den nun eingesetzten Decoder prüfen; die vorherige Leermessung prüft nicht dessen mechanischen Platzbedarf. Decoder nicht mit Isolierband oder Isolierfolie einwickeln. Stattdessen gefährdende Metallflächen geeignet isolieren; Freiraum und Wärmeabfuhr erhalten.

Unklarer Kontakt am 2976: Foto und konkrete Messreihe statt Einschaltversuch

Lass den 60977 beziehungsweise 59649 abgezogen. Markiere auf einem scharfen Foto beide Messpunkte; schreibe Schrittnummer, Messbereich, Vorprobe, Messwert und Nachprobe dazu. Gib genau diese Angaben zur Prüfung. Nach bestätigter Zuordnung die ganze Messreihe wiederholen; nicht am Gleis ausprobieren.

D. Offene Nachweise gezielt schließen

Noch erforderlich	Genaues Material / Prüfergebnis	Was dadurch entschieden wird
G0: Decoder-Test	CS3-Lesezugang; Firmware; Masterwerte und Aktivierung nach F; beständenes C-Protokoll	Ein mfx-Eintrag und unmittelbares Folgen ohne Traktion.
Foto 1: rote LoDi-Platine	Beide Seiten senkrecht, ganze Platine; Nahaufnahme der Revision, Frontpads und R3-R6; keine bereits angeschlossene Spannung	Revisionsbezogene Pad-, Widerstands- und Jumperzuordnung.
Foto 2: Haltepunkte	LoDi an vorgesehener Position ohne Decoder; beide Stützen, Schrauben und Unterseitenkontaktbereiche sichtbar; Länge und Auflage dokumentiert	Befestigung ohne unerwünschte Metallverbindung.
Foto 3: hinterer Träger / Front	Beide Trägerseiten mit Index, beide Seiten eines LoDi-514-Einsatzes, ggf. vorhandene Beschriftung	21MTC-/Padabgleich und LED-Zweigstruktur.
Foto 4: Lautsprecher / Kupplung	Stecker Kontakt-/Seitenansicht mit Maß; zusätzlich je vorhandene Kopf-/Wagenkupplungsaufnahme von oben/unten	Passender Gegenstecker und originale Kupplungskandidaten.
60974 und Anlage	Vierpoliger bestätigter SUSI-Abgriff auf LoDi; anschließend eigene Puffer- und Signalhaltprüfungen	Nicht durch G0 oder Motorisolation automatisch freigegeben.

Fotos zeigen Geometrie und Aufdrucke, keine unsichtbare Netzverbindung. Wenn eine Seite nur schwer zugänglich ist, nichts für ein Foto gewaltsam auseinandernehmen. Messwerte immer mit markierten Endpunkten und Messrichtung liefern.

Abschlussbericht noch ausstehend

Die vollständigen 86 konsolidierten Findings samt adversarialer Bewertung wurden nicht bereitgestellt. Daher kein behaupteter Finding-für-Finding-Abgleich und keine Übernahme ihrer Prioritäten. Die bisher geposteten Hauptbefunde sind in dieser Prüffassung berücksichtigt; die vollständige Liste bleibt ein eigener Prüfschritt.

E. Dein ausgefüllter Anschlussstand

Vor dem ersten Einschalten diese Werte aus den jeweiligen Arbeitskarten übertragen. Ein leeres Feld ist keine Freigabe. Bewahre Fotos, Märklin-Ausleseprojekt, ESU-CV-Altwert-/Rückleseprotokoll und Offline-Projekt samt geprüftem Export zusammen auf. Ein vollständig ausgelesenes ESU-Projekt nur beim optionalen Programmierweg ergänzen.

Für genau diesen ICE 2976	Einzutragen / Nachweis
60977 + 59649, Vorabtest A-C	Datum, CS3-/Programmierweg, Identität, Aktivierung, Testergebnis: _____
Rote LoDi 511	Revision: _____; vorhandene Jumperstellung: _____; Innenlicht-AUX aus 8a: _____; elektrische Ausgangsart 16b: _____
Zwei Befestigungsringe der LoDi 511	Ring A: _____; Ring B: _____; Freigabefoto/-messung nach 9: _____
60941-Motor	Isolationsprotokoll 6b vollständig: _____; C90-Motortyp rückgelesen: _____; Motorlitzen/Drosseln nach 5a geprüft: _____
LoDi-514-Fronteinsätze	Vorn Weiß/Rot-Zweige bestätigt: _____; hinten R Weiß: _____; R Rot: _____; Belastbarkeit: _____
Märklin-Träger mit ESU 59649	+Ub / LV / LR / B/GR / 0/GL, Steckindex und Halter 12c: _____
Lautsprecher aus 60977	Unverändertes Original: _____; Gegenstecker/Adapter: _____; Prüfung L1-L5: _____
Mittelwagen	Anzahl: _____; je Wagen RT an O, GE an L, B ohne Achsschleifer leer, optional Radmasse nach 14c; Prüfblätter 14a/14b; bei B zusätzlich 14e: _____
Gesamter Zug	Inbetriebnahme 52-56, Lastprüfung 57-59 und Gehäuseprüfung 24: _____
60974 / Signalhalt	60974 bleibt bis eigenem Anschlussnachweis abgesteckt. CS3-Signalhalt separat nach 19 abnehmen.

REV9 konkretisiert den vorhandenen Aufbau. Die elektrische Architektur bleibt unverändert: vorn 60977 auf LoDi 511, hinten 59649 auf Märklin-Träger, RT gemeinsam und GE nur vorn gespeist. Kapitel F ergänzt den CV-Nachweis; Masterabbildung, Aktivierung und unbekannte Platinenrevisionen bleiben bis zum Nachweis offen.

Vor weiteren Arbeiten am ICE

Solange A-C nicht bestanden sind, nur den getrennten Decoder-Nachweis und die Fotos aus D beschaffen. Nach jedem späteren Wechsel einer Platine, Verdrahtung oder Decoderkonfiguration die davon betroffene Arbeitskarte erneut ausführen.

Quellen und Geltungsbereich

Herstellerquellen wurden mit dem vorhandenen REV5-Dokument und den ausdrücklich geteilten Zwischenberichten abgeglichen. Eigene Prüfschritte sind fachliche Ableitungen und keine wörtlichen Herstelleranweisungen. Vergleichsmodell 33701 ist nicht mit 2976 vollständig gleichgesetzt.

Der frühere 60977-Direktlink lieferte HTTP 403. Der hier verwendete Ersatzlink wurde erneut geladen und per SHA-256 als identisch mit der geprüften Herstellerkopie bestätigt. S. 4/5/7 belegen Stecker, Pads und Einmessfahrt. Zusätzlich neue Bedienfolgen aus mDT3 S. 3 und CS3 S. 27 geprüft.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977

Stand 10/2025; Einbau und Grenzwerte; S. 16/21: CV51, AUX3/AUX4-Ausgangsart. Originalquelle.

2. Märklin: Nachrüstsatz-Hochleistungsmotor 60941/60943

Stand 12/2022; Montagezeichnung S. 2. Originalquelle.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S)

Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer. Originalquelle.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M

Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen. Originalquelle.

5. LoDi: LoDi-WiB ICE-M / Front-Einsätze

Produktbeschreibung Frontmodule: ohne Vorwiderstände. Originalquelle.

6. ESU: LokPilot 5 Familie

Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping. Originalquelle.

7. ESU: Master/Slave Address-Synchronisation

Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern. Originalquelle.

8. MTB-Ontour: Eigener ICE-Umbau: mSD3 mit LokPilot V5 M4 als Slave

Stummiforum, Beitrag 4, 26.02.2023; Einzelfallerfahrung, keine Herstellerfreigabe. Originalquelle.

9. Märklin: Spannungspufferelektronik 60974

Originalanleitung; Firmware, Anschluss an Trägerplatine, Pufferverhalten. Originalquelle.

10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC

08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung. Originalquelle.

Quellen, Bilder und Nachweisgrenzen

11. RailCommunity: RCN-600: SUSI-Bus

27.07.2026; classicSUSI und Decoder-Schnittstelle. Originalquelle.

12. Märklin: Central Station 3, Artikel 60216/60226

Kurzanleitung ab Software 2.5; S. 17 sowie 22-23: Rückmeldung/Ereignisse. Originalquelle.

13. Märklin: Ersatzteilblatt 33701/37701/39711

07/2002; verwandte Baureihe, keine vollständige 2976-Stückliste. Originalquelle.

14. Märklin: Katalog 1993/94

Gedruckte S. 25: HOBBY 2976; Abgrenzung des Ergänzungswagens 4374. Originalquelle.

15. ESU: LokPilot 5

Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4. Originalquelle.

16. Märklin: Kontaktgleis-Satz 24995

Belegmeldung über Radsätze; Mittelleiter und Meldeabschnitt unterscheiden. Originalquelle.

17. ESU: LokProgrammer 53451

Hardware, Windows-Software und getrennte Programmierung; Abruf 10.09.2026. Originalquelle.

18. ESU: LokProgrammer Versionshinweise

5.0.9: Synchronisation bei LokSound; 5.0.11: Einführung LokPilot 5; kein artikelscharfer LP5-Mindeststand abgeleitet. Originalquelle.

19. Märklin: CAN-Protokoll 2.0

Abschnitt 8.1.3: lokomotive.cs2 und mfxuid; UID ist nicht die zugewiesene Fahrradadresse. Originalquelle.

20. Vishay: Surface Mount Resistor Marking

Vierstelliger Widerstandscode; 2201 entspricht 2,2 kOhm. Originalquelle.

21. ESU: Profi-Prüfstand 53900

Beispiel eines Prüfgeräts, keine pauschale Freigabe für jede Decoder-/Lastkombination. Originalquelle.

22. Märklin: mDecoderTool3 Anleitung v3.60

S. 3: Informationen anzeigen und Einstellungen auslesen; keine garantierte UID-Anzeige. Originalquelle.

Bildquellen: eigene bereitgestellte Fotos des Motors sowie image-2/4/5.jpg; LoDi-Vergleichsfotos 33701 aus den jeweils verlinkten Originalen; Märklin-Trägerzeichnung S. 5. Die Fotos wurden nicht generativ verändert. Nummern im PDF sind separate Vektormarkierungen. Einige früher zwischengespeicherte Webbilder waren nur Platzhalter und wurden nicht als Bildnachweis verwendet.

23. Märklin: Daten und Werte mSD3/mLd3. S. 2-3, Stand mSD3/1222/Sm2: Dimmer-Modus, Auslöser und Bedingungen.

24. Märklin: Programmer 60971. S. 2-3: Adapterfolge und ausschließlich USB; S. 18: Anschlusszeichnung.

Vor dem tatsächlichen Umbau noch zu erledigen

REV9 ist eine Prüffassung, nicht das Versprechen eines vollständig risikofreien Umbaus. Ohne G0, reale Platinenzuordnung und bestandene Einzelprüfungen keine Gesamtfreigabe. Keine erfundenen Messwerte, Hardwaretests oder vollständigen externen Konsilvoten sind in diesem Dokument enthalten.

F. CV-Programmierung mit der CS3

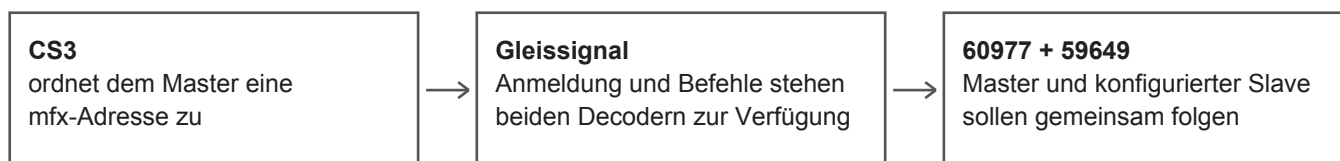
Die CS3 kann den ESU 59649 über DCC-CVs programmieren. Für die Master-Synchronisation sind außerdem konkrete Register gefunden: CV191 bis CV195. Ein Kaufzwang für den ESU LokProgrammer 53451 ist damit nicht begründet. Eine vollständig freigegebene Schreibfolge für Märklin 60977 plus ESU 59649 liegt jedoch noch nicht vor.^{3,14}

Untersucht wird der ICE 1 aus Märklin-Startpackung 2976: Märklin 60977 mSD3 im motorisierten Kopf, ESU 59649 LokPilot 5 M4 MKL im motorlosen Kopf. Ziel sind ein automatisch angemeldeter mfx-Zug, Sound und rot/weißer Lichtwechsel an beiden Enden ohne Traktion. ESU führt Artikel 59649 ausdrücklich als M4-fähige MKL-Ausführung.²

Die drei getrennten Fragen

Frage	Ergebnis
Kann die CS3 die Register erreichen?	Ja. DCC-Programmierschleife ist vom späteren mfx-Fahrbetrieb zu unterscheiden.
Welche Register gehören zur Synchronisation?	JMRI implementiert Herstellerkennung in CV191 und ein 32-Bit-Seriennummernfeld in CV192-195.
Welche Werte aktivieren genau dieses Decoderpaar?	Noch offen: Aktivierungswirkung, Märklin-Kennung im ESU-Feld und tatsächliche Decoderfirmware müssen zusammenpassen.

Die vorgesehene Funktion - kein neuer Drahtbus



Die Grafik zeigt die logische Zuordnung, keine direkte Verdrahtung von Decoder zu Decoder. ESU beschreibt automatische Adressangleichung an den Master; Funktionsmapping und Versorgung bleiben eigenständige Aufgaben. Die Herstelleranleitung erläutert ein ESU/ESU-Beispiel, nicht genau dieses Mischpaar.¹

Empfehlung: 53451 vorerst nicht kaufen. Erst Identität und CV-Lesezugang sichern, dann den Aktivierungsexport prüfen. Kapitel F ergänzt die vollständige REV9. Seine eigenen Quellennummern gelten nur in F; alle Isolationsprüfungen und die ausstehende Funktionsabnahme bleiben erforderlich.

3. JMRI: v5standardCVs.xml.

14. ESU: LokPilot 5 Betriebsanleitung.

2. ESU: LokPilot 5 - Produkt und Bestellinformationen.

1. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation.

F.1. Die nachgewiesenen Synchronisations-CVs

Die öffentliche Decoderdefinition von JMRI/DecoderPro enthält den LokPilot 5 MKL und bindet die CV- sowie Bedienbereichsdefinition für die Master-Synchronisation ein. Der Eintrag ist seit April 2020 vorhanden. Er ist Primärevidenz für eine Softwareimplementierung, keine schriftliche Funktionsgarantie von ESU.^{3,4,5}

CV im 59649	JMRI-Feld / Bedeutung	Umfang
191	M4MfgId: Herstellerkennung des Masters	1 Byte; 0-255
192	M4SerNo: niedrigstes Byte des Seriennummernfelds	Bits 0-7
193	M4SerNo: zweites Byte	Bits 8-15
194	M4SerNo: drittes Byte	Bits 16-23
195	M4SerNo: höchstes Byte	Bits 24-31

Für diese fünf Register ist kein Index über CV31/CV32 nötig. Die Zuordnung verwendet normale CV-Nummern unter 255. Die ESU-Erklärung zum CV-Export bestätigt, dass Indexwerte in diesem unteren Bereich nicht maßgeblich sind.¹⁷

Bytefolge: kleines Byte zuerst

JMRI expandiert „192:4“ zu vier aufsteigenden CVs, verwendet jeweils acht Bits und beginnt beim Zusammenfügen mit Bitoffset null. Daraus folgt die nachstehende Rechnung. Das bestätigt die Bytefolge der Implementierung, nicht die noch offene Märklin-zu-ESU-Identitätsumsetzung.^{6,7,8}

$$S = CV192 + 256 \times CV193 + 65.536 \times CV194 + 16.777.216 \times CV195$$

Nur Rechenbeispiel	CV192	CV193	CV194	CV195
S = 0x12345678	120	86	52	18

Die Beispielwerte niemals in den Decoder schreiben. „0x“ kennzeichnet Hexadezimalzahlen; die Tabellenwerte sind dezimal. Das Beispiel ist keine UID des vorhandenen 60977. Die Standardbelegung CV191 = 0 beweist weder „deaktiviert“ noch einen sicheren Rücksetzweg. Ein zusätzlicher Aktivierungsparameter ist öffentlich noch nicht nachgewiesen.

3. JMRI: v5standardCVs.xml.

4. JMRI: ESU_LokPilot5.xml.

5. JMRI: v4advancedPane.xml.

17. ESU: CV-Änderungen anzeigen.

6. JMRI: CvUtil.java.

7. JMRI: VariableTableModel.java.

8. JMRI: SplitVariableValue.java und SplitHexVariableValue.java.

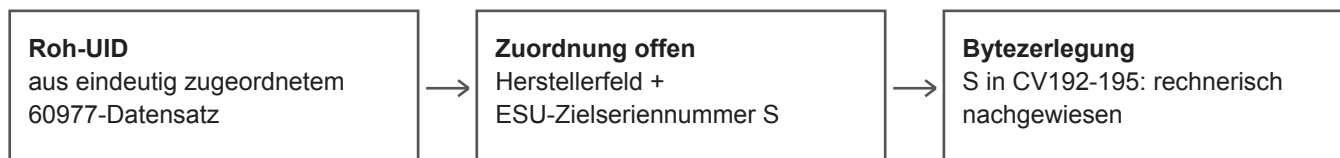
F.2. Hersteller, Seriennummer und mfx-Adresse

Die Zentrale identifiziert einen mfx-Decoder über seine dauerhafte UID und ordnet ihm eine Betriebsadresse zu. Märklins CAN-Dokumentation trennt diese Größen ausdrücklich. Die Beschreibung der CS2-Datei lokomotive.cs2 unterscheidet außerdem mehrere ähnlich benannte Datenfelder; sie ist noch kein Beweis für das aktuelle CS3-Backupformat.⁹

Begriff	Für diesen Nachweis
mfx-UID / .mfxuid	Dauerhafte Kennung des echten 60977. Kandidat für die Identitätsprüfung; unverändert sichern.
SID / mfx-Betriebsadresse	Von der Zentrale zugewiesene Adresse. Nicht als dauerhafte Masterseriennummer eintragen.
.uid im Lokdatensatz	Nicht mit .mfxuid gleichsetzen. Datenfeld und Herkunft müssen zum tatsächlichen Dateiformat passen.
DCC-Adresse / CV1	Betriebsadresse eines anderen Protokolls. Gleiche DCC-Adressen ergeben noch keine mfx-Synchronisation.
Herstellerkennung / CV8	Identifiziert den Hersteller, nicht den individuellen Decoder.
M4SerNo / CV192-195	Zielseriennummer im ESU-Synchronisationsmodell. Beziehung zur Märklin-Roh-UID noch prüfen.

Warum nicht einfach „131 plus UID“ schreiben?

Die NMRA führt 131 für Trix Modelleisenbahn und 151 für ESU. Krauß dokumentiert 0x83 (= 131) im separaten Herstellerfeld von Märklin/Trix. Eine typische Märklin-UID mit Anfang 0x7F beginnt aber gerade nicht mit 0x83. Herstellerbyte und UID-Präfix dürfen deshalb nicht gleichgesetzt werden.^{10,11}



Das mfx-Anmeldetelegramm und die CV-Speicherung verwenden außerdem unterschiedliche Darstellungen. Eine Bytefolge aus einer Netzwerknachricht darf nicht ohne Umrechnung als CV-Reihenfolge kopiert werden. Auch die vom ESU-Programmer angezeigte Seriennummer muss erst mit der Roh-UID abgeglichen werden.

Konkrete Folge: Weder eine DCC-Adresse noch eine gekürzte UID, eine Firmwareversion oder der Wert 151 aus dem ESU-Beispiel darf als Masterkennung eingesetzt werden. Eine unbekannte Umrechnung wird nicht durch Ausprobieren am vollständigen Zug ersetzt.

9. Märklin: CAN-Protokoll, Version 2.0.

10. Stefan Krauß: Schienenformat mfx.

11. NMRA: S-9.2.2 Appendix A - Manufacturer IDs.

F.3. Die tatsächliche Masterkennung sichern

Die aktuell auffindbare Herstellerveröffentlichung nennt CS3 **2.6.2 (Build 0)**, Stand **18.08.2026**. Das ist der recherchierte Veröffentlichungsstand, kein abgelesener Nachweis der konkreten Zentrale. Deren genaue Anzeige unter System > CS3 > Geräte- und Softwareinfo gehört in das spätere Prüfprotokoll.^{13,15}

Sicherung statt Suche in fremden CV-Tabellen

Der bevorzugte nächste Datenzugang ist eine neue CS3-Sicherung nach eindeutiger mfx-Anmeldung des 60977. Ein bereits vorhandener, unzweifelhaft zugeordneter Eintrag kann verwendet werden. Ist der Decoder noch nicht in einem elektrisch geprüften Aufbau, wird für diese Datensuche kein ungeprüfter Triebkopf eingeschaltet.

1. Die CS3 auf STOP stellen. In der Lokliste Namen und Artikelzuordnung des 60977-Masters dokumentieren. Bei mehreren gleich benannten ICE-Einträgen keine Zuordnung raten.
2. Einen USB-Stick an einem der beiden Daten-USB-Anschlüsse verwenden, nicht am reinen Ladeanschluss.
3. System > CS3 > Sichern öffnen. Den USB-Stick als Ziel wählen und einen neuen Namen vergeben, etwa ICE2976_vor_CV_2026-09-10. Bestehende Sicherungen nicht überschreiben.
4. Abschluss abwarten, die neue Datei kontrollieren und den Stick über die Auswurffunktion abmelden. Nicht „Wiederherstellen“ auswählen.¹²

Die Sicherung wird anschließend ausschließlich als Kopie untersucht. Gesucht wird der vollständig erhaltene Lokdatensatz des Masters, insbesondere ein ausdrücklich als mfx-UID ausgewiesenes Feld. Fehlt dieses oder ist die Zuordnung mehrdeutig, ist die Identität noch nicht gewonnen. Dateiname und Feldschema werden nicht aus dem CS2-Dokument für die CS3 erfunden.

Diese CV-Abkürzungen gelten beim 60977 nicht

Verführerische Angabe	Tatsächlich dokumentiert
CV250-255	Getriebe-/Radumfangs- und Bremswegparameter; keine UID.
Index 255/255, CV271-274	Firmwareversionsbytes; keine UID.
CV105/106	Benutzerkennung; nicht die eindeutige Werksidentität.
ESU-V4: Index 0/255, CV265-268	Originalmessungen betreffen ESU V4. Keine Ausleseanweisung für den Märklin 60977.

Die vollständige Märklin-CV-Tabelle und der originale ESU-V4-Vergleich geben keinen dokumentierten DCC-UID-Leseweg für diesen mSD3 her. Das bedeutet „hier nicht nachgewiesen“, nicht „technisch unmöglich“.^{19,22}

13. Märklin Nederland: Software-updates CS 3 / CS 3 plus.

15. Märklin: CS3-Gesamtchangelog bis Version 2.6.0.

12. Märklin: Kurzanleitung Central Station 3 ab Softwareversion 2.5.

19. Märklin: CV-Tabelle mSD3/mL3D3.

22. nakott: Wo finde ich die UID eines Lokdecoders?.

F.4. CS3: zuerst ausschließlich lesen

ESU beschreibt ausdrücklich einen zusätzlichen manuellen DCC-Eintrag zur Programmierung mit CS2/CS3, auch wenn der Decoder bereits per mfx angemeldet ist. **Dieser Werkstatteintrag ist keine zweite automatische Zuganmeldung und keine Traktion.** Die DCC-Adresse des Eintrags ist im hier verwendeten Programmiergleisverfahren nicht das Auswahlkriterium.¹⁴

Aufbauvoraussetzung für genau den 59649

Nur der elektrisch geprüfte ESU-59649-Aufbau darf am vollständig getrennten CS3-Programmiergleis Ausgang angeschlossen sein. Der Märklin 60977, der übrige Zug und jede leitende Kupplungsverbindung zu weiteren Decodern bleiben abgetrennt. Puffer bleiben bei diesem ersten Kommunikationsnachweis abgetrennt. Diese Prüfkarte beschreibt keine neue Pufferverdrahtung.

Ein fehlender Motor kann das Quittieren von Programmierbefehlen beeinflussen. ESU erläutert den Stromimpulsmechanismus allgemein; die Quittierfähigkeit des konkreten motorlosen 59649-Aufbaus an CS3 ist noch nicht gemessen. Deshalb beginnt der Ablauf mit reinem Lesen, nicht mit einem Test-Schreibwert.²⁰

Bedienfolge am Bildschirm der CS3

1. STOP bleibt zunächst aktiv. Lokliste > Plus beziehungsweise Bearbeiten > Lok hinzufügen öffnen. Den Namen SERVICE ESU59649 - nicht fahren vergeben, Decodertyp DCC auswählen und bestätigen.
2. Bearbeiten > Loks bearbeiten öffnen, genau diesen Serviceeintrag antippen und die Registerkarte Konfigurieren auswählen. Nicht den mfx-Master bearbeiten. PoM/Hauptgleisprogrammierung darf nicht gewählt sein.
3. Nach bestandener elektrischer Prüfung STOP aufheben. Keine Fahrstufe einstellen und keine Funktionstaste betätigen.
4. Die Zeile CV8 auswählen. Falls sie fehlt, eine CV-Zeile hinzufügen und ausschließlich im Feld CV-Nr. die 8 eintragen. **Das Wertefeld nicht ändern.**
5. „Decoder auslesen“ auslösen. Erwartung für den ESU: CV8 wird fehlerfrei mit 151 gelesen. Danach „Decoder auslesen“ ein zweites Mal betätigen, Abschluss abwarten und den neuen CV8-Wert dokumentieren.
6. Erst nach zwei erfolgreichen Lesevorgängen die CVs 191, 192, 193, 194 und 195 ergänzen und lesen. Jeweils CV-Nummer, Altwert und Leseergebnis festhalten. Anschließend STOP.^{12,15}

Bei Lesefehler: STOP, nichts schreiben und keinen Reset ausführen. Eine fertig abgearbeitete Liste kann fehlerhafte Einzelzeilen enthalten. Ein noch angezeigter alter Wert ist keine neue erfolgreiche Rücklesung. Stimmen Menünamen oder Anzeige nicht überein, erst den tatsächlichen Bildschirm abgleichen; die Position eines Symbols wird hier nicht behauptet.

Besonders kritisch: CV8 lesen ist ungefährlich; 8 als *Wert* in CV8 schreiben ist beim ESU der Reset-Befehl. „Prog.“ beziehungsweise „Vorlagenwerte schreiben“ wird für diese Prüfkarte überhaupt nicht benutzt.^{14,16}

14. ESU: LokPilot 5 Betriebsanleitung.

20. ESU: ECoS Betriebsanleitung, Auflage II.

12. Märklin: Kurzanleitung Central Station 3 ab Softwareversion 2.5.

15. Märklin: CS3-Gesamtchangelog bis Version 2.6.0.

16. Märklin: Lok-Konfiguration - CV-Editor.

F.5. Kostenloser Nachweis durch CV-Export

ESU bietet „Extras > Geänderte CVs anzeigen“ an, damit Einstellungen aus der PC-Software mit einer DCC-Zentrale übertragen werden können. Die Änderungsmerklste wird beim Speichern des Projekts gelöscht; ein Export muss deshalb vor dem nächsten Speichern gesichert werden. Die Software wird aktuell als Version 5.2.18 für Windows angeboten.^{17,18}

Dieser Offline-Versuch wurde noch nicht ausgeführt. Er benötigt Zugang zur Windows-Software, nicht den Kauf des 53451. Die öffentlich dokumentierte allgemeine Exportfunktion beweist noch nicht, dass gerade die Synchronisationsaktivierung vollständig exportiert wird. Genau dies ist der nächste begrenzte Nachweis.

Versuchsplan ohne Verbindung zum Decoder

Vergleich	Was konstant bleibt	Gesuchte Aussage
A: Synchronisation aus / ein	Gleicher LokPilot-5-MKL-Projekttyp, identische Zielhersteller- und Seriennummernwerte	Welcher Registerunterschied aktiviert die Funktion? Werden weitere CVs verändert?
B: Hersteller 151 / 131	Gleicher Zustand der Funktion, identisches Seriennummernfeld	Ändert die Software nur CV191 oder auch die Seriennummernbytes?
C: Zwei definierte Seriennummern	Gleicher Hersteller und Aktivierungszustand	Stimmen Export und JMRI-Bytezerlegung überein?

Für jeden Vergleich wird derselbe gesicherte Ausgangsstand neu geöffnet. Dann ausschließlich die genannte Änderung durchführen, unter Decoder > Sonderoptionen arbeiten und den vollständigen Änderungstext sichern. Zu jeder Datei gehören Screenshot, Softwareversion, Projekttyp und die eingestellten Zahlen samt Dezimal-/Hexformat. Es wird weder „Decoderdaten schreiben“ ausgelöst noch irgendeine Projektdatei auf einen echten Decoder übertragen.¹

Falls die Software die Felder beim Abschalten löscht, ihren Inhalt verändert oder die Funktion für den gewählten Projekttyp gar nicht anbietet, muss genau dieses Verhalten dokumentiert werden. Dann ist „identische Felder“ nicht erfüllt; der Unterschied darf nicht als isolierter Enable-Nachweis ausgegeben werden.

Was ein solcher Export klärt - und was nicht

Ein sauberer Differenzexport kann den unbekannten Aktivierungsschritt und gegebenenfalls die Umrechnung im ESU-Eingabedialog sichtbar machen. Er beweist nicht, dass die reale Firmware des vorhandenen 59649 diese Konfiguration unterstützt. Er bestätigt auch nicht von allein, dass eine rohe Märklin-UID der richtige Eingangswert ist.

Kaufentscheidung: Ein ESU-Programmer ist als Komfort-, Auslese- und Wartungswerkzeug nützlich. Für einen Parameterexport und gewöhnliche DCC-CV-Schreibvorgänge ist seine Anschaffung nicht allein aus der Aufgabenstellung ableitbar. Ein Firmwareupdate ist eine andere Tätigkeit als CV-Programmierung.

17. ESU: CV-Änderungen anzeigen.

18. ESU: LokProgrammer - PC-Software und Änderungsverzeichnis.

1. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation.

F.6. CS3: einzelne CVs schreiben und kontrollieren

Diese Bedienkarte gilt erst mit einer vollständig geprüften, individuellen Werteliste. Für CV191-195 fehlt diese Liste noch. Deshalb wird hier keine Hersteller-ID als fertiger Schreibwert ausgegeben. Die Reihenfolge der späteren Liste muss auch den nachgewiesenen Aktivierungsschritt enthalten; „CV191 zuletzt“ wird nicht ohne Beleg angenommen.

Vorbereiten: denselben einzelnen ESU verwenden

Die CS3 auf STOP stellen. Den geprüften 59649-Aufbau wie in Abschnitt F.4 allein am getrennten Programmiergleis anschließen. Bearbeiten > Loks bearbeiten > SERVICE ESU59649 - nicht fahren > Konfigurieren öffnen; PoM bleibt aus. Die in Abschnitt F.4 gesicherten Altwerte bereitlegen. Erst nach Aufbauprüfung STOP aufheben. Frisches Lesen folgt in Schritt 2. Der 60977 bleibt physisch abgetrennt.

Pro Zeile genau dieser Ablauf

- 1. Nummer auswählen:** Die freigegebene CV-Nummer in der vorhandenen Zeile suchen. Fehlt sie, eine neue Zeile hinzufügen und nur das Nummernfeld ausfüllen. Für CV191-195 keine Index-CVs anfassen.
- 2. Altwert lesen:** „Decoder auslesen“ auslösen, erfolgreiche Zeile kontrollieren und den Originalwert notieren. Falls der Wert von der vorbereiteten Karte abweicht, vor dem Schreiben klären, warum.
- 3. Zielwert prüfen:** Auf der Schreibkarte CV-Nummer und Dezimalwert gegeneinander abgleichen. Der Zielwert muss für ein Byte zwischen 0 und 255 liegen. Hexzahlen mit „0x“ nicht als dezimale Zahl abtippen.
- 4. Wert eingeben:** In derselben Zeile das **Wertefeld** antippen und ausschließlich den freigegebenen Dezimalwert eingeben. Nach Abschluss der Eingabe beziehungsweise Verlassen des Felds schreibt die CS3 den geänderten Wert direkt. **Kein zusätzliches „Prog.“ drücken.**
- 5. Rücklesen:** Den Dialog bis zum Abschluss des Schreibens offen lassen; dann „Decoder auslesen“ erneut auslösen. Nur ein neu gelesener, fehlerfreier Wert, der exakt dem Ziel entspricht, gilt als bestanden.
- 6. Dokumentieren:** Rücklesewert und Ergebnis in die Karte eintragen. Erst dann die nächste freigegebene Zeile bearbeiten.^{15,16}

Zeile	CV	Altwert	Ziel dezimal	Frisch gelesen
1 bis n	laut Freigabe	vor Schreiben	laut Freigabe	nach Schreiben

Die Tabelle ist ein Protokollschema, keine auszuführende Werteliste. Eine zusätzliche indizierte CV aus einem echten Export benötigt zuerst genau dessen CV31- und CV32-Werte. Solche zusätzlichen Register werden erst nach separater Prüfung aufgenommen, nicht aus einem anderen Decoderprojekt ergänzt.

Bei Fehler und am Ende

Bei Fehlermeldung, abweichendem Rücklesewert oder unerwartetem Verhalten sofort STOP. Nicht weiterprogrammieren, nicht auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die letzte CV kann trotz Fehlermeldung bereits geändert sein; zuerst die Ursache der fehlenden Rückmeldung prüfen. Nach erfolgreicher gesamter Liste noch einmal alle geänderten CVs lesen, Ergebnis sichern und STOP setzen. Erst danach den Programmieraufbau stromlos umstecken und den getrennten mfx-Funktionstest beginnen.

15. Märklin: CS3-Gesamtchangelog bis Version 2.6.0.

16. Märklin: Lok-Konfiguration - CV-Editor.

F.7. Kritische Bedienfehler und konkrete Schutzregeln

Gefahrenstelle	Für diesen ICE konkret
CV-Nummer mit CV-Wert verwechseln	Zum Lesen der Herstellerkennung kommt 8 in das Nummernfeld. Das Wertefeld bleibt unberührt.
Sofortiges Schreiben im CS3-Editor	Ein geänderter CV-Wert wird unmittelbar übernommen. Kein späterer Speicherdialog schützt vor einem vertippten Wert.
Vorlagen- statt Einzelwertübertragung	„Prog.“/„Vorlagenwerte schreiben“ nicht als Bestätigung nutzen. Der Befehl kann viele Einstellungen überschreiben.
Zwei Decoder am Programmiergleis	Nur den 59649 anschließen. Kupplungsbus und Master abtrennen: Ein DCC-Servicebefehl wählt nicht über die Lokadresse nur einen von beiden aus.
Fehlende Quittierung	Lesefehler nicht durch wiederholtes blindes Schreiben beantworten. Bei Schreibfehlern wäre „nicht geändert“ nicht garantiert.
Einmessfahrt auslösen	Bei ESU keine Kombination CV54 = 0 und danach F1. Beim Märklin-Master nicht 77 in CV7/Firmwarefeld schreiben. Für diese Aufgabe beide Felder unverändert lassen.

Die CS3-Schreib- und Vorlagenfallen sind durch Märklin dokumentiert. ESU beschreibt eine schnelle automatische Einmessfahrt, die über CV54 und F1 gestartet wird. Die Märklin-mSD3-Auslösung gehört zu dessen eigener CV-Systematik; die beiden Verfahren sind nicht austauschbar.^{14,15,16,19}

Die Rückfallebene muss vor dem ersten Schreibvorgang stehen

Ein späterer freigegebener Auftrag braucht je betroffener CV: Nummer, gegebenenfalls Index, frisch gelesenen Originalwert, begründeten Zielwert und erfolgreichen Rücklesewert. Ein CS3-Backup ist keine Zusage, sämtliche Decoderregister automatisch zurückzusetzen. Ein Werksreset ist ebenfalls kein Ersatz für die gesicherten Originalwerte.

Für CV191-195 bleiben CV31 und CV32 unverändert. Sollte ein echter ESU-Export zusätzliche indizierte Register enthalten, wird deren genaue Indexfolge separat geprüft. Nicht vorsorglich eine fremde Indexgruppe schreiben. Erst recht keine aus ESU-Foren kopierten UID-Lese-CVs auf den Märklin 60977 anwenden.

M4 wird beim ESU für den späteren Betrieb benötigt. Zur hier dokumentierten DCC-Programmiersgleisprüfung gibt es keinen Grund, pauschal M4 abzuschalten, DCC-Adressen gleichzusetzen oder eine Traktion anzulegen. Solche Eingriffe würden die untersuchte Anforderung verändern, statt die Synchronisation nachzuweisen.

14. ESU: LokPilot 5 Betriebsanleitung.

15. Märklin: CS3-Gesamtchangelog bis Version 2.6.0.

16. Märklin: Lok-Konfiguration - CV-Editor.

19. Märklin: CV-Tabelle mSD3/mL3D3.

F.8. Gegenprüfung und Anforderungsabdeckung

Ein originaler Erfahrungsbericht von MTB-Ontour vom 26.02.2023 beschreibt einen eigenen ICE Sinus mit mSD3 im Motorkopf und LokPilot V5 M4 im Gegenkopf: Einrichtung als Slave mittels ESU-Programmer, erfolgreicher Betrieb und automatische Anmeldung. Er nennt aber keine UID/CV-Werte, Firmwarestände oder exakten Decoderartikel. Das ist ein ernstzunehmender Machbarkeitshinweis, keine übertragbare 60977/59649-Anleitung.²¹

Ein anderer Bericht mit „ERLEDIGT“ im Titel ist kein Gegenbeweis: Dort wurde zunächst am LokProgrammer und anschließend an einer ausschließlich mit DCC betriebenen CS3 getestet. Das kann den hier gewünschten mfx-Anmeldevorgang nicht bestätigen oder widerlegen.²³

Anforderung	Nach erfolgreichem Synchronisationsnachweis	Heute belegt?
Ein automatisch gefundener Zug	60977 meldet sich als Master an; kein eigenständiger Slave-Zug eintrag im normalen Betrieb.	Für genau das Paar noch zu testen.
Keine Traktion	Bedienung über den mfx-Master; temporäre DCC-Service-Lok gehört nicht zum Fahrbetrieb.	Ziel der Funktion; noch kein Paar-Test.
Rot/weiß sofort bei Richtungsbeehl	Beide Köpfe reagieren im Stand; kein Rollen zur Richtungserkennung nötig.	Zusätzliches Mapping und Standtest nötig.
Märklin-Sound	Bleibt Aufgabe des vorhandenen 60977 und seines Soundprojekts.	Durch CV-Synchronisation nicht neu nachgewiesen.
LoDi-Fronten und Innenlicht	Die gewählte Lichttechnik bleibt nutzbar; Synchronisation ersetzt keine Versorgungsschaltung.	Elektrischer Aufbau separat prüfen.
Kein Zusatz-Datenkabel durch Wagen	Adresszuordnung nutzt das Gleissignal.	Kein neuer Drahtbus erforderlich; Kupplungseinbau unverändert.
Kein Flackern beim Richtungswechsel	Richtungsunabhängige Versorgung und separates Innenlicht-Mapping nach 16a/17a. Pufferung betrifft echte Kontaktunterbrechungen, nicht die Richtungsumschaltlücke.	Mit dieser CV-Recherche nicht bewiesen.

Signalbremsen, Schleiferübergänge, Lastgrenzen und ununterbrochene Wagenbeleuchtung erhalten durch CV191-195 keine zusätzliche Freigabe. Insbesondere ist ein am vorderen Kopf erkannter örtlicher Bremsabschnitt keine Information, deren Übertragung die Adresssynchronisation zusichert. Dies bleibt eine eigenständige Anlagen- und Versorgungsfrage.

21. MTB-Ontour: Eigener mSD3/LokPilot-V5-M4-Umbau im ICE Sinus.

23. Stummiforum, Originaldiskussion: ESU LokPilot RailComPlus & Master Decoder Synchronisation geht nicht.

F.9. Nachweisplan bis zur Umbaufreigabe

Die Recherche schließt die bisherige Registerlücke. Die Umsetzung beginnt trotzdem nicht mit dem vollständigen Zug. Die folgende Reihenfolge hält Identitätsfehler, Bedienfehler und elektrische Fehler auseinander. Sie ist ein Prüfplan; nicht gemessene Ergebnisse werden nicht als bestanden eingetragen.

Stufe	Erforderliches Ergebnis	Aktueller Stand
1. Identität	Artikel 60977/59649, Firmwarestände, echte CS3-Version; eindeutig zugeordnete rohe Master-UID.	Gerätedaten/Backup fehlen.
2. Kommunikation	Isolierter 59649: CV8 zweimal = 151; CV191-195 jeweils frisch und fehlerfrei gelesen.	Noch kein Hardwaretest.
3. Aktivierungsexport	Offline-Differenzen erklären Enable/Disable und alle betroffenen CVs; keine Nebenänderungen unbekannt.	Noch kein Originalexport.
4. Schreibkarte	Reale Masterkennung nachgewiesen; Altwerte gesichert; nur geprüfte Register und Rücklesekontrollen.	Nicht freigegeben.
5. mfx-Funktion	Nur ein automatisch angemeldeter Zug; F0 und Richtungswechsel an beiden Enden bei Fahrstufe 0.	Noch offen.
6. Wiederanmeldung	Erneut nachweislich andere mfx-SID; Slave folgt ohne neue Konfiguration.	Fachlich kontrollierter Test nötig.

Der entscheidende Funktionstest

Am mfx-Fahrpult des Masters werden bei Fahrstufe 0 Licht aus/ein sowie beide Richtungen geprüft. Motor-Kopf voraus muss vorne weiß und am Gegenkopf rot ergeben, in Gegenrichtung umgekehrt. Sound wird separat geprüft. Der manuelle DCC-Serviceeintrag wird nicht bedient; laufende DCC-Ereignisse dürfen das Ergebnis nicht vortäuschen.

Ein Neustart allein beweist die Adresssynchronisation nicht, weil beide Decoder eine frühere Adresse gespeichert haben könnten. Zur Abnahme gehört eine tatsächlich neu zugewiesene, dokumentierte SID. Auch eine zweite Zentrale ist nur dann ein solcher Nachweis, wenn die Adresse nachweislich anders ist. Keine bestehende CS3-Lokdatenbank dafür pauschal löschen oder zurücksetzen.

Als vertiefte Fachprüfung eignet sich ein kontrollierter falscher Master-Zielwert, gefolgt von einer belegten neuen Adresszuweisung und anschließendem Wiederherstellen. Dieser Negativtest ist keine Anfänger-Schreibanweisung: Er darf erst nach vollständigem Konfigurations- und Rückleseprotokoll am isolierten Prüfaufbau geplant werden.

Fazit

Die wirtschaftlich beste nächste Welle ist CS3 plus vorhandene Decoder, nicht ein vorsorglicher Programmierkauf. Zuerst Sicherung/Identität und reiner Lesetest, parallel ein Originalexport der ESU-Sonderoption. Erst danach kann eine individuelle, zahlenfertige Schreibkarte entstehen. Der Bericht liefert einen deutlich konkreteren CV-Weg, aber noch keine Behauptung, dass der ICE bereits sicher als eine mfx-Einheit funktioniert.

F.10. Dein Leseprotokoll und fehlende Nachweise

Nur lesen, keine Zielwerte raten. Diese Karte gehört zu F.4. Sie dokumentiert den tatsächlichen 59649, nicht einen Offline-Beispieldecoder. Nur nach bestätigtem Prüfaufbau beginnen; 60977 physisch getrennt, PoM aus.

Datum / Prüfer: _____

CS3-Version/Build vom Bildschirm: _____

Decoderartikel 59649 / Prüfaufnahme: _____

Firmware / verlässlicher Ausleseweg: _____

Datei/Foto des ursprünglichen Zustands: _____

CV im 59649	1. Auslesen	2. frisches Auslesen	Fehler / Nachweis
8 (Hersteller)	_____	_____	Erwartet 151; niemals 8 schreiben
191	_____	_____	_____
192	_____	_____	_____
193	_____	_____	_____
194	_____	_____	_____
195	_____	_____	_____

Für beide Lesungen den Lesevorgang tatsächlich neu auslösen und Abschluss sowie Fehleranzeige prüfen. Bei Lesefehler nichts schreiben. Wiederholt gleiche Altwerte sind noch keine Aktivierungsfreigabe. Diese Karte enthält absichtlich keine Zielwerte und keinen Reset.

Wenn kein Windows-Zugang verfügbar ist

Für Artikel 59649 eine präzise schriftliche ESU-Bestätigung oder einen Original-Differenzexport anfordern: (1) sämtliche Aktivierungs-/Deaktivierungs-CVs und benötigte LokPilot-Firmware; (2) zulässige Herstellerkennung und exakte Übertragung einer Märklin-mSD3-Roh-UID in das ESU-Seriennummernfeld; (3) vollständige Exportfolge mit Indexwerten, soweit erforderlich. Das allgemeine ESU/ESU-Tutorial allein beantwortet diese Punkte nicht.

Ein passender Originalnachweis kann den Windows-Offlineversuch ersetzen, nicht die abschließende Funktionsprüfung deines Decoderpaars. Es wurde keine Herstelleranfrage versendet und keine Antwort vorausgesetzt. Separat bleiben Fotos von LoDi-Rückseite/Revision, hinterer Halterung und LED-Einsätzen erforderlich.

F. Quellen: Hersteller und Implementierung

Quellenstand und letzte Prüfung: 10.09.2026. Quellen mit veränderlichem Inhalt wurden nach Produktgeneration und konkretem Aussageumfang eingegrenzt. Nummern entsprechen den Fußnoten. Alle Titel sind anklickbar.

1. **ESU.** Master/Slave Adress-Synchronisation. o. D.; Herstellerbeispiel mit LokSound 5, Firmware ab 5.1.101.
2. **ESU.** LokPilot 5 - Produkt und Bestellinformationen. o. D.; Artikel 59649 = DCC/MM/SX/M4, 21MTC MKL.
3. **JMRI.** v5standardCVs.xml. Quellenstand 09.09.2026; Zeilen 994-1016, CV191 und CV192:4.
4. **JMRI.** ESU_LokPilot5.xml. Quellenstand 09.09.2026; MKL-Modell und eingebundene Definitionen, Zeilen 186, 246 und 256.
5. **JMRI.** v4advancedPane.xml. Quellenstand 09.09.2026; tatsächlich in LokPilot-5-Definition eingebunden; Synchronisationsbereich, Zeilen 47-63.
6. **JMRI.** CvUtil.java. Quellenstand 09.09.2026; Expansion einer CV-Liste, ab Zeile 44.
7. **JMRI.** VariableTableModel.java. Quellenstand 09.09.2026; Standardmaske mit acht Bits, ab Zeile 274.
8. **JMRI.** SplitVariableValue.java und SplitHexVariableValue.java. Quellenstand 09.09.2026; Bitoffsets und Zusammensetzung ab Zeile 95; Hexdarstellung in Unterklasse.
9. **Märklin.** CAN-Protokoll, Version 2.0. S. 19 und 28: UID/SID; S. 50-51: Datenfelder in lokomotive.cs2. CS2-Dokument, kein ungeprüfter CS3-Formatnachweis.
10. **Stefan Krauß.** Schienenformat mfx. Version 2.3, 17.06.2017; S. 22-23 und 39; originale Protokollanalyse.
11. **NMRA.** S-9.2.2 Appendix A - Manufacturer IDs. 08.05.2025; 131: Trix Modelleisenbahn, 151: Electronic Solutions Ulm.
12. **Märklin.** Kurzanleitung Central Station 3 ab Softwareversion 2.5. S. 13-14: Lok anlegen/bearbeiten; S. 25 und 27: System und Sicherung.

JMRI-Dateien sind auf Commit 32eca6cddc18a55f2efdfdbc970cca96b7511827 festgelegt. Die Seriennummerndarstellung lässt sich zusätzlich in SplitHexVariableValue.java prüfen. Die Einführung der Register ist im Commit vom 10.04.2020 nachvollziehbar.

Evidenzgrenze von JMRI: In der MKL-Modellzeile stehen unplausible Strom-/Abmessungsmetadaten; eine übersetzte Seriennummernhilfe nennt fälschlich „Dekoderversion“. Diese Angaben werden nicht übernommen. Die belastbare CV-Aussage beruht auf Variablendefinition, Einbindung und Rechenlogik gemeinsam; eine physische Decoderprüfung ersetzt das nicht.

F. Quellen: Bedienung und Gegenbelege

- 13. Märklin Nederland.** Software-updates CS 3 / CS 3 plus. 18.08.2026: 2.6.2 Build 0; ältere Versionsnennung im allgemeinen Einleitungsabsatz abweichend.
- 14. ESU.** LokPilot 5 Betriebsanleitung. 8. Auflage, 24.01.2023; S. 43, Abschnitt 8.2.6: CS2/CS3; Motor-Einmessung in Abschnitt 11.1.4.
- 15. Märklin.** CS3-Gesamtchangelog bis Version 2.6.0. PDF-S. 12: CV-Editor ab 2.4.0; S. 26: Vorlagenfalle; S. 2: Lesefehler; S. 10: PoM.
- 16. Märklin.** Lok-Konfiguration - CV-Editor. Herstellerhilfe 2018; unmittelbares Schreiben und Vorlagentransfer. Ältere Leseautomatik nicht unverändert übernehmen.
- 17. ESU.** CV-Änderungen anzeigen. Herstelleranleitung zur Offline-Liste und Übertragung mit DCC-Zentrale; Funktion ab Software 4.4.0.
- 18. ESU.** LokProgrammer - PC-Software und Änderungsverzeichnis. Angebotener Stand 5.2.18 vom 01.05.2026; genannte Decoderfirmware 5.14.183.
- 19. Märklin.** CV-Tabelle mSD3/mLd3. Insbesondere CV250-255 und Decoderinformationen, Index 255/255. Kein dokumentierter UID-Leseweg daraus.
- 20. ESU.** ECoS Betriebsanleitung, Auflage II. S. 24-25: Programmierung und Quittierung über Stromimpulse; keine Zusage für motorlosen 59649 an CS3.
- 21. MTB-Ontour.** Eigener mSD3/LokPilot-V5-M4-Umbau im ICE Sinus. 26.02.2023, Beitrag 4, 21:03; originaler Erfahrungsbericht, ohne konkrete UID/CV-Werte.
- 22. nakott.** Wo finde ich die UID eines Lokdecoders?. 13.03.2017, Beiträge 8 und 9; originale ESU-V4-Rohdatenmessungen, nicht mSD3/V5-Freigabe.
- 23. Stummiforum, Originaldiskussion.** ESU LokPilot RailComPlus & Master Decoder Synchronisation geht nicht. 13.02.2026 ff.; DCC-/LokProgrammer-Test nicht mit mfx-Test verwechseln.

Umgang mit Widersprüchen

Märklins niederländische Update-Seite nennt im präzisen Aktualisierungsabschnitt 2.6.2, während ein allgemeiner Absatz noch 2.6.1 enthält. Verwendet wird der datierte Release-Eintrag. Die CS3-Kurzanleitung ab 2.5 und das Changelog belegen die Bedienlogik; sie werden nicht als Bildschirmfoto der realen 2.6.2 ausgegeben.

Die ESU-Herstelleranleitung zur Synchronisation gilt ausdrücklich ihrem LokSound-5-Beispiel. Die Mindestfirmware daraus wird nicht ungeprüft auf den LokPilot 59649 übertragen. Der Ersthand-Mischbetrieb und die Originalmessungen dienen nur für die jeweils tatsächlich beschriebenen Geräte und Tests.

Keine manuelle Geräteprogrammierung, kein Firmwareupdate und kein physischer Testlauf ist durch diesen Bericht dokumentiert. Sein Ergebnis ist ein quellenbasierter Nachweis- und Prüfplan. Frühere Fassungen bleiben unverändert erhalten. Die vollständige REV9 verbindet alle Bauarten mit diesem CV-Kapitel und den zusätzlich geprüften Handgriffen.

G.1. Schnellanleitung: Vorbereitung und Montage

Arbeitszettel zum Abhaken, kein Ersatz für die Detailkarten. Erst die verlinkte Karte ausführen und prüfen, dann das Kästchen markieren. Die Seitenzahlen beziehen sich auf diese vollständige PDF.

Aktueller Startpunkt: G0 ist noch offen

Noch keine Zerlegung oder Verdrahtung des ICE für diese Architektur. Zuerst Decoderidentität, Aktivierungsfolge und gemeinsamen mfx-Vorabtest nach A-C/F belegen. Lose Teile dürfen fotografiert werden. Eine leere Messkarte ist keine Freigabe.

- ☐ **1. Nachweise zuerst schließen.** Bestand und Softwarestände sichern. Den 59649 nur im bestätigten getrennten Prüfaufbau nach F.4 lesen; Ergebnisse in F.10 eintragen. Synchronisationswerte erst mit geprüfter individueller Schreibkarte übertragen. Den gemeinsamen Vorabtest einschließlich erneuter Adresszuordnung bestehen. Erst dann weiter mit 2.
Details: A-C: S. 5-7 | F.4-F.6: S. 59-61 | F.10: S. 65
- ☐ **2. Stromlos zerlegen und Motor umbauen.** Fotos vor jedem Ausbau. Alle Versorgungen trennen; 60977, 59649 und beide 60974 bleiben abgezogen. 60941 montieren. Kondensatoren anhand beider Anschlussenden zuordnen: am Motor bleibt nur der bestätigte Quer-Kondensator zwischen den Bürsten. Je eine zugeordnete Drossel in jeden Motorleitungsweig, Blankstellen isolieren.
Details: Altzustand/Motor: S. 11-13 | Vergleichsfotos: S. 47-49
- ☐ **3. Motor vollständig auf Isolation prüfen.** Alle sechs Messungen aus 6a mit positiven Vor- und Nachproben ausführen: erst Bürstenfahnen, dann komplette Motorlitzen einschließlich Drosseln. Jede Gegenstelle, Rotorstellung und Drehgestelllage prüfen. Freie Motorenden bleiben bis bestandenen 6b von LoDi getrennt. OL ohne gültige Kontaktkontrolle zählt nicht.
Details: Messkarten: S. 13-17
- ☐ **4. Motortriebkopf verdrahten, Decoder noch draußen.** LoDi-511-Revision, Jumper und Befestigungsringe bestätigen. Nur nach Anschlusskarte 9a löten. Front-LEDs erst nach bestätigter Strombegrenzung anschließen; R4/R5 nicht überbrücken. Original-Lautsprecher über geprüften Adapter ausschließlich an LS1/LS2. Stecklage 9c zunächst nur lesen.
Details: LoDi/Audio: S. 18-23 | LED-Nachweis: S. 24-26
- ☐ **5. Motorlosen Kopf vorbereiten.** Kleinen Märklin-Träger nach 12c sicher befestigen. Beim bestätigten Mapping: LED-Plus an +Ub, Rot über eigenen geprüften Widerstand an LV, Weiß über eigenen geprüften Widerstand an LR. Keine alte Massefassung verwenden. GE hinten nicht speisen; 59649 noch nicht einsetzen.
Details: Hinterer Aufbau: S. 27-30
- ☐ **6. Mittelwagen einzeln aufbauen und prüfen.** Originalkupplungen erst nach Passprobe verwenden. RT an O, GE an L; weiße LoDi-Leiste unverändert lassen. Kupplungen nach 14a, bestückte Wagen nach 14b prüfen. Optionalen Achsschleifer nur an B anschließen, einschließlich B-O/B-L-Vorher-/Nachherprüfung. Ohne Achsschleifer bleibt B frei.
Details: Wagen/Kupplungen: S. 31-34 | Achsschleifer: S. 35-37

Vor jeder weiteren Löt- oder Ω -Messung: Versorgung physisch trennen, Decoder/Puffer abziehen. Gleis 0/Radmasse, Decoder-GND und LED-Plus nicht miteinander gleichsetzen. Keine unbekannte Platinenstelle durch Probetrieb identifizieren.

G.2. Schnellanleitung: Konfiguration und Abnahme

Fortsetzung nach bestandenen Schritten 1-6. Programmierung nur am jeweils getrennten, bestätigten Aufbau. Noch offene Bauteil- oder Prüfwerte werden nicht durch diese Übersicht ersetzt.

- ☐ **7. 60977 und 59649 getrennt konfigurieren.** 60977: C90-Motortyp rücklesen; Innenlicht auf eigene rastende Taste, unabhängig von F0, Richtung und Bewegung. Bei bestätigtem AUX4-Pfad dessen verstärkte Ausgangsart nach 16b prüfen; CV51 nicht pauschal auf 0 setzen. Nach dem letzten Projekttransfer erneut rücklesen. 59649: bestätigte M4-Synchronisation und LV/LR-Zuordnung erhalten. Mappingänderungen brauchen eine eigene geprüfte Schreibkarte.

Details: Konfiguration: S. 39-41 | ESU-Mapping: S. 28

- ☐ **8. Motortriebkopf allein erstmals einschalten.** Alle vorgeschriebenen Anschlussprüfungen bestanden? Erst jetzt 60977 nach 9c einsetzen. Separates Prüfgleis, eine Quelle, beide 60974 abgetrennt, Automatik aus. Nach Schritt 52 zuerst Programmierprüfung, dann stromlos umsetzen und F0/Richtung bei Fahrstufe 0 sowie leisen Sound testen. Erst danach kleinste Fahrstufe mit freiem, gegen Absturz gesichertem Fahrweg.

Details: Stecklage: S. 23 | Schritte 51-53: S. 42

- ☐ **9. Beide Köpfe ohne Wagenbus testen.** Vor dem Einsetzen des 59649 Versorgung trennen; Halter- und LED-Freigabe müssen vorliegen. Nach 12b einsetzen. Beide Köpfe ungekoppelt auf dasselbe gemeinsam gespeiste Prüfgleis stellen. Am einen ICE-Eintrag Lichtzustände unten prüfen; kein neuer zweiter Zug. Neustart- und Wiederanschlusstest nach 55 durchführen.

Details: Stecklage/Halter: S. 29-30 | Schritte 54-55: S. 42

F0 / Fahrtrichtung bei Fahrstufe 0	Motortriebkopf	Motorloser Kopf
F0 ein / Motortriebkopf voraus	Weiß	Rot
F0 ein / motorloser Kopf voraus	Rot	Weiß
F0 aus / beliebige Richtung	Aus	Aus

- ☐ **10. Wagen einzeln ergänzen; Flackertest bestehen.** Vor jedem Ankuppeln Versorgung aus. Pro Wagen die gesamte Karte T1-T8 ausführen: Innenlicht separat schalten; bei Fahrstufe 0 je zehn Richtungswechsel ohne und mit F0. F0 darf das Innenlicht nicht schalten; Sound darf keinen Lichtausfall/Reset auslösen. Erst nach bestandenem Standtest langsam fahren. Richtung nur bei stehendem Zug wechseln.

Details: Schritt 56: S. 42 | Vollständiger Flackertest: S. 43

- ☐ **11. Last und geschlossene Gehäuse abnehmen.** Last und RT-Spannungsabfall mit endgültiger Wagenzahl nach 18 prüfen lassen; auch Versorgung allein über den hinteren Schleifer berücksichtigen. Gehäuse nur stromlos schließen. Zuerst die passive Prüfung 24 ohne Decoder/Puffer bestehen; vor erneutem Einschalten auch den Freiraum mit eingesetzten Decodern prüfen. Danach Funktion, Helligkeit und Flackertest am geschlossenen Zug wiederholen; Ergebnisse in E sichern.

Details: Last: S. 44 | Gehäuse: S. 50 | Abschlusskarte: S. 52

Vier Regeln bleiben auch beim schnellen Nachschlagen verbindlich

1. RT verbindet beide Schleifer: ganzer Zug nur in einem CS3-Stromkreis; niemals Programmiergleis, fremden Booster oder elektrischen Bremsabschnitt überbrücken.
2. Keine Einmessfahrt: am 60977 CV7/Firmwarefeld nicht auf 77 setzen. Am ESU niemals 8 als CV8-Wert schreiben; Lesen ist etwas anderes.
3. Bei Überlast, Geruch, Wärme oder abweichendem Messwert abschalten, Ursache klären; nicht wiederholt einschalten.
4. Beide 60974 bleiben bis separater Freigabe abgetrennt. CS3-Signalhalt ist erst nach eigener Anlagenabnahme eingerichtet (S. 38 und 45).